

Completone Sistemi Complessi.baked

Introduzione

Abstract

Questo è un documento in cui vengono trascritti (o almeno, ci ho provato...) tutti gli appunti del corso di *Sistemi Complessi*.

Si propone al lettore il seguente esercizio:

Esercizio 1 ().

Individuare refusi o errori in questo testo (importantissimo... ci sono cose qui che anch'io non sono riuscito a capire)

Citazione del prof.

Nella vita professionale [...] potete prendere tre tipi di lavoro. PRIMO tipo di lavoro: l'insegnamento. Quattro tipi di lavoro. Primo tipo di lavoro l'insegnamento, se andate a insegnare tipo la matematica, l'informatica, l'IA, alle superiori, dovrete fare un sacco di tipo di esempi agli alunni, devi fare questo tipo di calcolo. E se non siete pratici a questo tipo di manipolazioni algebriche, poi diventerà un peso insegnare... [...] poi può succedere che vi trovate più voi in difficoltà di un vostro allievo. [...] poi sono figlio di un insegnante, di un preside [...]. POI potete dedicarvi al lavoro di tipo industriale, collegato alle discipline STEM in generale e dovete risolvere un sacco di problemi del genere, dove tipo va il cliente che ha un problema e vi dovettere mettere e cercate di risolverlo [...]. Allora poi QUARTO tipo di lavoro, ovviamente diventate attrici/attori, capitani d'industria; però avere avuto la formazione STEM vi sarà utile... tipo non so, diventate attori, "io ho una laurea triennale in Matematica all'Università di Trieste!" e vi fanno ancora più interviste! Eh poi magari uno del pubblico "c'è ma lei si ricorda delle disequazioni?" Ma certo! C'era il vecchio e buon animo d'Onofrio che ce le ha spiegate benissimo eccetera eccetera...

(im crine 🤖🤖🤖)

INTRODUZIONE AL CORSO DI SISTEMI COMPLESSI

Introduzione ai Sistemi Complessi

X

Introduzione alla modellazione matematica. Esempio introduttivo: il neurone artificiale, e il neurone "vero". Risultati dell'analisi di interesse: equazioni differenziali (DEs), successioni ricorsive, equazioni differenziali alle differenze, equazioni differenziali alle derivate parziali (PDEs). Esempi di equazioni differenziali: esponenziale, trigonometrico, equazioni di Newton e di d'Alembert. Esempi di applicazioni dei modelli matematici: Machine Learning, matematica biomedica, reazioni chimiche, dinamica delle popolazioni, modello SIR, pattern di Turing e gemelli digitali.

X

0. Voci correlate

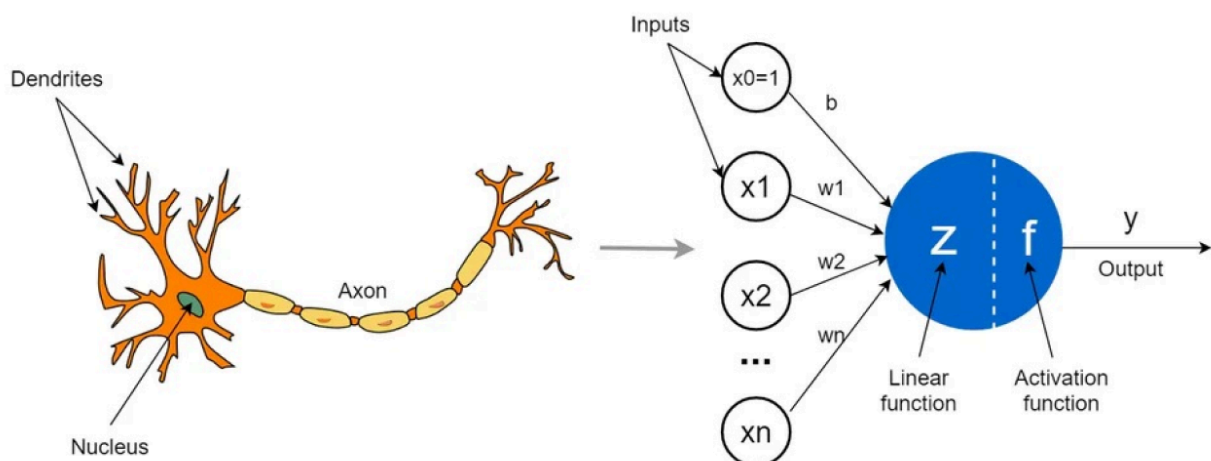
- Reti Neurali Shallow

1. Neurone Artificiale

Il *neurone artificiale* è una *struttura algoritmica*, e costituisce un modello matematico. In particolare, è una *funzione statica* con la seguente forma:

$$y(t) = \sigma(\omega^T x(t) + b)$$

Dove t indica il "*tempo*" e $x(t)$ è l'impulso al tempo t . σ è una trasformazione non lineare opportuna, e ω sono i "*pesi*" del neurone.



Tuttavia, questo è diverso dai "*neuroni normali*": infatti, tra la ricezione del segnale e l'invio della risposta si ha una *differenza temporale*. Un modello matematico ipotetico potrebbe essere descritto dalla relazione

$$\tau - \frac{dy}{dt} = -y + \sigma (\omega^T x(t) + b)$$

Riconducendoci quindi alla seguente equazione differenziale alle differenze e alle derivate parziali:

$$y(t + dt) = y(t) + \frac{dt}{\tau}(-y + \sigma (\omega^T x(t) + b))$$

X

2. Risultati dell'Analisi

La modellistica matematica andrà, come visto con l'esempio introduttivo di prima, a dare *vita* ad alcune parti dell'analisi matematica.

- *Equazioni differenziali*
- *Successioni ricorsive*
- *Equazioni differenziali alle differenze*: Sono equazioni differenziali del tipo

$$y'(t) = by(t - T) - my(t)$$

- *Equazioni integro-differenziali*: mettiamo pure degli integrali, why not?

$$y'(t) = -ry(t) + \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x(s) ds$$

- *Equazioni differenziali alle derivate parziali*:

$$\sigma \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \tau \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = 0$$

2.1. Esempi di DEs

Vediamo un paio di esempi di equazioni differenziali.

Esponenziale: Data $x(t) = Ae^{rt}$, abbiamo che $x'(t) = rAe^{rt}$. Quindi esso risolve la seguente DE:

$$\frac{dx}{dt} = rx(t)$$

Questa è molto importante, infatti viene detta come la "*madre di tutte le equazioni differenziali*" (e qualche discorso che centra con Saddam Hussein, boh...)

Trigonometriche: Notiamo che $\sin''(cx) = -c^2 \sin(x)$ e $\cos''(cx) = -c^2 \cos(x)$. Quindi la funzione $z(t) = A \cos(ct) + B \sin(ct)$ risolve la seguente DE:

$$\frac{dz}{dt^2} = -c^2 z(t)$$

Equazioni di Newton: Il scienziato Isaac Newton, per trovare le regole della natura, ha scritto la seguente equazione differenziale famosa:

$$F = ma$$

ovvero,

$$m \frac{dx}{dt^2} = F(x(t))$$

Ad esempio, importante $F(x(t)) = 0$ otteniamo le equazioni del moto rettilineo uniforme. Oppure, impostando $F(x(t)) = -kx(t)$ otteniamo l'equazione che regola il moto di una massa a regime elastico, che può essere usata per approssimare forze grandi nella scienza delle costruzioni.

D'Alambert: Vuole descrivere la vibrazione delle corde con l'equazione

$$\sigma \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \tau \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = 0$$

X

3. Esempi di Applicazione

Vediamo un paio di *esempi di applicazione* di modelli matematici.

Machine Learning. C'è un nesso interessante tra i *modelli matematici* e il *Machine Learning*. In particolare, si può considerare dei modelli *ML ibridi* per descrivere fenomeni più complessi: ad esempio, possiamo sostituire le funzioni con delle reti neurali opportunamente addestrate.

Oppure possiamo considerare il nesso "*al contrario*", quindi di applicare dei *modelli matematici* ai *modelli ML*; come esempio ci sono le *Physics-Informed Neural Networks*, che sono delle NNs che tentano di fittare i dati su delle leggi fisiche.

Mathematical Biomedicine. Un aspetto rilevante dei modelli matematici è il concetto di "*equilibrio*" e la loro relativa *stabilità*.

Equazioni "in ritardo". Le equazioni differenziali alle derivate parziali servono per modellare fenomeni di popolazioni di globuli bianchi. Di solito sono modelli *caotici*.

Reazioni Chimiche. Anche in questo caso ci interessa il concetto di "*equilibrio*", ma vedremo che ci sono anche modelli *periodici*

Dinamiche delle Popolazioni. Possiamo modellare due popolazioni in competizione tra di loro (Lotka-Volterra) e vedere come si evolvono.

Dinamiche delle Malattie Infettive. Si modella anche la *dinamica delle malattie infettive*, come col *modello SIR*

Pattern. I *pattern di Turing* sono anche utili come alcuni *pattern* sono descrivibili da modelli matematici. Esempi di pattern: macchie di un leopardo, strisce delle zebre

Cluster Infettivi. Studiando l'esitazione vaccinale in base alle zone geografiche, possiamo individuare dei cluster infettivi e vedere come si evolvono

Gemelli Digitali. Possiamo "*simulare*" tumori, organi o situazioni complesse; sono utili in quanto posso simularci una serie di casi e trovare dei protocolli ottimali per rispondere ad ogni caso

SEZIONE A. MODELLI "SEMPLICI"

Dinamica di Popolazioni a singola specie

X

Dinamica di popolazioni a singola specie: notazioni, definizione di modello.

X

1. Formulazione del Modello

Consideriamo una *popolazione* di "*qualcosa*", denotiamo $X(t)$ la "*population size*" al tempo t . Essa può rappresentare, ad esempio:

- Il volume del tumore, calcolato come $\bar{V} \cdot N_{\text{cells}}(t)$.
- Densità degli animali
- Eccetera...

Il suo modello sarà costruito come

$$\frac{dX}{dt} = F(X(t), t, \mathbf{p})$$

Dove $\mathbf{p}$ è un vettore di parametri opportuni. Denotiamo inoltre $X(0) := X_0$. Adesso ci aggiungiamo un "*vincolo fisico*", ossia quello di imporre che X sia sempre una quantità positiva: se alla fine della modellazione si ottiene che X è negativo per qualche t , allora si ha che il modello è sbagliato. Il modello sarà quindi

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = F(X(t), t, \mathbf{p}) \\ X(0) = X_0 \\ X(t) \geq 0, \forall t \end{cases}$$

Inoltre, per convenzione si pongono tutti i parametri $p_1, \dots, p_n$ positivi.

Un esempio di modellazione è la seguente:

$$F(X(t), t, (\alpha, \beta)) = \alpha X^2(t) - \beta X(t)$$

X

2. Modello di Malthus

Ci soffermiamo un *esempio particolare* di una modello della dinamica delle popolazioni. In particolare, supponiamo di "*conoscere*" la legge che descriva $X(t + dt)$.

Applicando un incremento infinitesimale, si ottiene una forma del tipo

$$X(t + dt) = X(t) + f_B \cdot X(t) - f_M \cdot X(t)$$

Diciamo che f_B è il fattore per cui alcune componenti si *"riproducono"*, e f_M quello per cui gli altri componenti *"muoiono"*. Notiamo che sono *scalari positivi*, nonostante la notazione. Allora svolgendo un paio di step algebrici otteniamo

$$\frac{X(t + dt) - X(t)}{dt} = \frac{f_B}{dt} \cdot X(t) - \frac{f_M}{dt} \cdot X(t)$$

Osserviamo che f_B, f_M non possono essere dei *numeri finiti*. Altrimenti, si verificherebbe che i rapporti f/dt divergono! Li scriveremo come

$$\begin{aligned} f_B &= b \cdot dt + o(dt^2) \\ f_M &= m \cdot dt + o(dt^2) \end{aligned}$$

Nel caso nostro, andremo a trascurare il termine $o(dt^2)$. Allora sostituendo in (1) otteniamo

$$\frac{X(t + dt) - X(t)}{dt} = b \cdot X(t) - m \cdot X(t)$$

Notiamo che la LHS non è altro che la derivata, ottenendo pertanto la DE

$$(M) \quad \boxed{X'(t) = bX(t) - mX(t)}$$

L'equazione (M) si dice il *modello di Malthus*.

#Definizione

Definizione 2 (modello di Malthus).

Data una popolazione la cui *"size"* è descritta da $X(t)$ e dati dei parametri $b, m \geq 0$ si definisce il *modello di Malthus* come l'equazione differenziale

$$X'(t) = bX(t) - mX(t) =: rX(t)$$

Dove $r \in \mathbb{R}$ è il *"rate intrinseco"* della popolazione.

Secondo il Malthus model, il modello può evolvere nei seguenti tre casi:

- $r > 0$: Intuitivamente, ci sono *più nascrite che morti*; quindi la popolazione cresce
- $r = 0$: La popolazione è fissa
- $r < 0$: Al contrario, siccome ci sono più morti che nascite, si ha che la popolazione va a zero

Risolviamo (M) per il caso $r = 0$: ho il Problema di Cauchy

$$(M_0) : \begin{cases} X'(t) = 0 \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

Ovviamente questa è risolta solo per $X(t) = X_0$. Invece per $r \neq 0$, la risolvo osservando che

$$\frac{d}{dx}(Ce^{\lambda x}) = \lambda Ce^{\lambda x}$$

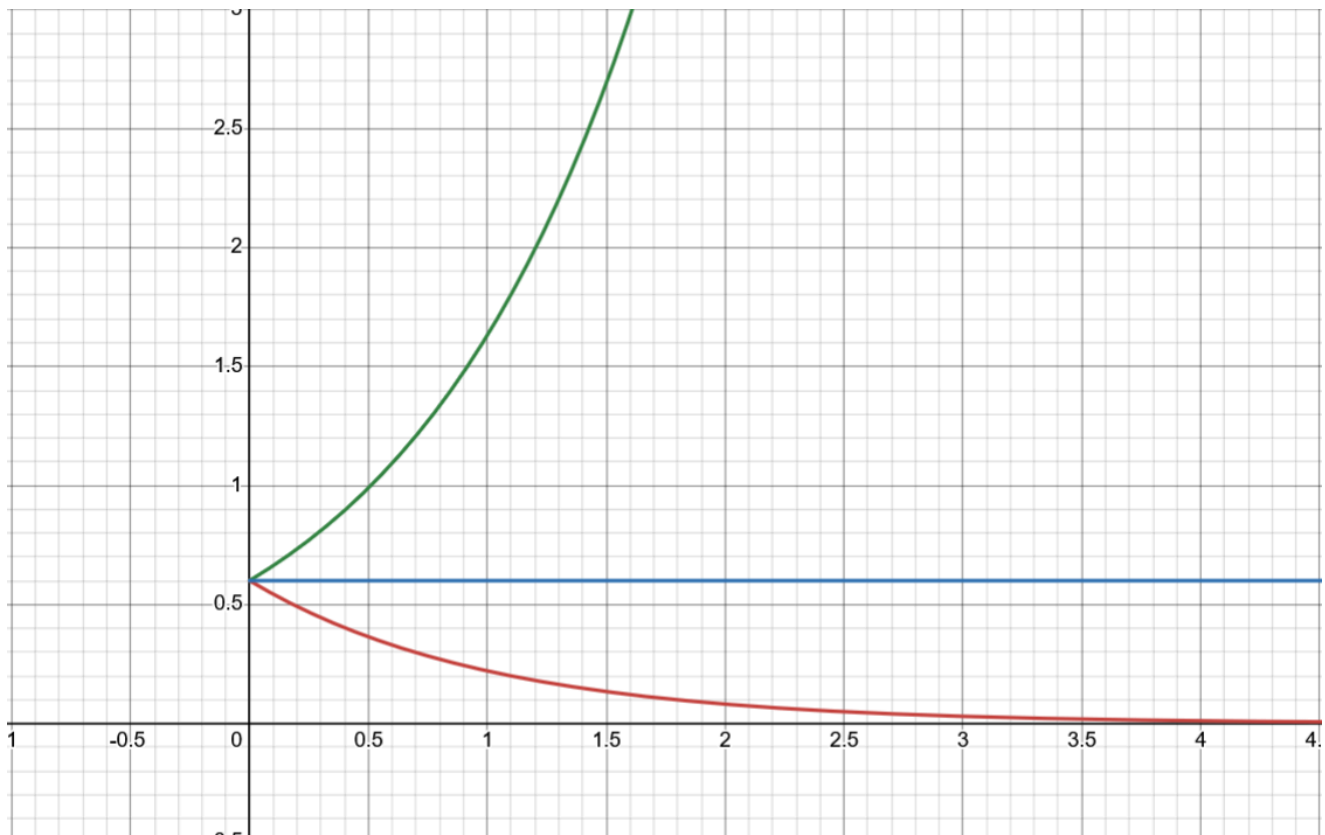
Ovvero ponendo $X(t) = X_0 e^{rt}$, ottengo il risultato desiderato. ■

#Esercizio

Esercizio 3 ().

Risolvere il caso $r \neq 0$ con il trucco delle variabili separabili (solo a fini propedeutici e per ricordarsi di quel metodo...)

Plottando un grafico di $X_0 e^{rt}$ otteniamo



Osserviamo che se $X_0 = 0$, allora da un punto di vista modellistico si ha che *non c'è nessuno che può riprodurre o morire*, quindi la popolazione sarà sempre nulla. In effetto, il nostro modello lo conferma:

$$X(t) = 0e^{rt} = 0$$

#Osservazione

Osservazione 4 (significato quantitativo del parametro r).

Adesso vediamo il modello da un punto di vista *quantitativo*, soffermandoci sul parametro r . Supponiamo che il tempo t sia misurato in una certa misura *"TIME"*, ossia

$$[t] = [\text{TIME}]$$

Allora la *dimensione fisica* di r dovrebbe essere il reciproco di "*TIME*", siccome vogliamo che $[rt]$ sia un numero puro. Quindi la dimensione fisica sarà

$$[r] = \frac{1}{[\text{TIME}]}$$

Questo ha senso, siccome possiamo vederla come una "*specie di derivata*". Denotiamo adesso $\tau := \frac{1}{r}$, quindi misurato in secondi.

Questo ci serve calcolare delle misure, come ad esempio il *tempo di raddoppio* con $r > 0$: per calcolarlo, risolviamo l'equazione

$$2X_0 = X_0 \exp\left(\frac{t_2}{\tau}\right)$$

Facendo un paio di passaggi algebrici otteniamo

$$t_2 = \tau \ln(2)$$

Oppure se $r < 0$ e vogliamo calcolare il *tempo di dimezzamento*, denotiamo $\alpha = -r$ da cui $\tau := \frac{1}{\alpha}$ e facciamo come sempre un paio di conti

$$\frac{1}{2}X_0 = X_0 \exp\left(-\frac{t_{0.5}}{\tau}\right) \implies t_{0.5} = \tau \ln 2$$

Quindi l'*inverso della reproduction rate può darci delle idee quantitative sulla crescita della popolazione*.

Dinamica di Popolazioni sotto Trattamento

X

Dinamica di popolazioni sotto trattamento esterno. Definizione. Caso: trattamento costante. Trattamento in termini di una funzione reale. Trattamento periodico, esempio.

X

0. Voci correlate

- Dinamica di Popolazioni a singola specie
- Analisi e Sintesi di Fourier

1. Modello di Malthus Trattato Costantemente

Consideriamo una popolazione con size $X(t)$ e adesso consideriamo pure un *"fattore esterno"* (il *"trattamento"*) che causa una diminuzione della popolazione. Si ottiene analogamente la seguente DE:

$$X'(t) = (r - \theta)X(t)$$

Dove $\theta \geq 0$ è un parametro che descrive la *"intensità della rimozione"* della popolazione. Teniamo r, θ separati per convenzione, siccome vogliamo ricordarci che sono due quantità legati a fenomeni diversi; r è la *"rate intrinseca"* e θ è (di solito) una quantità controllabile dall'esterno.

Supponendo $r > 0$ (altrimenti θ non avrebbe un impatto qualitativo), abbiamo che la DE (1) è risolta da

$$X(t) = X_0 \exp((r - \theta)t)$$

Questo potrebbe servirci per *"estinguere le popolazioni più velocemente"*. Infatti, se $r < \theta$ allora notiamo $\alpha := \theta - r$ da cui sostituendola in (2) otteniamo

$$X(t) = X_0 e^{-\alpha t}$$

Supponendo che la popolazione venga considerata estinta per $X \leq X_{1C}$, facciamo un paio di conti:

$$X_{1C} = X_0 e^{-\alpha t_{1C}} \implies t_{1C} = \tau \ln \left(\frac{X_0}{X_{1C}} \right)$$

Dove $\tau := -\frac{1}{\alpha}$.

X

2. Modello di Malthus Trattato a Funzione

Tuttavia, notiamo che questo modello suppone qualcosa di troppo *irrealistico*, dandogli un difetto. Infatti, noi stiamo supponendo che θ è un *parametro fisso*! Ovvero, la quantità con cui *"stiamo trattando la popolazione"* è sempre costante, una condizione appunto inverosimile.

Sia quindi θ una funzione nel tempo, ossia $\theta = \theta(t)$. *"Sostituendola"* in (1) otteniamo la DE

$$X'(t) = (r - \theta(t))X(t)$$

Osservando che $\partial_t(Ce^{f(t)}) = f'(t)Ce^{f(t)}$, possiamo scrivere *"l'integrating factor"* come

$$f'(t) = r - \theta(t)$$

Usando il *teorema fondamentale del calcolo*, otteniamo che la sua primitiva coincide a

$$f(t) = \int_0^t (r - \theta(\xi)) \, d\xi = rt - \int_0^t \theta(\xi) \, d\xi$$

Otteniamo quindi il seguente modello:

$$X(t) = X_0 \exp \left(rt - \int_0^t \theta(\xi) \, d\xi \right)$$

2.1. Caso Periodico

Supponiamo che θ sia T -periodica; questo è uno scenario *realistico*, siccome i trattamenti potrebbero *"ripetersi"* in un'unità di tempo.

Cosa possiamo farci? Possiamo sfruttare i risultati dell'analisi di Fourier! Infatti, data θ una funzione T -periodica (e supponiamo che sia sufficientemente regolare, come ad esempio infinitamente derivabile), abbiamo il seguente risultato:

$$\theta(t) = \theta_m + \sum_{|k|} \eta_k e^{ik\omega t}$$

Dove $(\eta_k)_k \subset \mathbb{C}$ e $\omega = \frac{2\pi}{T}$. In particolare, θ_m è il *valor medio della funzione*, definito come

$$\theta_m := \frac{1}{T} \int_0^T \theta(s) \, ds$$

(notiamo che non è altro $2c_0$ nella notazione consueta)

Allora la riscriviamo come

$$\theta(t) = \theta_m + f(t)$$

Dove $f(t)$ è una *"funzione oscillante"*. Notiamo che una proprietà immediata è che $f_m = 0$, siccome è composta solo da funzioni periodiche. Sostituendo in (3) si ottiene la seguente equazione:

$$X(t) = X_0 \exp \left((r - \theta_m)t - \int_0^t f(s) \, ds \right)$$

Ovvero

$$X(t) = X_0 Q(t) \cdot \exp((r - \theta_m)t)$$

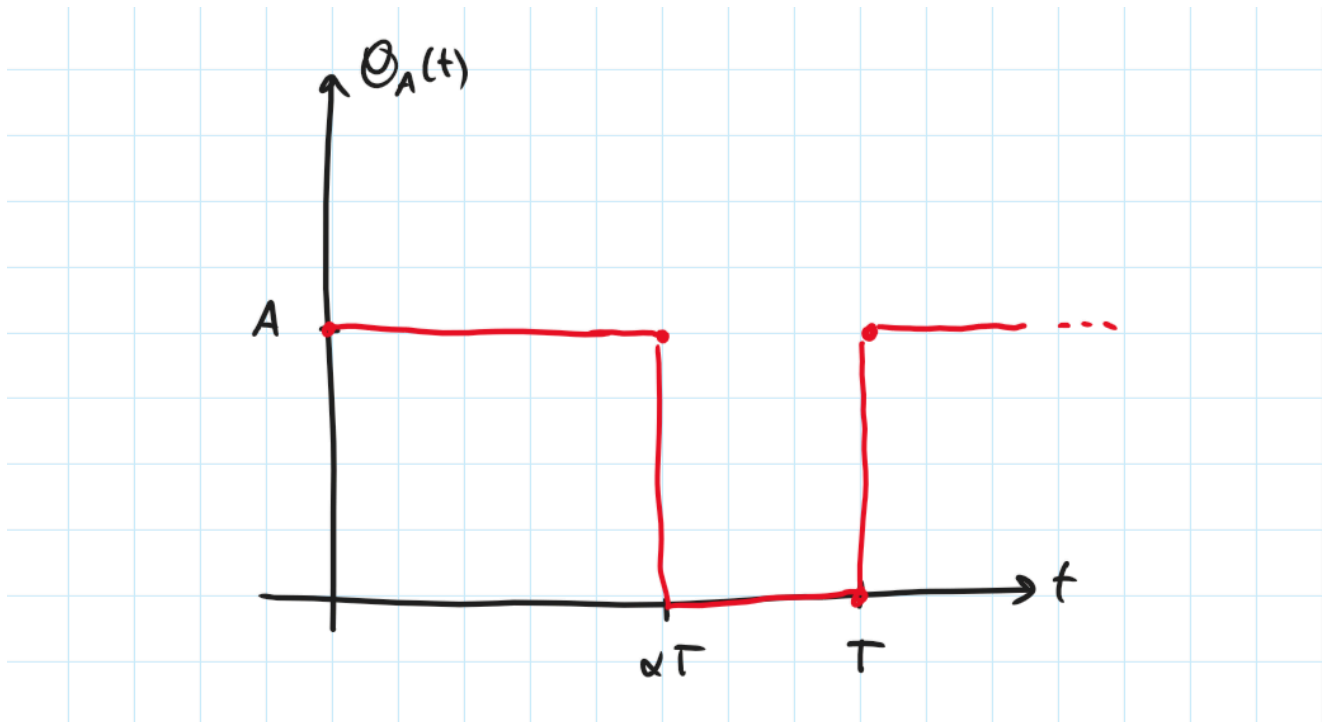
Dove $Q(t) := e^{-F(t)} := e^{-(\int_0^t f(s) ds)}$. Notiamo che $Q(kT) = 0$ per ogni k intero. Quindi è una funzione oscillante che *"torna sempre in uno"*; inoltre, assumeremo che è anche *limitata*, in quanto *"si comporta bene"*. Pertanto l'unica parte dell'equazione (4) che ci interesserà realmente è l'esponenziale $e^{(r - \theta_m)t}$.

In altre parole, grazie all'*analisi di Fourier* sono riuscito a condurmi un caso *"difficile"* ad un caso più *"semplice"*.

ESEMPIO. Consideriamo un esempio semplice. Sia $\theta_A(t)$ una famiglia di funzioni definita a tratti:

$$\theta_A(t) := \begin{cases} A, & t \in (kT, \alpha(kT + 1)] \\ 0, & t \in (\alpha(kT + 1), kT + 1] \end{cases}$$

Ovvero un segnale del tipo



Calcoliamo il suo valor medio:

$$\overline{\theta_A} = \frac{1}{T} \int_0^T \theta_A(s) ds = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} A = A\alpha$$

Questo è utile per determinare il valore A (o α) affinché $X(t)$ si comporti in un certo modo: per esempio, se vogliamo che converga a zero allora vogliamo che $\overline{\theta_A} > r$ ossia

$$\alpha A > r \implies A > \frac{r}{\alpha}$$

Esempio concreto: Radioterapie

Modello impulsivo: descrizione del fenomeno, equazione finale. Discretizzazione del fenomeno impulsivo in un sistema dinamico discreto. Popolazione delle dinamiche, versione discreta.

0. Voci correlate

- Dinamica di Popolazioni a singola specie

1. Modello Impulsivo

Supponiamo di avere una popolazione $X(t)$, il quale per ogni periodo di tempo $t \in \mathbb{Z}T$ si ha una diminuzione della popolazione. In particolare, la popolazione si diminuisce del $\psi 100\%$ (un parametro tra zero e uno).

Quindi secondo Malthus, $X(t)$ sarebbe descritta dall'equazione

$$X'(t) = rX(t) \implies X(t) = X_0 e^{rt}$$

Invece per la condizione appena descritta, si osserva che:

$$X(T^+) = \psi X(T^-) = \psi e^{rT} X_0$$

(dove T^+ descrive il limite da destra di $t \rightarrow T$ e analogamente T^- il limite sinistro)

Osserviamo che se una roba del genere ripete per $t \rightarrow 2T$, otteniamo

$$X(2T^+) = \psi X(2T^-) = \psi e^{2rT} = \psi \cdot (\psi e^{rT} X_0) = \psi^2 e^{2rT} X_0$$

Generalizzando su $k = 1, \dots, n, \dots$ otteniamo il seguente modello:

$$\begin{cases} X'(t) = rX(t) \\ X(nT^+) = (\psi e^{rT})^n X_0 \end{cases}$$

Ottenendo la seguente definizione:

#Definizione

Definizione 5 (modello impulsivo).

Un modello è *impulsivo* se è una DE di forma

$$\begin{cases} X'(t) = rX(t) \\ X(nT^+) = \psi X(nT^-) = (\psi e^{rT})^n X_0 \end{cases}$$

2. Trasformazione in Sistema Dinamico Discreto

Scriviamo le formule (1) in una maniera più esplicita, ossia

$$\begin{aligned} X((n+1)T^+) &= (\psi e^{rT})^{n+1} X_0 \\ &= (\psi e^{rT})(\psi e^{rT})^n X_0 \\ &= (\psi e^{rT})X(nT^+) \end{aligned}$$

Denotando con $y_n := X(nT^+)$, otteniamo la seguente equazione di ricorrenza:

$$\boxed{y_{n+1} = \psi e^{rT} y_n}$$

Questo si dice essere un *sistema dinamico discreto*. Osserviamo che questa è di forma

$$y_{n+1} = \alpha y_n$$

Quindi:

- Per $\alpha < 1$, $\lim_n y_n = 0$
- Per $\alpha > 1$, $\lim_n y_n = +\infty$

Si potrebbe formulare un'equazione del genere per descrivere dinamiche di popolazioni secondo Malthus. Infatti, dato z_n la "*population size*" si ha

$$z_{n+1} = z_n + \beta z_n - \mu z_n = (1 + \beta - \mu)z_n =: \alpha z_n$$

e fissato $z_0 \geq 0$, otteniamo la soluzione

$$\boxed{z_n = \alpha^n z_0}$$

Possiamo verificarla per induzione, infatti $\alpha^0 z_0 = z_0$, $z_1 = \alpha z_0$, $z_2 = \alpha z_1 = \alpha^2 z_0, \dots$

#Definizione

Definizione 6 (modello di Malthus discreto).

Definiamo il *modello di Malthus discretizzato* come il seguente sistema:

$$\begin{cases} z_{n+1} = \alpha z_n \\ z_0 \geq 0 \text{ fissato} \end{cases}$$

Dove $\alpha = 1 + \beta - \mu$ tale che $\alpha > 0$.

Quindi studiamo il comportamento del modello di Malthus discreto:

$\alpha < 1$: Chiaramente $z_n \rightarrow 0$. Osserviamo che da ciò abbiamo $\mu < 1 + \beta$ e $\beta < \mu$, da cui $\mu \in (\beta, \beta + 1)$.

$\alpha > 1$: Ovviamente $z_n \rightarrow +\infty$. Notiamo che $\beta > \mu$, che spiega intuitivamente l'esplosione esponenziale.

$\alpha = 1$: Questo caso si dice *critico*, siccome $\beta = \mu$ ed è raramente verificabile nella realtà

(siccome i parametri β, α sarebbero *stocastici*; tuttavia, per semplicità assumeremo che siano deterministici nel corso)

Dinamica di Popolazioni con Risorse

X

Dinamica delle popolazioni con risorse limitate. Grande problema di modellazione col modello di Malthus: si assumono risorse infinite. Formulazione qualitativa del modello in termini di derivate. Teorema: i tassi di morte e di nascita non possono avere asintoti orizzontali (diverso da zero per il tasso di nascita). Attrattore globale del modello.

X

0. Voci correlate

- Dinamica di Popolazioni a singola specie

1. Modellazione delle Risorse

Osserviamo che i *modelli malthusiani* hanno un grandissimo problema, in particolare da un punto di vista modellistico: se il tasso di natalità supera quella di mortalità, essi prevedono la crescita esponenziale della popolazione. Questo è del tutto irrealistica!

Il problema consiste nel fatto che per una *population size "piccola"* ho in effetti una crescita esponenziale, tuttavia una volta che ho raggiunto una *size "grande"*, inizio avere dei problemi. In particolare, ho i *tassi di crescita e di morte* condizionati dalle risorse.

Adesso proviamo a modellare l'aspetto delle risorse.

MODELLO. Sia R l'*ammontare qualitativo delle risorse*. Siano b, m delle funzioni a variabile in R (ossia dipendono dalle risorse!). Possiamo pensare che m è *crescente* e b è *decrescente*, chiaramente. Ovvero

$$\begin{array}{l} \frac{d}{dR}m < 0 \\ \frac{d}{dR}b > 0 \end{array}$$

Quindi il modello ha due variabili:

- R : le risorse
- X : la popolazione, evolve a variare nel tempo t

Notiamo che le risorse variano anche a seconda della popolazione, ovvero $R = R(X)$. Notiamo che ha senso dire che $R(X)$ è decrescente rispetto a X , essendo che la quantità delle risorse calano per una popolazione più grande. Denotiamo dunque $\hat{b}(R(X)) := b(X)$ e $\hat{m}(R(X)) := m(X)$.

Come si comportano? Usando la chain rule delle derivate deduciamo che mantengono le loro rispettive monotonie:

$$\frac{db}{dX} = \underbrace{\frac{d\hat{b}}{dR}}_{>0} \frac{dR}{dX} < 0$$

$$\frac{dm}{dX} = \underbrace{\frac{d\hat{m}}{dR}}_{<0} \frac{dR}{dX} > 0$$

Adesso formuliamo il nostro *modello*:

$$\begin{cases} \dot{X} = (b(X) - m(X))X = r(X)X \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

dove $r(X) := b(X) - m(X)$ ed è *decrescente*!

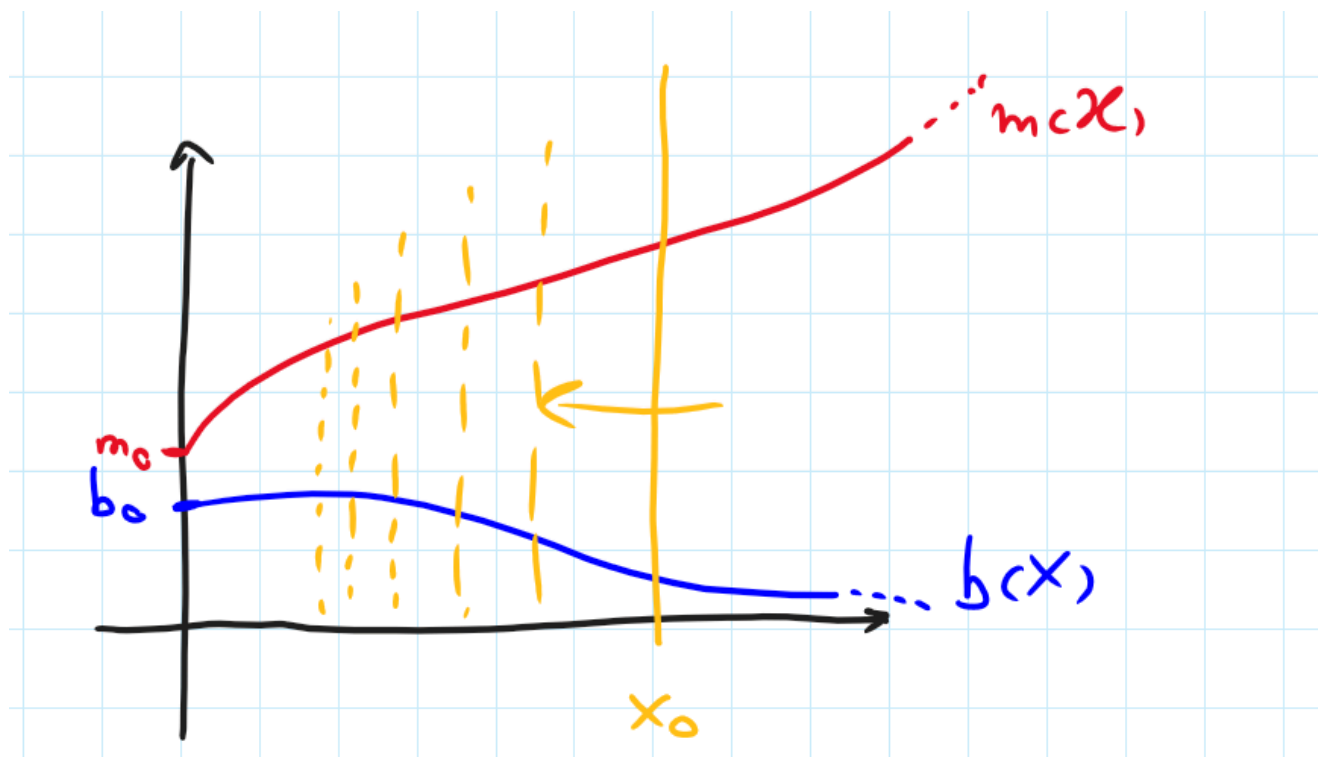
X

2. Osservazioni sul Modello

Osserviamo delle casistiche del modello.

2.1. Crescite minori delle morti in partenza

Se $b(0) < m(0)$, allora $r(x)$ sarà *sempre negativa* siccome la popolazione tenderà a decrescere sempre. Da un punto di vista modellistico, ciò ha senso: la differenza è sempre minore e X_0 viene sempre attratta a 0.



2.2. No Asintoti Orizzontali

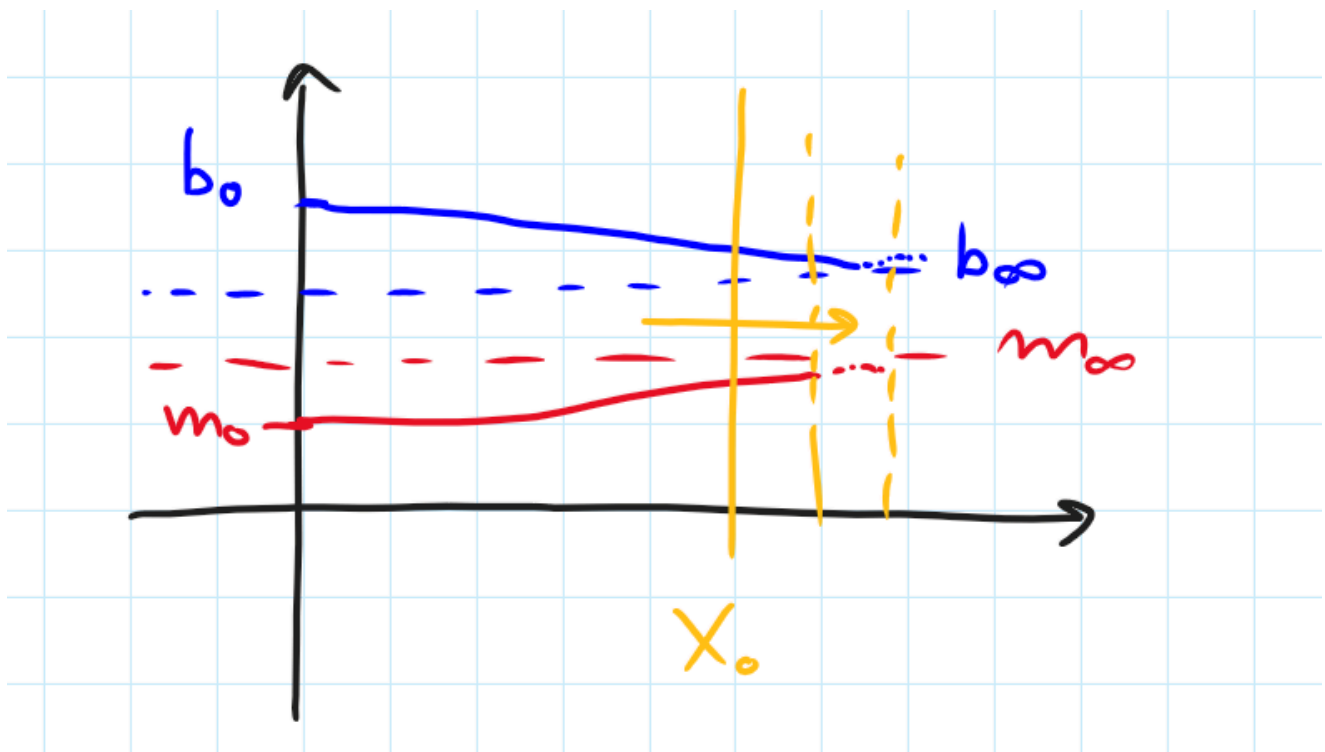
Notiamo che da un punto di modellistico, è impossibile che b, m tendano ad asymptoti orizzontali (almeno, nel caso di $b(X)$ deve tendere a zero). Supponiamo che esistano finiti i seguenti limiti:

$$\begin{aligned} b(X) &\longrightarrow b_\infty > 0 \\ m(X) &\longrightarrow m_\infty > 0 \end{aligned}$$

Notiamo che se $b(0) > m(0)$ (ipotesi aggiuntiva, la supponiamo in generale in quanto se non fosse vera allora la popolazione tenderebbe a zero in ogni caso), allora X cresce sempre, con la sua "rate" stabilizzandosi verso $b_\infty - m_\infty$. Quindi otteniamo "in approssimazione" nuovamente il modello malthusiano

$$\dot{X}(t) = (b_\infty - m_\infty)X(t)$$

Che è un "assurdo" nel senso modellistico. D'ora in poi supporremo che $m(X) \longrightarrow +\infty$ e $b(X) \longrightarrow 0$.



2.3. Attrattore Globale del Modello

Notiamo che se $m(X) \longrightarrow +\infty$ e $b(X) \longrightarrow 0$ (e ovviamente supponiamo che siano almeno derivabili), allora esisterà certamente un punto di intersezione tra m e b . Denotando tale punto con X_e , tale punto dovrà soddisfare l'equazione

$$r(X_e) = 0$$

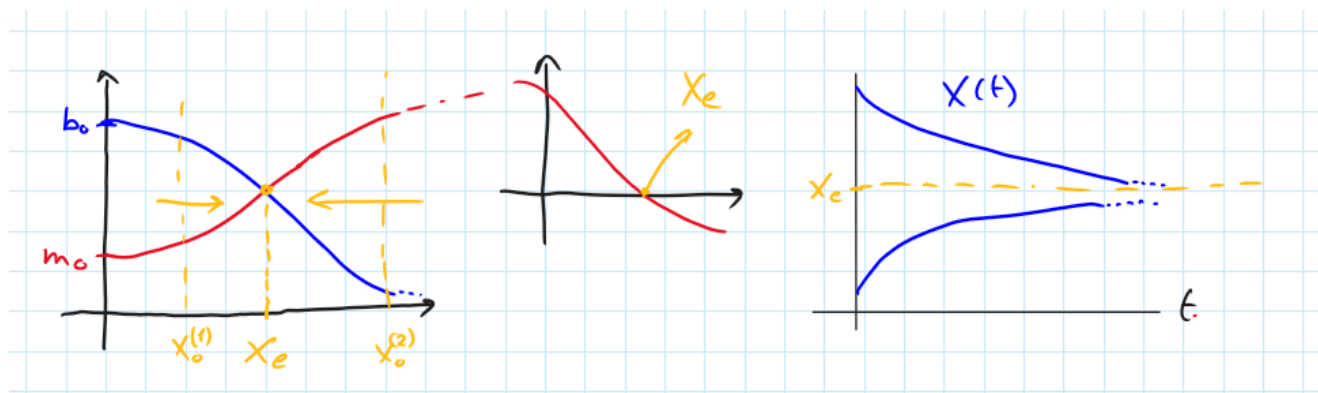
Si osserva che tutti i punti tenderanno a "muoversi" verso X_e , infatti:

$X < X_e$: Si ha la rate of change $r(X) > 0$ e quindi X cresce

$X > X_e$: Analogamente $r(X) < 0$ e quindi X decresce

Quindi $X \longrightarrow X_e$ in ogni caso!

Si dice che X_e è un *attrattore globale*! (vedremo la nozione di "attrattore" bene dopo, col modello logistico).



Modello Logistico

X

Modello logistico. Formulazione iniziale. Osservazione: stabilità locale del punto nullo, approssimazione con la popolazione Malthusiana. Il modello logistico, soluzione esplicita.

X

0. Voci correlate

- Dinamica di Popolazioni con Risorse Limitate
- Dinamica di Popolazioni a singola specie

1. Introduzione al Modello Logistico

Il *modello logistico* è un caso particolare della *dinamica delle popolazioni a singola specie con risorse limitate*, ovvero una DE della forma

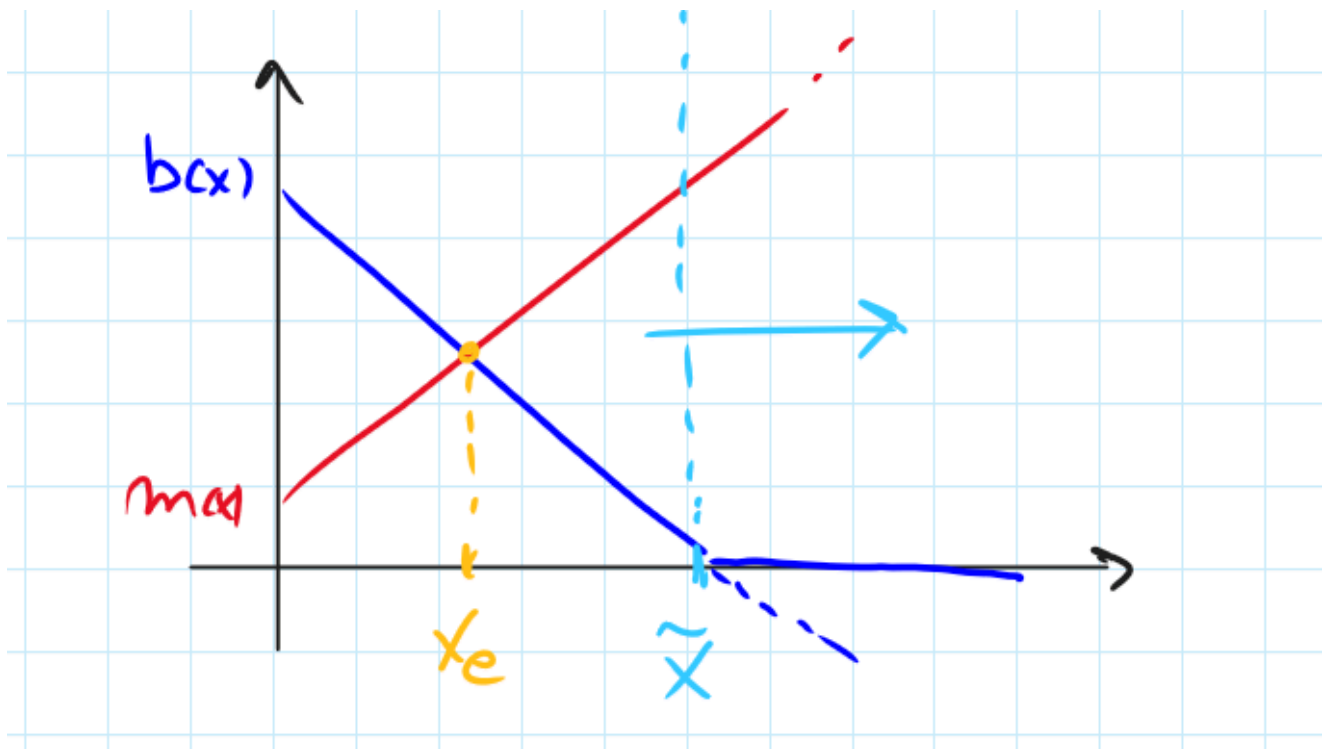
$$\begin{cases} \dot{X} = (b(X) - m(X))X = r(X)X \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

Nel caso del *modello logistico*, andremo semplicemente a definire b, m come delle *funzioni lineari*! L'unico caveat a cui bisogna stare attenti è $b(X)$, in quanto non deve essere negativo. Nel caso del modello logistico, risolviamo questo problema prendendo il massimo tra 0 e la forma lineare.

Quindi definiamo

$$\begin{aligned} m(X) &= m_0 + m_1 X \\ b(X) &= \max\{0, b_0 - b_1 X\} \end{aligned}$$

Inoltre, definiamo $\tilde{X} := \frac{b_0}{b_1}$, ovvero il minimo valore per cui si annulla b .



Notiamo che per $X_0 \geq \tilde{X}$, la popolazione tenderà sempre a decrescere in quanto il tasso della crescita è zero. Pertanto ci riconduciamo ad una forma del tipo

$$\dot{X} = (-m_0 - m_1 X)X$$

Quindi assumeremo che $0 < X < \tilde{X}$ (altrimenti abbiamo sempre casi banali...). In tal caso $r(X)$ diventa

$$r(X) = (b_0 - m_0 - (b_1 + m_1)X) =: r_0 - r_1 X$$

In definitiva si ha l'equazione $\dot{X} = (r_0 - r_1 X)X$. Notiamo che $X_e = \frac{r_0}{r_1}$ e si chiama la "*carrying capacity*".

Per avvicinarci alla formula definitiva, dobbiamo effettuare ulteriori passaggi algebrici:

$$(r_0 - r_1 X) = r_0 \left(1 - \frac{r_1}{r_0} X\right) = r_0 \left(1 - \frac{X}{K}\right)$$

Dandoci la forma finale

$$\dot{X} = r_0 \left(1 - \frac{X}{K}\right) X$$

#Definizione

Definizione 7 (modello logistico).

Data la population size X (a variabile in t), un parametro positivo r_0 e un parametro qualunque r_1 , la carrying capacity $K = \frac{r_0}{r_1}$ otteniamo il *modello logistico* definito come segue:

$$\begin{cases} \dot{X} = r_0 \left(1 - \frac{X}{K}\right) X \\ X(0) = X_0 \in (0, K) \end{cases}$$

2. Equilibri Stabili e Instabili

2.1. Equilibrio Instabile in Zero

Osserviamo che si ha un altro punto *"di equilibrio"*: ovvero 0, siccome la popolazione non cambierà più a quel punto. Tuttavia si dice che è *"instabile"*, ossia se perturbiamo quel punto per un *"piccolo valore"*, X non tornerà più a zero!

Adesso vediamo di illustrarlo. Sia $X_0 = 0 + \varepsilon$, con $|\varepsilon| \ll X_e$. Si ottiene che $\dot{X}(0)$ è calcolata come

$$\dot{X}(0) = r(\varepsilon)\varepsilon = (r_0 - r_1\varepsilon)\varepsilon \simeq r_0\varepsilon$$

Quindi $\dot{X} \simeq r_0\varepsilon X$, da cui $X(t) = \varepsilon \exp(r_0 t)$ per $X(t) \ll 1$. Ciò significa che in approssimazione il modello logistico si comporta come un *modello di Malthus* per istanze di popolazioni piccolissime.

Ciò ha senso, siccome l'inizio di una popolazione non ha problemi con le risorse affatto. La vera utilità del modello di Malthus è proprio questo, ossia quello di approssimare popolazioni piccole in ambienti "grandi".

2.2. Equilibrio Stabile alla Carrying Capacity

D'altronde, la faccenda è completamente diversa per il punto di equilibrio $X = K$. Infatti, supponiamo di prendere una piccola perturbazione $X(t) = K + \varepsilon(t)$ con t tale che $|\varepsilon(t)| \ll K$ (in particolare deve valere almeno per $t = 0$, altrimenti non avrebbe senso...). Sostituendo in $\dot{X} = r_0 X \left(1 - \frac{X}{K}\right)$ otteniamo la DE della perturbazione:

$$\begin{aligned} 0 + \dot{\varepsilon} &= r_0(K + \varepsilon) \left(1 - \frac{K + \varepsilon}{K}\right) \\ &= r_0(K + \varepsilon) \left(-\frac{\varepsilon}{K}\right) \\ &= (r_0 K + r_0 \varepsilon) \left(-\frac{\varepsilon}{K}\right) \\ &= \left(-\varepsilon r_0 - r_0 \frac{\varepsilon(\varepsilon)}{K}\right) \\ &= \frac{r_0}{K} (-K\varepsilon - \varepsilon^2) \end{aligned}$$

Essendo $|\varepsilon| \ll K$, possiamo trascurare il termine quadratico e quindi ottenere in approssimazione

$$\dot{\varepsilon} \simeq -r_0 \varepsilon$$

Che non è altro il modello esponenziale e quindi

$$\boxed{\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \exp(-r_0 t)}$$

Ovvero deduciamo che l'errore decresce *esponenzialmente!*, che è un'informazione quantitativa. Per avere un'idea più chiara, definiamo il tempo caratteristico $\tau_c := \frac{1}{r_0}$. Con questa possiamo ad esempio calcolare il tempo di dimezzamento:

$$\varepsilon(t_{0.5}) = \varepsilon_0 \exp(-t_{0.5}/\tau_c) = \frac{\varepsilon_0}{2} \implies t_{0.5} = \tau_c \ln(2)$$

Una regola pratica per capire quando la perturbazione è *"quasi zero"* è vedere se t supera la seguente threshold:

$$t > 5 - 7\tau_c$$

X

3. Formula Chiusa del Modello Logistico

Enunciamo che l'equazione del modello logistico dato in ^827bc8 ha una soluzione esplicita. Vogliamo quindi risolvere

$$\dot{X} = r_0 \left(1 - \frac{X}{K}\right) X$$

Conoscendo $X(0) = X_0$.

Step 1. Facciamo dei cambi di variabili per toglierci le variabili in mezzo. Prima di tutto voglio *"togliermi"* della K , quindi pongo $Y = \frac{X}{K}$. Osserviamo che in questo modo $Y_e = 1$. Allora si ottiene

$$K\dot{Y} = r_0(1 - Y)KY \implies \dot{Y} = r_0(1 - Y)Y$$

Adesso vogliamo toglierci della r_0 . Lo facciamo ponendo uno scaling del tempo, ossia $\theta := r_0 t$. Usando la chain rule otteniamo

$$\frac{dY}{dt} = \frac{dY}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{Y} r_0$$

Sostituendolo sopra otteniamo

$$\dot{Y}(t \rightarrow \theta) r_0 = r_0(1 - Y(t \rightarrow \theta))Y(t \rightarrow \theta)$$

Ossia la forma semplificata

$$\frac{dY}{d\theta} = (1 - Y)Y$$

Step 2. Risolviamo l'ODE con il metodo delle variabili separabili. Ovvero moltiplico per $d\theta$ e sposto tutti i fattori dipendenti da Y a sinistra:

$$\frac{1}{(1-Y)Y} dY = d\theta$$

Osserviamo che $1/((1-x)x) = (1/x) + (1/(1-x))$, da cui

$$\left(\frac{1}{Y} + \frac{1}{1-Y} \right) dY = d\theta$$

Integrando da 0 a y (nella LHS) e da 0 a θ (nella RHS) otteniamo

$$\int_0^y \frac{1}{\xi} d\xi + \int_0^y \frac{1}{1-\xi} d\xi = \int_0^\theta d\eta$$

Gli integrali sono più che semplici da risolvere, risultando

$$\log \left(\frac{Y}{|1-Y|} \right) = \log \left(\frac{Y_0}{|1-Y_0|} \right) + \theta$$

Esponenziando

$$\frac{Y}{|1-Y|} = \frac{Y_0}{|1-Y_0|} \exp \theta$$

Fissando $Y_0 \in (0, 1)$ (per quanto visto all'inizio), posso togliere i valori assoluti e procedere:

$$\begin{aligned} \frac{Y}{1-Y} &= \underbrace{\frac{Y_0}{1-Y_0}}_{:=\xi_0} \exp \theta \implies Y(\theta) = \xi_0 \exp \theta \cdot (1 - Y(\theta)) \\ \implies Y(\theta) &= \xi_0 \exp \theta - \xi_0 \exp \theta \cdot Y(\theta) \\ \implies Y(\theta) + \xi_0 \exp \theta \cdot Y(\theta) &= \xi_0 \exp \theta \\ \implies Y(\theta)(1 + \xi_0 \exp(\theta)) &= \xi_0 \exp(\theta) \\ \implies Y(\theta) &= \frac{\xi_0 \exp \theta}{1 + \xi_0 \exp \theta} \\ \implies Y(\theta) &= \frac{Y_0 \exp \theta}{(1 - Y_0) \left(1 + \frac{Y_0}{1-Y_0} \exp \theta \right)} \\ \implies Y(\theta) &= \frac{Y_0 \exp \theta}{1 - Y_0 + Y_0 \exp \theta} \end{aligned}$$

Step 3. Invertendo le sostituzioni fatte allo **Step 1.**, otteniamo la soluzione finale:

$$X(t) = \frac{X_0 \exp(r_0 t)}{1 - \frac{X_0}{K} + \frac{X_0}{K} \exp(r_0 t)}$$

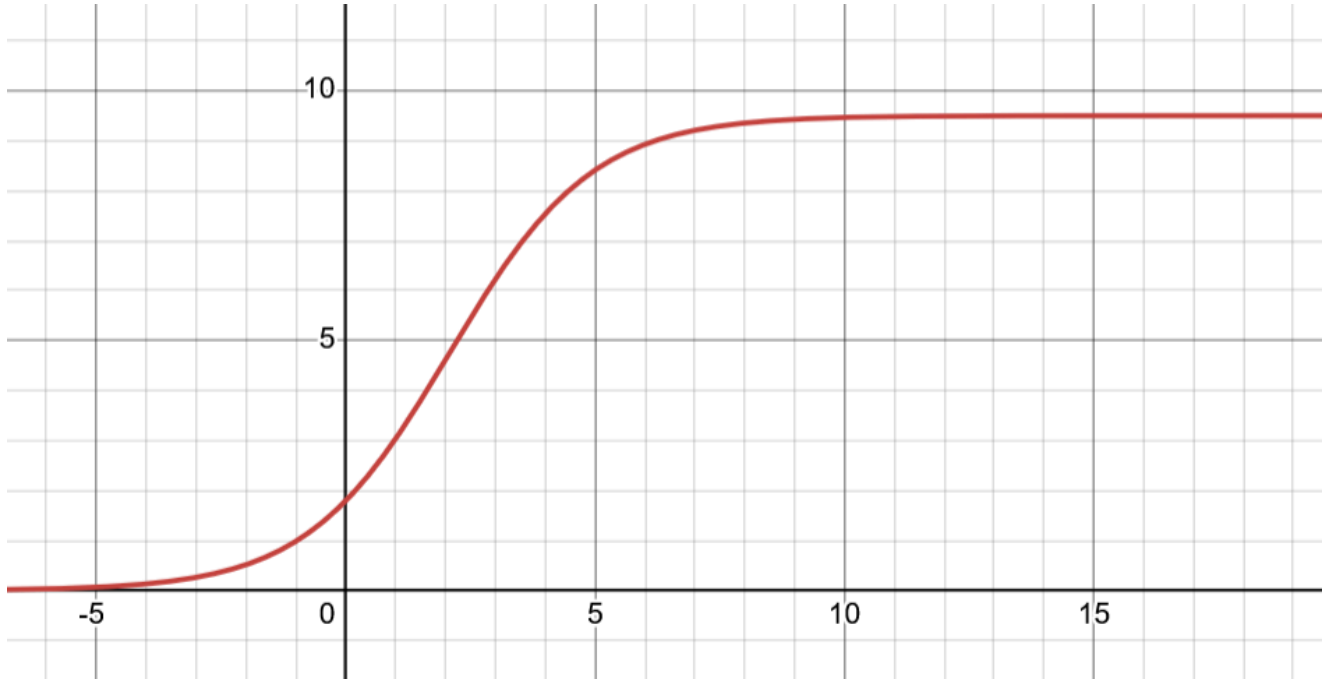
Questo aspetto è fondamentale in quanto è un *"buon comportamento da avere"*, ad esempio, usando metodi di stima (Machine Learning) posso fittare i parametri dati un dataset che descrive la popolazione.

#Teorema

Teorema 8 (modello logistico esplicito).

Una popolazione $X(t)$ con carrying capacity K , popolazione iniziale $X_0 \in (0, K)$ e bias r_0 è un modello logistico sse $X(t)$ è di forma

$$X(t) = \frac{X_0 \exp(r_0 t)}{1 - \frac{X_0}{K} + \frac{X_0}{K} \exp(r_0 t)}$$



Modello Logistico sotto Trattamento

X

Modello logistico sotto trattamento. Formulazione del problema. Caso A: trattamento minore di r . Caso B: trattamento uguale a r . Caso C: trattamento maggiore a r . Difetto del modello: si assume trattamento costante, caso più realistico.

X

0. Voci correlate

- Dinamica di Popolazioni sotto Trattamento
- Modello Logistico

1. Formulazione del Modello Logistico Trattato

Data una popolazione X e dei suoi parametri ($K, r = r_0, X_0$ opportuni), supponiamo di applicare un trattamento Θ . In particolare, il *modello logistico* diventerà una forma del tipo

$$\dot{X} = rX \left(1 - \frac{X}{K}\right) - \theta X$$

1.1. Popolazioni Piccole

Vediamo subito il caso in qui la popolazione è sufficientemente piccola, ossia $X(0) \ll K$. Applicando (1) otteniamo

$$\begin{aligned}\dot{X} &= rX - r\frac{X^2}{K} - \theta X \\ &\simeq rX - \theta X \\ &= (r - \theta)X\end{aligned}$$

Quindi si comporterà (finché la popolazione rimane piccola) come una popolazione Malthusiana! In particolare:

Se $\theta > r$, allora sicuramente la popolazione *si estingue*

Se invece $\theta < r$, la popolazione cresce ma *non come descritta dall'equazione (2)*, siccome crescendo X l'approssimazione assunta non varrà più.

Questa non è una sorpresa poiché se la population size è piccola allora le risorse sono inizialmente molto più che sufficienti per la sua crescita!

X

2. Analisi del Modello Trattato

Vediamo il caso non banale, ossia $X(0)$ può essere anche *"grande"*.

Abbiamo l'equazione (1) e la riscriviamo:

$$\begin{aligned}\dot{X} &= rX \left(1 - \frac{X}{K}\right) - \theta X \\ &= rX - r\frac{X^2}{K} - \theta X \\ &= X \left(r - \frac{r}{K}X - \theta\right) \\ &= \boxed{X \left((r - \theta) - \frac{r}{K}X\right)}\end{aligned}$$

Essendo pur sempre un'equazione logistica, i punti di equilibrio sono due:

$$X_e^{(0)} = 0, X_e^{(1)}(\theta) = \frac{K}{r}(r - \theta)$$

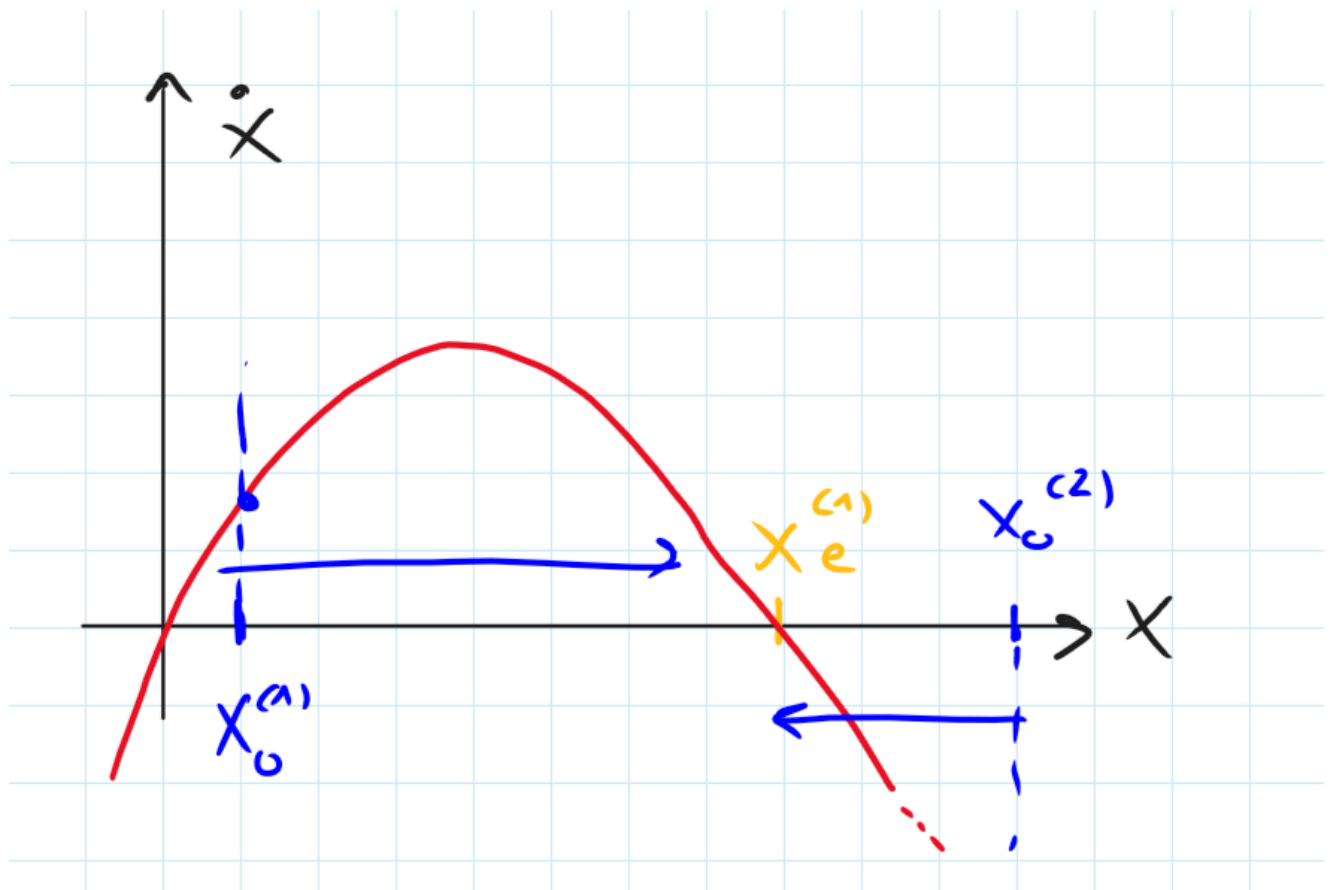
Adesso studiamo il modello, da un punto di vista qualitativo, in più casistiche.

2.1. $\theta < r$

$0 < \theta < r$: In tal caso $X_e^{(1)} > 0$, quindi possiamo scrivere

$$\dot{X} = X \left(\frac{r}{K} X_e^{(1)} - \frac{r}{K} X \right) = \frac{r}{K} X (X_e^{(1)} - X)$$

Ovvero plottando il grafico $X \times \dot{X}$, otteniamo la seguente parabola.



In termini qualitativi, deduciamo che la popolazione cresce finché non raggiunge $X_e^{(1)}$. Infatti, se lo studiamo in più casi abbiamo:

- $X_0 < X_e^{(1)}$: $\dot{X} > 0$, la popolazione cresce fino al punto d'equilibrio
- $X_0 > X_e^{(1)}$: $\dot{X} < 0$, quindi la popolazione decresce fino a raggiunge il punto d'equilibrio
- $X_0 = X_e^{(1)}$: Banalmente rimane fermo

In definitiva,

$$0 < \theta < r \implies \forall X_0 > 0, X(t) \longrightarrow X_e^{(1)}(\theta)$$

Notiamo che comunque $X_e^{(1)}(\theta) \leq X_e^{(1)}$, essendo che la terapia comunque "*mangia*" una parte della popolazione.

2.2. $\theta = r$

$\theta = r$: Si ha in questo caso che entrambi i punti di equilibrio sono zero:

$$X_e^{(1)} = X_e^{(0)} = 0$$

Quindi naturalmente la popolazione tenderà a morire.

$$\theta = r \implies X(t) \longrightarrow 0$$

Q. La popolazione si estinguerà, ma a "quale velocità"?

Per farci un'idea qualitativa, studiamo il problema analiticamente. Sostituendo la condizione $\theta = r$ in equazione (3) otteniamo

$$\dot{X} = -\frac{r}{K} X^2$$

Che è una DE. La risolviamo:

$$\begin{aligned} \dot{X} &= -\frac{r}{K} X^2 \\ -\frac{\dot{X}}{X^2} &= \frac{r}{K} \end{aligned}$$

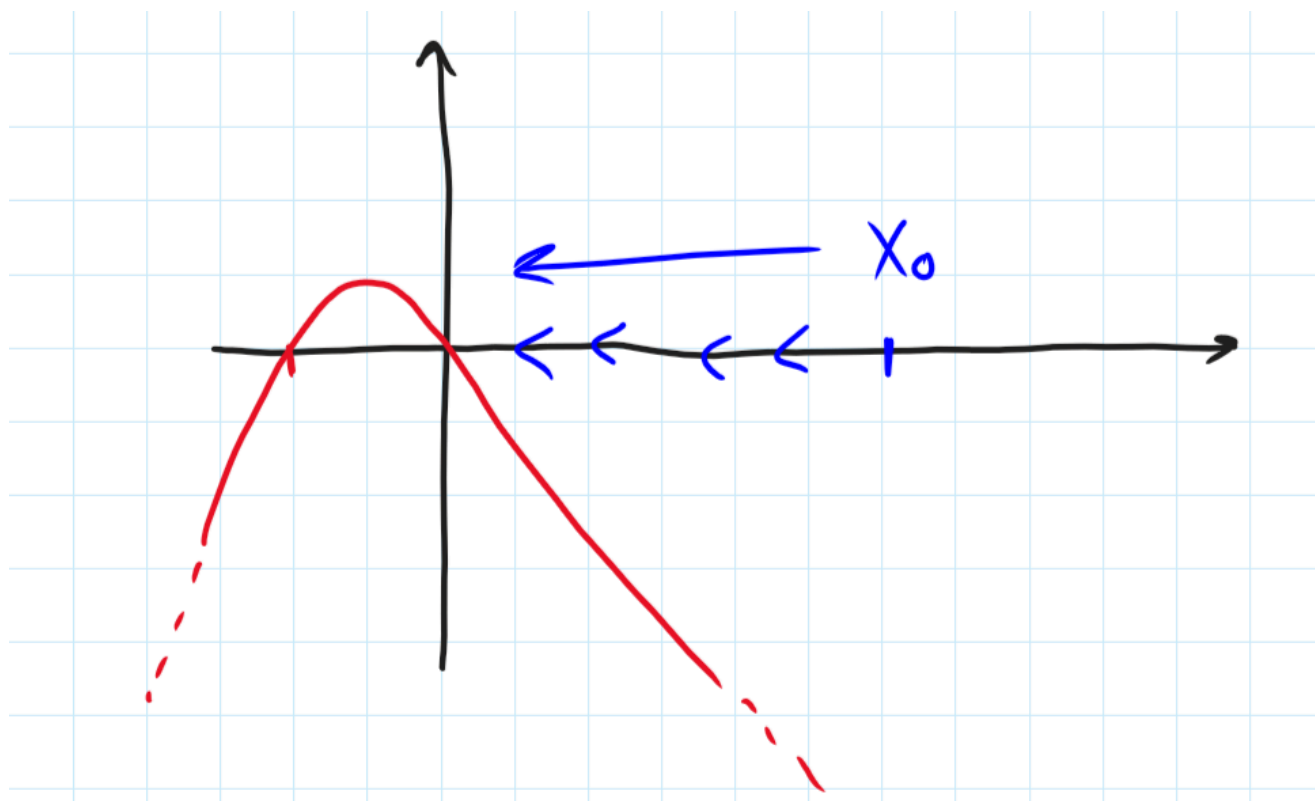
Osserviamo che la LHS non è altro che la derivata di $1/X$, quindi potremmo usare il metodo della variabili separabili in una maniera più astuta:

$$\begin{aligned} -\frac{\dot{X}}{X^2} &= \frac{r}{K} \\ \frac{d}{dt} \frac{1}{X} &= \frac{r}{K} \\ \frac{d}{dt} \int_0^t \frac{1}{\xi} d\xi &= \int_0^t \frac{r}{K} d\eta \\ \frac{1}{X} - \frac{1}{X_0} &= \frac{r}{K} t \\ X(t) &= \frac{1}{\frac{1}{X_0} + \frac{r}{K} t} \end{aligned}$$

Ossia X decresce a zero con una *power law* (circa $O(t^{-1})$ per t grandi), più lenta rispetto ad una decrescita esponenziale!

2.3. $\theta > r$

$\theta > r$: In questo caso dobbiamo stare attenti al fatto che $X_e^{(1)} < 0$, quindi non è realisticamente raggiungibile (ocio!). Effettuando gli stessi procedimenti nel primo caso, otteniamo lo stesso una parabola che si annulla però in un "*punto esterno*" dall'area ammissibile. Deduciamo che comunque la popolazione decresce!



Tuttavia, questo caso è diverso da quella precedente nella velocità della decrescita. Infatti, per $t \gg 1$ abbiamo

$$\dot{X} \simeq (r - \theta)X$$

Da cui la decrescita esponenziale.

X

3. Caso Periodico

Come nel caso del modello trattato di Malthus, questo modello presenta un grande difetto: il fatto che assumiamo che θ sia una costante!

Nel nostro caso, sarebbe più realistico assumere che $\theta(t)$ sia una funzione T -periodica. Ovvero,

$$\theta(t + kT) = \theta(t)$$

Quindi ora abbiamo una DE del tipo

$$\dot{X} = rX \left(1 - \frac{X}{K} \right) - \theta(t)X$$

Small Population Size. Per $X_0 \ll K$, posso trascurare i termini quadratici ed ottenere

$$\dot{X} \simeq (r - \theta(t))X$$

E quindi come fatto analogamente con popolazione malthusiana, la popolazione decresce esponenzialmente per $\bar{\theta} > r$ (dove $\bar{\theta}$ denota il valor medio di θ), invece non è detto per $\bar{\theta} < r$: infatti non è più applicabile il modello approssimato, e vedremo come fare nel caso sottostante.

Sufficient Population Size. Assumiamo quindi che X_0 sia "*sufficientemente grande*". Si può osservare la maggiorazione

$$rX - \theta(t)X - \frac{r}{K}X^2 \leq rX - \theta(t)X$$

e considerare il "*modello alternativo*"

$$Z = (r - \theta(t))Z, Z_0 = X_0$$

(notiamo che il fatto che $Z_0 = X_0$ è fondamentale).

Enunciamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 9 (disequazione differenziale).

Siano dati due problemi di Cauchy

$$(PC)_1 : \begin{cases} \dot{X}(t) = F(X(t), t, p_1) \\ X(0) = X_0 > 0 \end{cases}$$

e

$$(PC)_2 : \begin{cases} \dot{Y}(t) = G(Y(t), t, p_2) \\ Y(0) = X_0 > 0 \end{cases}$$

Tali che $0 \leq F(X, t) \leq G(X, t)$ in t per i parametri fissati. Allora si ottiene che

$$X(t) \leq Z(t)$$

Quindi per il *teorema della disequazione differenziale*, otteniamo che:

$\bar{\theta} > r$: Si ha che $Z \rightarrow 0$. Per la disequazione differenziale, $0 \leq X \leq Z$, quindi applicando due carabinieri otteniamo $X \rightarrow 0$. Intuitivamente ha senso, siccome "*a maggior ragione il trattamento riesce ad estinguere la popolazione*"

$\bar{\theta} < r$: Bisogna risolvere

$$\dot{X} = rX \left(1 - \frac{X}{K}\right) - \theta(t)X$$

Adimensionalizzando

$$\dot{Y} = Y(1 - Y) - \theta(\tau)Y = (1 - \theta(\tau))Y - Y^2$$

Per $\bar{\theta} < 1$ (quindi $\bar{\theta} < r$) si ha che, denotando con $a(\tau) := 1 - \theta(\tau)$ che

$$\dot{Y} = a(\tau)Y - Y^2$$

Dividendo per $-Y^2$ ottengo

$$-\frac{\dot{Y}}{Y^2} = 1 - \frac{a(\tau)}{Y}$$

Notiamo che la LHS non è altro che la derivata di $1/Y$, quindi

$$\left(\frac{1}{Y}\right)' = 1 - a(\tau)\frac{1}{Y}$$

Denotando $Z := 1/Y$ ottengo una DE lineare e scalare:

$$\boxed{\dot{Z} = 1 - a(\tau)Z}$$

concludendo. ■ (non l'abbiamo ancora studiata siccome dobbiamo ancora vedere i sistemi lineari dinamici, i.e. le LTI)

Modello Logistico con Tasso Variabile

X

Modello logistico in più dettagli: parametrizzazione del rate $r(X)$. Preliminari su $r(X)$, studio del modello. Definizione di parametro di biforcazione θ e punto di biforcazione $\theta = r_0$.

X

0. Voci correlate

- Modello Logistico sotto Trattamento

1. Parametrizzazione di r e Punti di Biforcazione

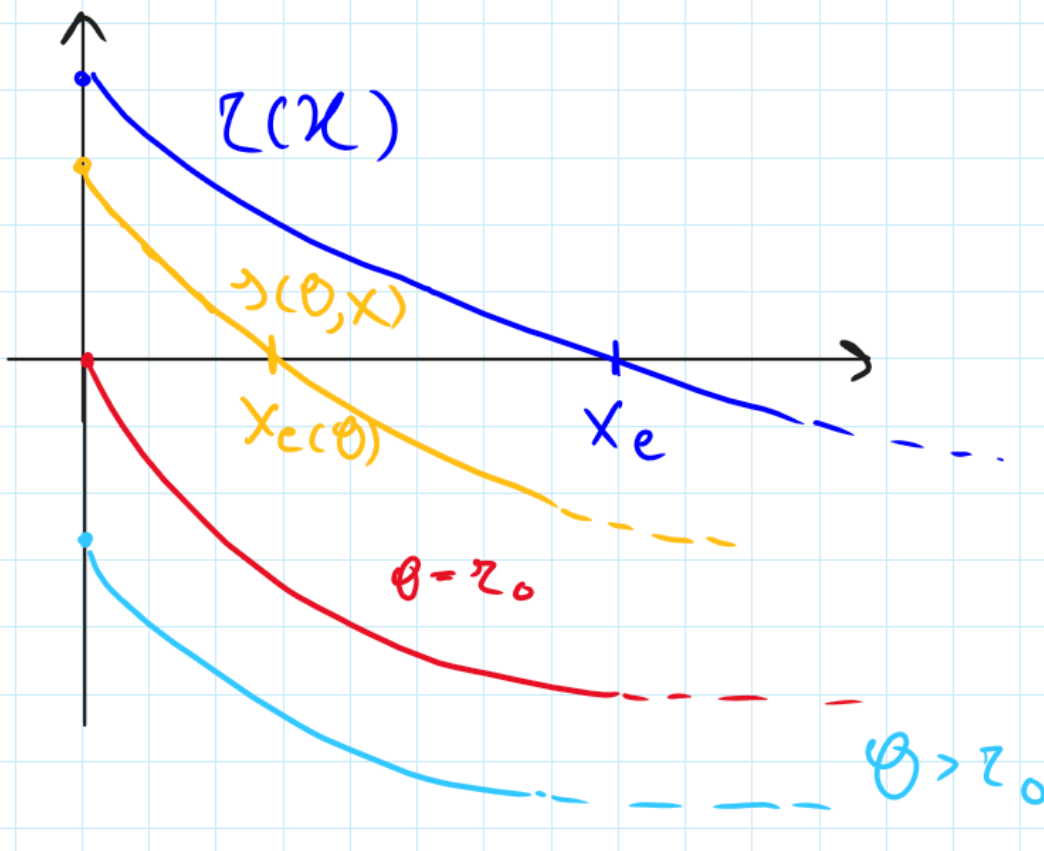
Studiamo meglio il *modello logistico*. Sia $\dot{X} = r(X)X - \theta X = (r(X) - \theta)X$. Cosa sappiamo di $r(X)$?

Prima di tutto sappiamo che $r(0) > 0$ e $r'(X) < 0$, che ha senso siccome se fosse che $r_0 \leq 0$ allora la popolazione morirebbe a prescindere e visto che r decresce per popolazioni più grandi (in quanto ho meno risorse eccetera).

Caso 1. Supponiamo ora che $0 < \theta < r_0$ e definiamo $s(X, \theta) := r(X) - \theta$ ossia $r(X)$ traslata giù; notiamo che quindi $X_e(\theta) > 0$ che è un attrattore globale. La terapia non eradica tumore, va invece solo ad "*attenuare*" la size target (come visto nel caso non-generalizzato).

Caso 2. Supponiamo che $\theta = r_0$ ho che $s(X, \theta)$ parte da 0 e può andare solo giù, quindi la popolazione sarà sempre decrescente, e la popolazione verrà eradicata.

Caso 3. Per $\theta > r_0$ ho che traslo tutto ancora in basso, quindi a maggior ragione la popolazione muore.



Scendiamo nei maggiori dettagli per ogni caso elencato, per X *vicino a 0* ossia $X_0 \ll K$. Approssimando la $r(X)$ centrato in 0 secondo Taylor fino all'ordine lineare, otteniamo

$$\dot{X} = (r(0) + r'(0)X)X - \theta X$$

Caso 1, 2. Posso approssimare trascurare il termine quadratico e ottenere l'approssimazione

$$\dot{X} \simeq (r_0 - \theta)X$$

E quindi otteniamo un'approssimazione esponenziale del modello. Tuttavia, se $\theta = r_0$ non ha più senso considerare l'approssimazione siccome si cancella tutto e consideriamo un ragionamento alternativo.

Caso 3. In questo caso non sono più i termini lineari, infatti

$$\dot{X} = r'(0)X^2$$

Essendo che $r'(0) < 0$, possiamo definire $r'(0) := -\gamma^2$ e quindi mi riconduco alla DE

$$\dot{X} = -\gamma^2 X^2$$

La risolvo usando il solito trucchetto di dividere per $-X^2$, ottenendo la soluzione

$$X(t) = \frac{1}{\gamma^2 t + \frac{1}{X_0}}$$

Notiamo che in questo caso $X \rightarrow 0$ con velocità in $o(1/t)$: questo è noto come il *fenomeno dello slowing down*.

OSSERVAZIONE. Quindi si può dimostrare che le due "orbite" si trasformano *solo* con θ ; ovvero, essi non sono topologicamente equivalenti! Pertanto si dice che θ è un *parametro di biforcazione*, e in $\theta = r_0$ abbiamo un *punto di biforcazione*, dove le orbite si "cambiano".

2. Modello Logistico Generalizzato

Prendiamo l'equazione logistica dove $r(X)$ è parametrizzata, adesso la parametrizziamo in un modo particolare; ovvero, in un modo che la DE risultante "assomigli" a quella che avevamo prima.

#Definizione

Definizione 10 (modello logistico generalizzato).

Definiamo il *modello logistico generalizzato* come la DE

$$\dot{X} = r(X)X, X(0) = X_0 > 0$$

Con $r(X)$ parametrizzato in ν come

$$r(X) := r_0 \left(1 - \left(\frac{X}{K} \right)^\nu \right)$$

Esempio. Impostiamo $\nu = 2$, abbiamo

$$\dot{X} = r_0 \left(1 - \left(\frac{X}{K} \right)^2 \right) X$$

La risolviamo.

Step 1: Adimensionalizzando (con le stesse procedure), otteniamo

$$\dot{Y} = (1 - Y^2)Y$$

Dividiamo per $Y(1 - Y^2)$:

$$\frac{\dot{Y}}{Y(1 - Y^2)} = \frac{\dot{Y}}{Y(1 - Y)(1 + Y)} = 1$$

Step 2: L'idea è quello di usare il trucco delle variabili separabili, quindi di integrare ambo i lati da 0 a t . Per poter integrare, dobbiamo scomporre prima le frazioni risolvendo

$$\frac{1}{Y(1 - Y)(1 + Y)} = \frac{A}{Y} + \frac{B}{1 - Y} + \frac{C}{1 + Y}$$

Facendo un paio di conti otteniamo $A = 1$, $B = -1/2$ e $C = 1/2$. Sostituendo in (1) otteniamo

$$\frac{dY}{d\tau} \left(\frac{1}{Y} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-Y} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+Y} \right) = 1$$

Step 3: Integrando ci riconduciamo a

$$\ln \left(\frac{Y}{\sqrt{1-Y^2}} \right) - \left(\frac{Y_0}{\sqrt{1-Y_0^2}} \right) = \tau$$

Poi effettuando delle inversioni opportune ottengo la soluzione analitica, concludendo.

#Osservazione

Osservazione. Osserviamo che il caso $\nu = 2$ sia analitica è stato solo un colpo di fortuna. Infatti, per configurazioni più complesse di ν , come $\nu = 3, \frac{1}{3}, \dots$ tendenzialmente non sarebbe possibile ottenere delle soluzioni analitiche. Per studiare le dinamiche del sistema, sarà necessario usare dei *metodi numerici* per ottenere un'approssimazione della soluzione!

SEZIONE B. STRUMENTI NUMERICI

Risoluzione Numerica delle Equazioni Differenziali

X

Metodi numerici per risolvere DE. Metodo di Eulero, metodo di Eulero di secondo ordine.

Generalizzazioni su più dimensioni. Cenni a metodi moderni: physics-informed NNs. Osservazione: ipotesi di base dei metodi di Eulero.

X

1. Metodi di Eulero

Sia data la DE

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = f(X, t) \\ X(0) = 0 \end{cases}$$

Q. Supponendo che non sia possibile risolvere analiticamente la (1), come possiamo ottenere comunque una soluzione in un intervallo $[0, T]$?

Vedremo dei metodi numerici per risolvere questo problema. Partiamo con i metodi di Eulero:

1.1. Eulero di Ordine 1

Suddividiamo l'intervallo $[0, T]$ in intervallini di ampiezza h , ossia fissiamo N il numero di intervalli da avere da cui $h = \frac{T}{N}$ e $t_k := kh$. Denotiamo inoltre i punti "sample" $X_i := X(t_i)$.

L'idea cruciale del metodo di Eulero è quello di approssimare $X(t + dt)$ in serie di Taylor con resto di Peano, centrato in t :

$$X(t + dt) = X(t) + X'(t)(dt) + O(dt^2)$$

Notando che per la DE posta all'inizio $X'(t)$ non è altro che $f(X, t)$:

$$X(t + dt) = X(t) + dt \cdot f(X, t) + O(dt^2)$$

Facendo "tendere al limite" $dt \rightarrow h$, ottengo che $t_k + dt \rightarrow t_k + h = t_{k+1}$, da cui

$$X_{k+1} = X_k + hf(X, t) + O(dt^2)$$

Trascurando il termine quadratico otteniamo la regola finale

$$\boxed{X_{k+1} = X_k + hf(X, t)}$$

Questo è noto come il *metodo di Eulero*, o meglio uno dei *metodi di Eulero*.

1.2. Eulero di Ordine 2

Facciamo lo stesso procedimento di prima, solo che trascureremo il termine cubico:

$$X(t + dt) = X(t) + dt \cdot f(X, t) + \frac{dt^2}{2} X''(t) + O(dt^3)$$

Chi è X'' ? Non è altro che la derivata di $f(X(t), t)$, ossia

$$X''(t) = \frac{\partial f(X, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(X, t)}{\partial X} \dot{X} = \frac{\partial f(X, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(X, t)}{X} f(X, t)$$

Sostituendola otteniamo

$$X(t + dt) = X(t) + dt \cdot f(X, t) + \frac{dt^2}{2} \left(\frac{\partial f(X, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(X, t)}{X} f(X, t) \right) + O(dt^3)$$

Ottenendo dunque la regola di aggiornamento finale:

$$X_{k+1} = X_k + hf(X, t) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f(X_k, t_k)}{\partial t} + \frac{\partial f(X_k, t_k)}{\partial X} f(X_k, t_k) \right)$$

1.3. Generalizzazioni in più dimensioni

Per sistemi di DE, ossia $\vec{X}' = F(\vec{X}, t)$, possiamo fare la stessa cosa, solo che bisogna generalizzare:

$$\begin{aligned} \vec{X}_{k+1} &= \vec{X}_k + f(\vec{X}_k, t_k)h \\ \vec{X}_{k+1} &= \vec{X}_k + f(\vec{X}_k, t_k)h + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f(\vec{X}_k, t_k)}{\partial t} + J_{\vec{X}}^f(\vec{X}_k, t_k) \cdot f(\vec{X}_k, t_k) \right) \end{aligned}$$

2. Discussione e Cenni ad Argomenti Moderni

#Osservazione

Osservazione. All'inizio i metodi di Eulero non erano usati comunemente siccome richiedevano il calcolo delle derivate, che di solito veniva fatto sempre a mano e quindi era meno pratica. Tuttavia, con l'avvento recente del calcolo simbolico, i metodi di Eulero si sono diffusi in quanto sono più fattibili.

Inoltre, ci sono altri metodi più *"moderni"* basati sul Machine Learning: in particolare, è possibile approssimare con le Neural Networks, usando le cosiddette *"Physics-Informed Neural Networks"*

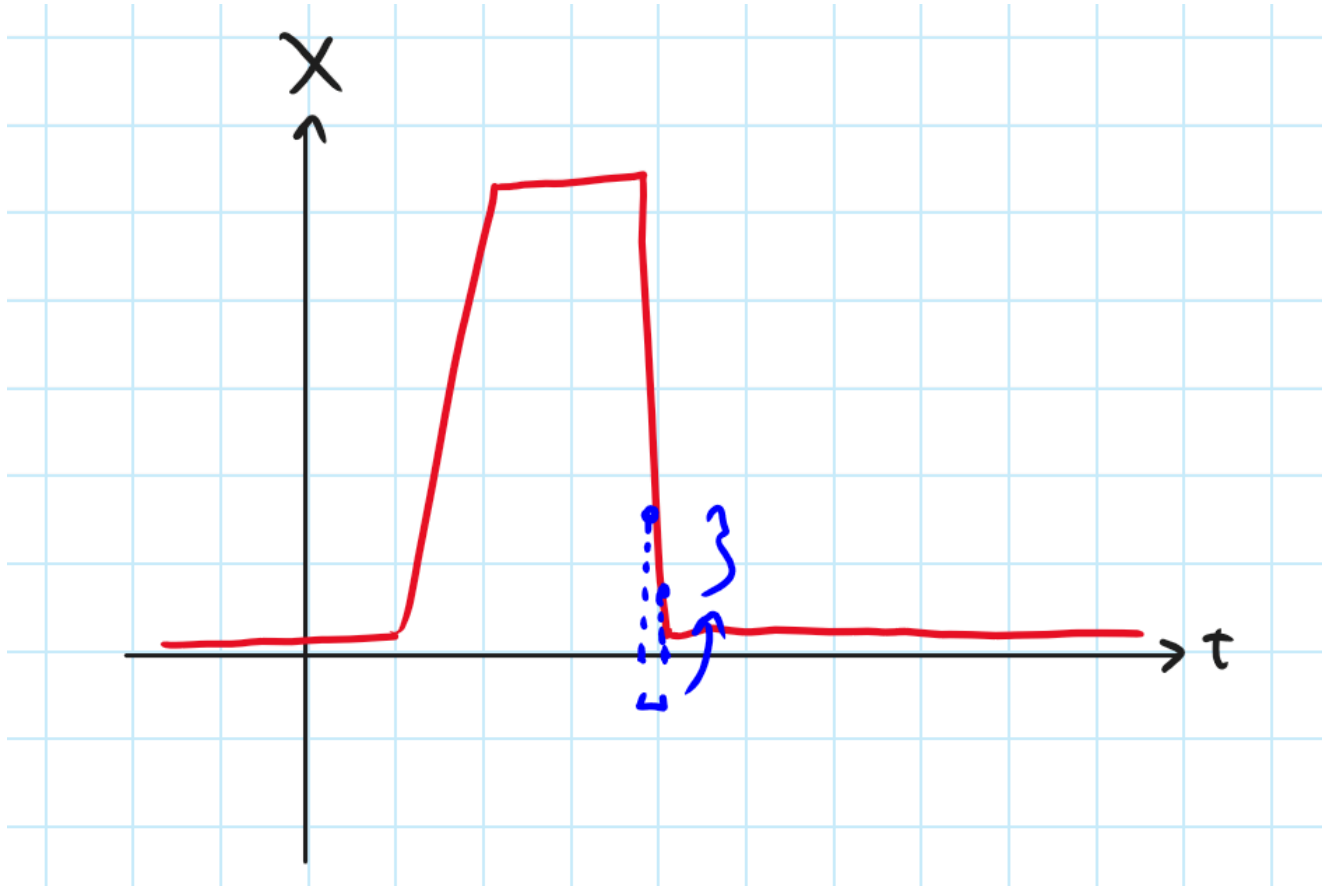
#Osservazione

Osservazione. Notiamo inoltre un *"difetto"* dei metodi di Eulero: di base stiamo assumendo che le funzioni di cui vogliamo imparare hanno delle *"pendenze ragionevoli"*, garantendo la stabilità numerica. Tuttavia, se si ha a che fare con *"equazioni stiff"*, ovvero funzioni che crescono troppo rapidamente in certi gruppi, allora si ha che se h non è abbastanza piccolo

allora $f(X_k, t_k)$ o $\partial_X f \cdot f$ non saranno mai piccoli a sufficienza: anzi, potranno crescere! (instabilità numerica).

Un metodo per sopperire questo problema è quello di usare i *passi variabili*, ovvero aumento e diminuisco h a misura: definendo la successione $h_1, \dots, h_k, \dots$ definisco

$$t_{k+1} := t_k + h_k$$



SEZIONE C. UN PRIMER SUI SISTEMI DINAMICI

Sistemi Dinamici Lineari (intro)

X

Sistemi dinamici lineari. Esempi introduttivi: circuito RC, massa in un liquido denso e popolazione con immigrazione. Risoluzione del sistema lineare, definizione di ready state. Definizione di forzamento del sistema lineare. Caso: forzamento periodico. Risoluzione del caso $\sin$, $\cos$. Risoluzione del caso periodico generale.

X

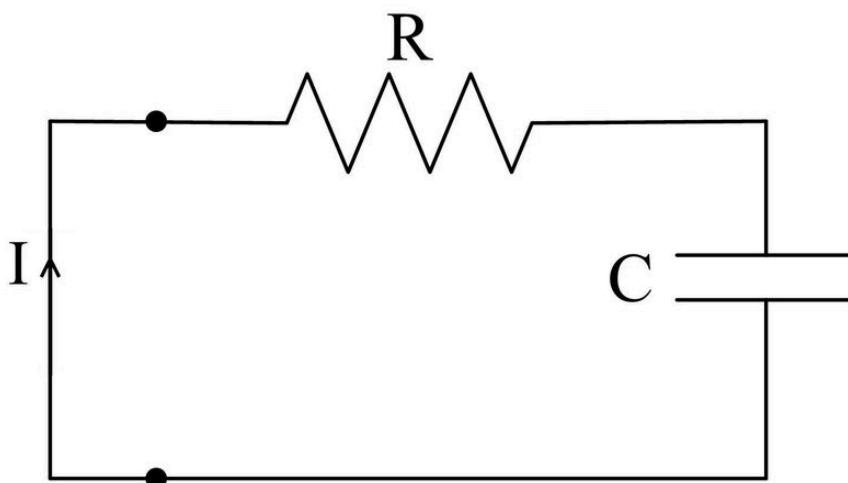
1. Introduzione ai Sistemi Dinamici Lineari

All models are wrong, but some are useful - George Box, 1976

1.1. Circuito RC

Supponiamo di avere un *circuito elettrico* con le seguenti componenti:

- Batteria con voltaggio V
- Resistore con resistenza R ohm
- Condensatore con capacità C



Per le leggi della fisica, conosciamo che:

$$V_C = \frac{Q}{C}, V_R = Ri$$

Quindi per Kirchoff

$$V = V_R + V_C = \frac{Q}{C} + Ri$$

Notando che $i(t) = \dot{Q}(t)$, otteniamo la DE

$$V = R\dot{Q} + \frac{Q}{C}$$

Isolando $\dot{Q}$, otteniamo la DE in forma omogenea:

$$\dot{Q} = -\frac{Q}{RC} + \frac{V}{R}$$

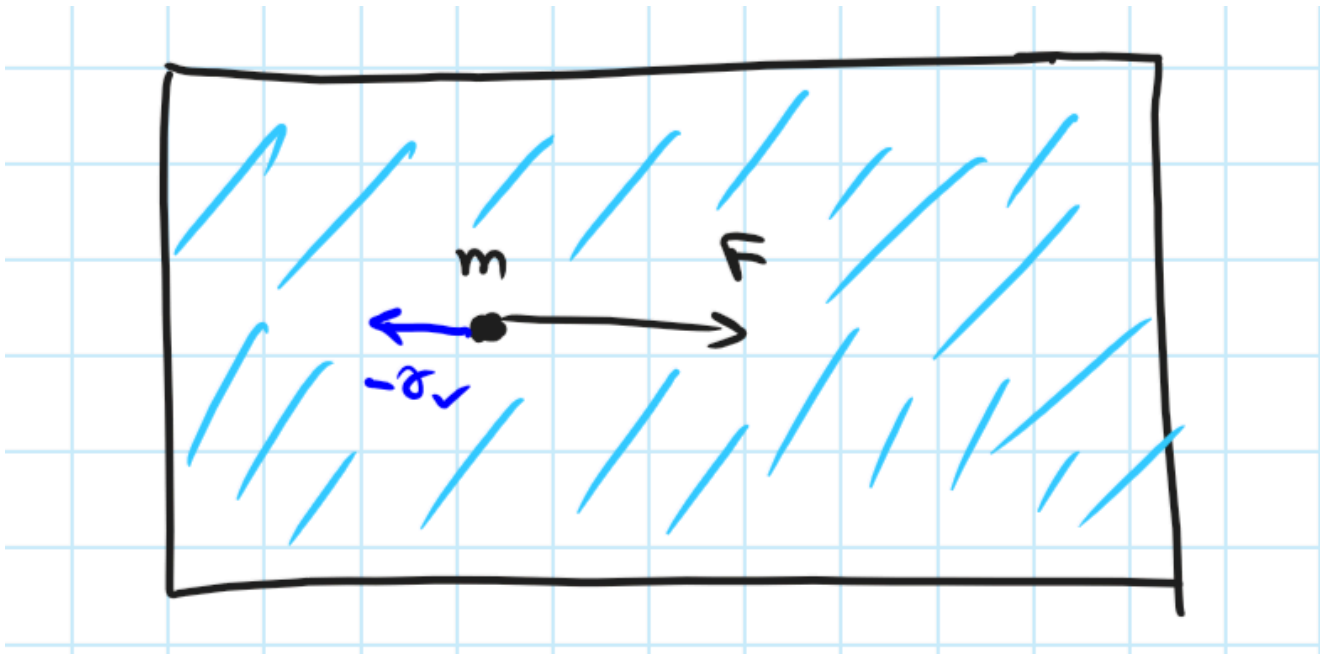
1.2. Massa in un Fluido

Supponiamo di avere una massa m su cui esercitiamo forza F ; però, allo stesso tempo essa muove in un fluido di cui supponeremo fornisce una resistenza secondo la legge di Stoke (Resistenza dei Fluidi). Quindi la forza totale sul corpo è

$$F_t = ma = -\gamma v + F$$

essendo a la derivata della velocità, ottengo

$$\dot{v} = -\frac{\gamma}{m}v + \frac{F}{m}$$



1.3. Popolazione con Immigrazione

Supponiamo di avere una popolazione di cui la dinamica viene approssimata col *modello di Malthus*. In questo caso, si suppone che il rate della popolazione è $r < 0$, quindi definendo $\rho := -r$ ho $\rho > 0$. Per garantire che la popolazione ritenga un certo "livello", dobbiamo importare la popolazione con una certa quantità, di cui supponiamo costante e la denotiamo con ν . Allora la DE che descrive la dinamica della popolazione è

$$\dot{X} = -\rho X + \nu$$

2. Sistema Lineare Dinamico

Notiamo che tutti gli esempi di cui sopra sono *simili tra di loro*, ovvero presentano la seguente forma:

$$\frac{dy}{dt} = -\alpha y + \beta$$

Dove $\alpha, \beta > 0$. Un modello che presenta un'equazione del genere si dice *sistema dinamico lineare* con *forzante costante* (vedremo dopo il significato).

Q. Come risolviamo la DE di sistemi dinamici lineari con forzante costante?

#Teorema

Teorema 11 (risoluzione del sistema lineare dinamico con forzante costante).

La seguente DE

$$\frac{dy}{dt} = -\alpha y + \beta$$

Con $\alpha, \beta > 0$ e con $y(0) := y_0 > 0$, è risolta con la seguente funzione:

$$y(t) = \left(y_0 - \frac{\beta}{\alpha}\right)e^{-\alpha t} + \frac{\beta}{\alpha}$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

In questa dimostrazione andiamo ad usare l'approccio empirico dell'Ansatz, ovvero fissiamo più *"funzioni prove"* per tentare di soddisfare la DE parzialmente, ed eventualmente combinarli per ottenere la soluzione completa.

Step 1. Settiamo la funzione prova $y(t) := Ae^{-\alpha t}$; intuitivamente, stiamo ignorando il fattore costante β . Sostituendo otteniamo che:

$$-A\alpha e^{-\alpha t} = -A\alpha e^{-\alpha t} + \beta \implies \beta = 0$$

La condizione iniziale è soddisfatta per $A = y_0$. Tuttavia non va bene in quanto il caso generale (la DE) è vera solo per $\beta = 0$, dobbiamo trovare un modo di sbarazzarci della costante. Nel prossimo step fissiamo una funzione prova costante:

Step 2. Sia $y_\delta(t) := \delta$. Allora sostituendo:

$$0 = -\alpha\delta + \beta \implies \delta = \frac{\beta}{\alpha}$$

Che quindi soddisfa la DE. Tuttavia, la condizione iniziale è soddisfatta solo per $y_0 = \delta$, che non è generalmente vera. Per risolvere questo problema basta combinare le due funzioni prova usate prima:

Step 3. Sia $y(t) := Ae^{-\alpha t} + (\beta/\alpha)$, da cui:

$$\frac{dy}{dt} = -\alpha y + \beta \rightsquigarrow -A\alpha e^{-\alpha t} = -A\alpha e^{-\alpha t} - \alpha \frac{\beta}{\alpha} + \beta = 0$$

Controlliamo la condizione iniziale:

$$A + \frac{\beta}{\alpha} = y_0$$

Deduciamo quindi che la costante A dev'essere

$$A = y_0 - \frac{\beta}{\alpha}$$

Combinando tutti gli elementi ottenuti, otteniamo la soluzione come nella tesi. ■

2.1. Steady State

Notiamo che con la soluzione data si ha che per $t \rightarrow +\infty$ la size tenderà a $\frac{\beta}{\alpha}$. Definiamo questo valore con la *steady state*. Da un punto di vista pratica, possiamo dire di aver raggiunto la steady state per

$$y(t) \approx \frac{\beta}{\alpha} \text{ per } t > \frac{10}{\alpha}$$

Questo valore è interessante in quanto ha più interpretazioni modellistiche:

- *Elettronica*: La steady state è proprio CV , che non è altro che la *massima carica scaricabile sul condensatore* ($Q = CV$). Ciò vuol dire che $Q(t)$ parte da Q_0 e col tempo il condensatore si carica fino a raggiungere la steady state
- *Biologia*: Ricontestualizzando tutto nella *dinamica delle popolazioni*, si ha che semplicemente la steady state non è altro che il *punto di equilibrio*.

Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Trigonometrica

X

Sistemi dinamici lineari con forzante periodico. Esempi introduttivi, con funzioni trigonometriche. Osservazioni.

X

0. Voci correlate

- Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Costante

1. Sistema Dinamico con Forzante Trigonometrico

Avendo visto i *sistemi dinamici lineari con forzante costante*, vediamo di studiare un'altra classe di problemi. In particolare, supponiamo di cambiare dei dati di alcuni problemi visti prima (Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Costante):

- Nei *circuiti RC*, supponiamo di collegare il circuito con della *corrente alternata*, quindi $V = V_{\text{MAX}} \cos(\omega t)$ oppure $V = V_{\text{MAX}} \sin(\omega t)$
- Esercitiemo sul corpo una forza costante periodica, quindi in totale $F = -\gamma v + F_M \cos(\omega t)$

Quindi in generale otterremmo equazioni del seguente tipo:

$$\begin{aligned}\dot{X}(t) &= -\alpha X(t) + A \cos(\omega t) \\ \dot{Y}(t) &= -\alpha Y(t) + A \sin(\omega t)\end{aligned}$$

Notiamo che possiamo scrivere la somma $\dot{X} + i\dot{Y}$ ottenere la seguente DE complessa:

$$\dot{Z}(t) = -\alpha Z + Ae^{i\omega t}, Z_0 = X_0 + iY_0$$

Dove $\alpha, A > 0$. Questo è un *sistema dinamico lineare con forzante trigonometrico*. Vediamo di risolvere esplicitamente questa equazione...

#Teorema

Teorema 12 (forzante trigonometrico).

Dato $Z(t)$ un *sistema dinamico lineare con forzante trigonometrico*, si ha che la sua soluzione è data da

$$Z(t) = \left(Z_0 - \frac{A}{\alpha + i\omega} \right) e^{-\alpha t} + \frac{A}{\alpha + i\omega} e^{i\omega t}$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Come nel caso della *forzante costante*, ci avviciniamo empiricamente definendo funzioni prova. **Step 1.** Provo usando una funzione periodica, ossia $Z_B(t) := Be^{i\omega t}$. Sostituendola nella DE di definizione otteniamo

$$i\omega Be^{i\omega t} = -\alpha Be^{i\omega t} + Ae^{i\omega t}$$

Dividendo per $e^{i\omega t}$:

$$i\omega B = -\alpha B + A$$

Isolando B , otteniamo

$$B = \frac{A}{\alpha + i\omega}$$

Tuttavia ciò non basta per la condizione iniziale, siccome si richiederebbe

$$B = Z_0$$

Step 2. Provo usando una funzione esponenziale di tipo $Z_F(t) := Fe^{-\alpha t}$. Sostituendo nella DE ottengo che si cancella tutto tranne il fattore periodico, che tuttavia è risolto con la soluzione prova di prima. Quindi, consideriamo la soluzione

$$Z_F(t) = Fe^{-\alpha t} + \frac{A}{\alpha + i\omega} e^{i\omega t}$$

Che risolve la DE. Sostituendola nella condizione iniziale si ottiene

$$F + \frac{A}{\alpha + i\omega} = Z_0$$

Quindi

$$F = Z_0 - \frac{A}{\alpha + i\omega}$$

Concludendo. ■

Iniziamo a fare un paio di remarks sulla soluzione ottenuta.

X

2. Osservazioni sul Sistema Dinamico

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Notiamo che per $t \gg 1$ (quindi *grande*), possiamo trascurare il fattore esponenziale della soluzione e approssimarla come

$$Z(t) \simeq \frac{A}{\alpha + i\omega} e^{i\omega t}$$

Questo si chiama "*soluzione regime*", e la denotiamo con $Z_R(t)$. Questa è una funzione periodica, con periodo $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$.

#Osservazione

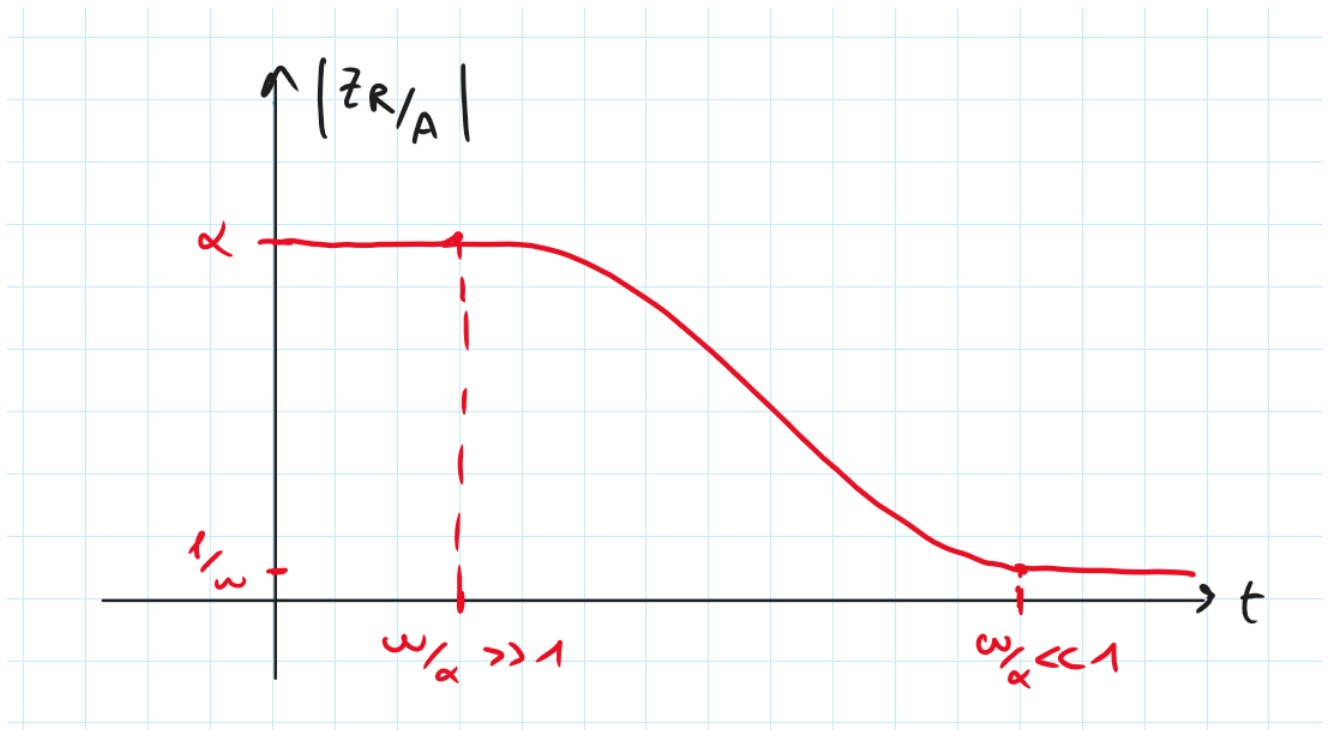
OSSERVAZIONE. Per darci un'idea quantitativa delle cose, calcoliamo il *modulo* della funzione regime:

$$\begin{aligned}|Z_R(t)| &= \frac{A}{\alpha + i\omega} \underbrace{|e^{i\omega t}|}_{\in \mathbb{S}_1} \\ &= \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}\end{aligned}$$

Quindi Z_R normalizzata per A diventa

$$\frac{|Z_R(t)|}{|A|} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}} = \frac{1}{\alpha} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2}}$$

Quindi per ω grandi (*pulsazioni "frequenti"*) il modulo decresce, invece per ω piccoli il modulo rimane vicino ad α . Quindi abbiamo in effetti un *filtro delle frequenze*, ovvero un sistema che filtra frequenze *"molto grandi"*.



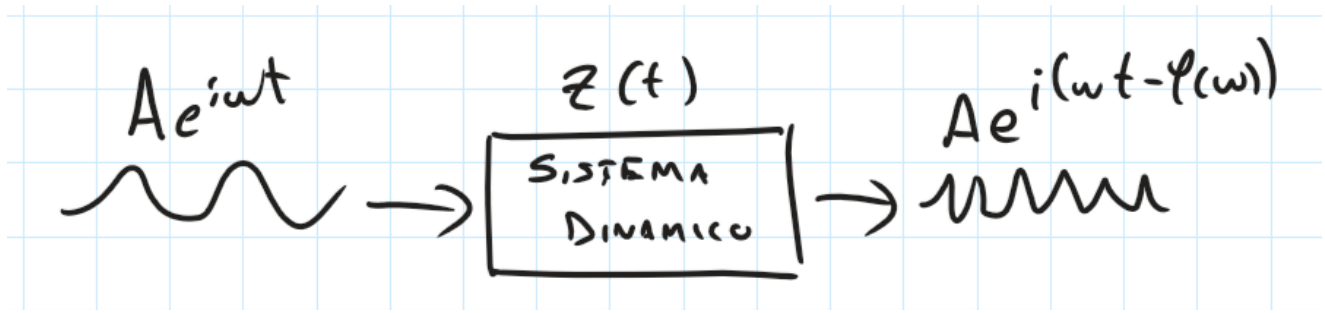
Per darci un'idea migliore, possiamo effettuare una trasformazione della soluzione regime in coordinate polari:

$$\frac{A}{\alpha + i\omega} e^{i\omega t} = \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2} \exp(i \arctan_2(\omega, \alpha))} e^{i\omega t}$$

Dove $\arctan_2$ è definita come in Definizione e Rappresentazione dei Numeri Complessi > ^8db85f, ovvero in un modo tale che essa sia biettiva. Quindi in definitiva ho un *sistema* del tipo

$$Z_R(t) = \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}} e^{i(\omega t + \varphi(\omega))}$$

Ovvero, se pensiamo il *segnale "mandato in input"* $e^{i\omega t}$ al sistema dinamico lineare (il segnale è il *"forzante"*), riceviamo in cambio un *segnale "in ritardo"* e con ampiezza cambiata.



Per questo si chiama il fattore $Ae^{i\omega t}$ il *"forzante"* del sistema dinamico.

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Ricordiamoci che $Z(t)$ è definito a partire dal sistema col *forzante* sin e cos, rispettivamente. Come ricondurmi alle soluzioni dei *"casi originali"*, separatamente? Semplice, basta ricordarsi che

$$Z(t) = X(t) + iY(t)$$

Quindi bisogna prendere rispettivamente le parti lineari e immaginarie. Ovvero:

$$X(t) = \Re \left(Z_0 - \frac{A}{\alpha + i\omega} \right) e^{-\alpha t} + \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}} \cos(\omega t - \varphi(\omega))$$

$$Y(t) = \Im \left(Z_0 - \frac{A}{\alpha + i\omega} \right) e^{-\alpha t} + \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}} \sin(\omega t - \varphi(\omega))$$

Problema risolto.

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Se invece traslassimo i segnali in alto? Allora si avrebbe un sistema dinamico del tipo

$$\dot{Z} = -\alpha Z + Ae^{i\omega t} + L$$

Per risolverlo basta prendere le soluzioni ai casi già studiati, ovvero quello al caso *costante* (L) e caso *trigonometrico*, ottenendo dunque

$$Z(t) = \hat{F}e^{-\alpha t} + \frac{L}{\alpha} + \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}} e^{i(\omega t - \varphi(\omega))}$$

Dove $\hat{F}$ va trovata opportunamente. Da un punto di vista fisico, possiamo fare questo per il *principio di sovrapposizione* (o linearità).

Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Periodica

X

Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Periodica

X

0. Voci correlate

- Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Costante
- Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Trigonometrico
- Analisi e Sintesi di Fourier

1. Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Periodica

Generalizziamo tutto che abbiamo visto con i *sistemi dinamici discreti*. Sia P una funzione T -periodica in t , definiamo il *sistema dinamico lineare con forzante periodica* come la seguente DE:

$$\dot{Y}(t) = -\alpha Y(t) + P(t)$$

Per risolverlo usiamo i risultati dell'analisi di Fourier. In particolare, se P è "*sufficientemente regolare*" (ovvero almeno continua e pseudo-derivabile, per cui vale Dirichlet-Weierstrass (thm:D-W)), si ha che

$$P(t) = P_m + \sum_{|k|} \eta_k e^{ik\omega t}$$

Quindi la DE (1) si ricondurrà a

$$\dot{Y}(t) = -\alpha Y(t) + P_m + \sum_{|k|} \eta_k e^{ik\omega t}$$

Come la risolvo? Semplicemente uso i risultati già conosciuti. In particolare, abbiamo che fare con *un sistema dinamico lineare a forzante costante e con una somma infinita di forzanti trigonometrici*. Quindi una parte della soluzione sarà composta dalla seguente funzione prova:

$$Y_P(t) = F e^{-\alpha t} + \frac{P_m}{\alpha}$$

Adesso vediamo di risolvere il fattore periodico. Fissiamo $k \in \mathbb{Z}$, abbiamo che

$$\dot{Y}_{(k)} = -\alpha Y_{(k)} + \eta_k e^{ik\omega t}$$

Quindi la soluzione prova di questa componente specifica può essere

$$Y_C(t) := C_k e^{ik\omega t}$$

Sostituendola nella DE, otteniamo che

$$C_k = \frac{\eta_k}{(\alpha + ik\omega)}$$

Quindi generalizzando otteniamo la seconda soluzione prova:

$$Y_P(t) = \frac{\eta_k}{\alpha + ik\omega} e^{ik\omega t}$$

In conclusione, sommiamo le soluzioni e otteniamo

$$Y(t) = Fe^{-\alpha t} + \frac{P_m}{\alpha} + \sum_{|k|} \frac{\eta_k}{\alpha + ik\omega} e^{ik\omega t}$$

#Teorema

Teorema 13 (soluzione al sistema dinamico lineare con forzante periodica).

Un *sistema dinamico lineare con forzante periodica* è caratterizzata dalla seguente funzione:

$$Y(t) = Fe^{-\alpha t} + \frac{P_m}{\alpha} + \sum_{|k|} \frac{\eta_k}{\alpha + ik\omega} e^{ik\omega t}$$

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Notiamo che:

- $Fe^{-\alpha t} \rightarrow 0$, il termine esponenziale decade *molto velocemente*
- Ogni termine singolare $\frac{\eta_k}{\alpha + ik\omega} e^{ik\omega t}$ decade, anche se un po' più *"lentamente"*

Quindi alla fine si ha che *"rimane"* solo il termine costante $\frac{P_m}{\alpha}$. ■

Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Esponenziale

X

Sistemi dinamici lineari con forzante esponenziale: definizione, risoluzione con Ansatz.

X

0. Voci correlate

- Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Costante

1. Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Esponenziali

#Definizione

Definizione 14 (sistema dinamico lineare con forzante esponenziale).

Un sistema dinamico lineare ha *forzante esponenziale* se la sua DE presenta la forma

$$\dot{Z}(t) = -\alpha Z(t) + \beta e^{-st}$$

Dove $\alpha, \beta > 0$ e $s \in \mathbb{C}$.

Vediamo di *risolvere* questa classe di problemi. Usiamo il *metodo Ansatz*, impostando come funzione prova l'esponenziale

$$Z_p(t) := K e^{-st}$$

Sostituendo nell'equazione di definizione otteniamo

$$K = \frac{\beta}{\alpha - s}$$

Per ora assumiamo che $\alpha \neq s$, o che siano "*sufficientemente lontane tra di loro*". Per tenere conto della condizione iniziale aggiungiamo il termine aggiuntivo $Ae^{-\alpha t}$ nella soluzione prova, ottenendo dunque

$$Z(t) = \left(Z_0 - \frac{\beta}{\alpha - s} \right) e^{-\alpha t} + \frac{\beta}{\alpha - s} e^{-st}$$

Vediamo adesso il caso $\alpha = s$. Oppure, assumiamo che $\alpha \approx s$, che è molto più probabile che accada nella realtà. Sia dunque $\alpha = s + \varepsilon$ con $|\varepsilon| \ll 1$. Allora sostituendo in (1) si ottiene

$$\begin{aligned} Z(t) &= \left(Z_0 - \frac{\beta}{\varepsilon} \right) e^{-(s+\varepsilon)t} + \frac{\beta}{\varepsilon} e^{-st} \\ &= e^{-st} \left(\frac{\beta}{\varepsilon} + \left(Z_0 - \frac{\beta}{\varepsilon} \right) e^{-\varepsilon t} \right) \end{aligned}$$

Siccome $\frac{\beta}{\varepsilon} \gg 1$ (ossia è "*molto grande*") possiamo trascurare il termine Z_0 , ottenendo

$$Z(t) \approx \frac{\beta}{\varepsilon} e^{-st} (1 - e^{-\varepsilon t})$$

Essendo ε una quantità piccola, si può approssimare $e^{-\varepsilon t} \approx 1 - \varepsilon t$ (non è altro che l'approssimante di Taylor, trascurando tutti gli ordini superiori al secondo) e quindi sostituendola in (2) si ha in definitiva la soluzione

$$Z(t) \approx \frac{\beta}{\varepsilon} e^{-st} (1 - 1 + \varepsilon t)$$

$Z(t) = \beta t e^{-st}$

Concludendo. ■

X

2. Esempio di Applicazione

Q. Quando ci serve una cosa del genere?

Possiamo applicare questo modello al seguente problema. Supponiamo di avere un sistema dinamico lineare con forzante del tipo

$$\dot{X} = -\alpha X + \eta e^{-qt} \cos(\omega t)$$

Come la risolvo? "*Facendo finta*" di avere il secondo problema

$$\dot{Y} = -\alpha Y + \eta e^{-qt} \sin(\omega t)$$

Posso sommarli ottenendo la DE complessa

$$\dot{X} + i\dot{Y} =: \dot{Z} = -\alpha Z + \eta e^{-qt} e^{i\omega t} = -\alpha Z + \eta e^{(-q+i\omega)t}$$

Definendo $s := -q + i\omega$, mi riconduco al caso di prima (Definizione 1).

Questa è molto importante nella meccanica e/o nella scienza delle costruzioni, specie per modellare pavimenti e roba del genere...

Sistemi Dinamici Lineari di Secondo Ordine

X

Sistemi dinamici lineari di secondo ordine. Esempi di modelli: massa soggetta alla forza elastica e attrito, circuito elettrico soggetto alla forza magnetica. Formulazione del sistema dinamico lineare di secondo ordine. Risoluzione della DE: caso senza "attrito", caso con "attrito".

X

0. Voci correlate

- Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Costante
- Moto Armonico Smorzato

1. Modello Introduttivo

Il "*next step*" nel modellare *sistemi dinamici* è quello di aggiungere un ulteriore termine di derivazione, per tenere conto di più fattori. Elenchiamo alcuni esempi:

- Massa soggetta alla forza elastica (Hooke) e all'attrito:

$$m\ddot{x} = -kx - \gamma\dot{x}$$

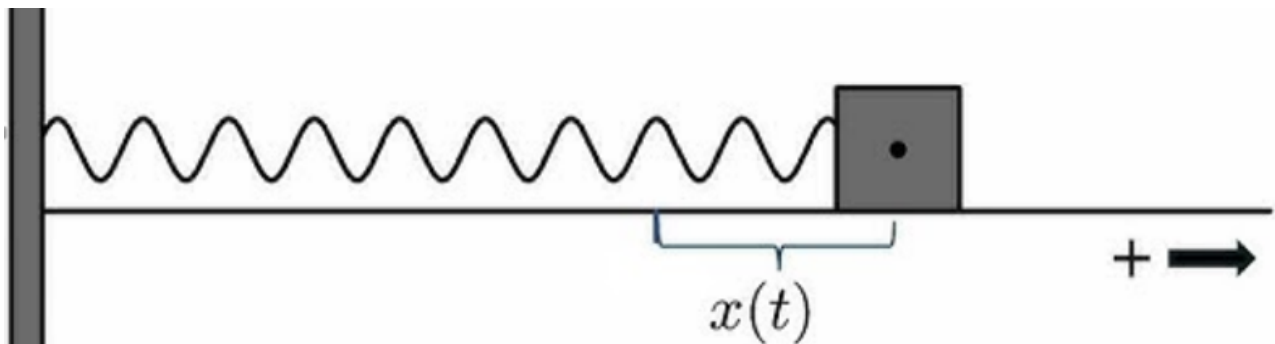
- Circuito elettrico soggetto agli effetti del campo magnetico indotto dalla corrente (per le leggi di Maxwell):

$$L\frac{d^2i}{dt} = -R\frac{di}{dt} - \frac{1}{C}i$$

Osserviamo che in entrambe le equazioni abbiamo una forma del tipo

$$\ddot{X} = -\alpha X - \beta\dot{X}$$

Dove il termine αx indica lo "*storage*" di energia, invece βx la "*dissipazione*" dell'energia.



X

2. Risoluzione del Sistema Lineare Dinamico del 2° Ordine

Definizione 15 (sistema lineare dinamico del secondo ordine con smorzamento).

Un sistema che presente una DE del tipo

$$\ddot{X} = -\alpha X - \beta \dot{X}$$

Si dice *sistema lineare dinamico del secondo ordine con smorzamento*.

Vediamo di risolvere la DE (1). Suddiviamo la risoluzione in due casi:

2.1. Senza Attrito

CASO 1. $\beta = 0$ (*caso "ideale", senza dissipazione d'energia*): Ho l'equazione

$$\ddot{X} = -\alpha X$$

Sia definito $\alpha := \omega_0^2$, da cui

$$\ddot{X} = -\omega_0^2 X$$

Notiamo che questa è risolta dalla funzione trigonometrica

$$X(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Poi sostituendo le condizioni iniziali otteniamo A, B .

#Osservazione

Osservazione. La funzione $X(t)$ è di periodo $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, la si ricava risolvendo l'equazione $A(\cos(\omega_0 t + \omega_0 T)) = A \cos(\omega_0 t)$ e similmente $B(\sin(\omega_0 t + \omega_0 T)) = B \sin(\omega_0 t)$.

Notiamo che il periodo è inversamente proporzionale al fattore α inizialmente dato. Ciò ha senso, in quanto quella quantità indica la *"storage"* dell'energia che il corpo possiede.

Nell'esempio fisico della massa, maggiore sarà la forza della molla meno frequenti saranno le oscillazioni. (???)

In alternativa, possiamo risolvere la DE col metodo Ansatz. Ovvero come soluzione prova poniamo

$$X_p(t) := Q e^{-\lambda t}$$

Sostituendo otteniamo che $\lambda = -\omega_0^2$, ossia $\lambda = \pm i\omega_0$, che non è altro che la soluzione trigonometrica. Quindi

$$X(t) = A e^{-i\omega_0 t} + B e^{i\omega_0 t}$$

Notiamo che la soluzione è comunque reale, siccome stiamo sommando due complessi coniugati.

Quindi ho un *"oscillatore ideale"*, che funzionerà per sempre. L'approssimazione consiste nel porre $\beta = 0$, che è *"accettabile"* nelle seguenti casistiche:

- Attriti piccoli
- Tempi piccoli ($t \approx 0$)

2.2. Con Attrito

Adesso introduciamo la *"forza d'attrito"* (o meglio, la parte *"dissipativa"* del sistema dinamico $\hat{f}_{25acf}$). Come reminder, ho l'equazione

$$\ddot{X} = -\omega_0^2 X - \beta \dot{X}$$

Casi "estremi":

Se si suppone che $\omega_0^2 \gg \beta$? Possiamo tornare al caso di prima, solo che le oscillazioni si smorzano *"molto lentamente"*.

Oppure, se altrimenti $\omega_0^2 \ll \beta$ abbiamo il sistema dinamico lineare

$$\ddot{X} = -\beta \dot{X}$$

Scrivendo $Y := \dot{X}$ ho un SDL di primo ordine:

$$\dot{Y} = -\beta Y$$

che viene risolta da un'equazione esponenziale con esponente negativo, decadendo zero...

Caso "intermedio"

Supponiamo che ω_0^2, β non si *"superino a vicenda"*. Per questioni di comodità (che vedremo dopo) definiamo $\beta := 2z\omega_0$, da cui l'equazione originaria si trasforma in

$$\ddot{X} = -\omega_0^2 X - 2z\omega_0 \dot{X}$$

Da un punto di vista dimensionale, ciò ha senso (per esercizio vedere con l'esempio della massa). Per risolverla, usiamo nuovamente il metodo empirico Ansatz impostando la soluzione prova $X_p(t) := Q \exp(-\lambda t)$. Ci riconduciamo all'equazione di secondo grado:

$$\lambda^2 + 2z\omega_0 \lambda + \omega_0^2 = 0$$

Usando la classica formula per calcolare le radici di un'equazione quadratica ottengo

$$\begin{aligned}\lambda &= -z\omega_0 \pm \sqrt{z^2\omega_0^2 - \omega_0^2} \\ &= -z\omega_0 \pm \sqrt{\omega_0^2(z^2 - 1)} \\ &= -z\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{z^2 - 1} \\ &= \omega_0(-z \pm \sqrt{z^2 - 1})\end{aligned}$$

Facciamo un paio di remarks:

Se $z > 1$, allora ho *radici reali con soluzione negativa* per la regola di Cartesio. Ciò vuol dire che in effetti la forza d'attrito supera lo "storage" di energia, portando X a 0.

Se invece $0 < z < 1$, allora ho *radici complesse* di forma

$$\lambda = \omega_0(-z \pm i\sqrt{1-z^2})$$

Quindi la soluzione prova "*completa*" sarà

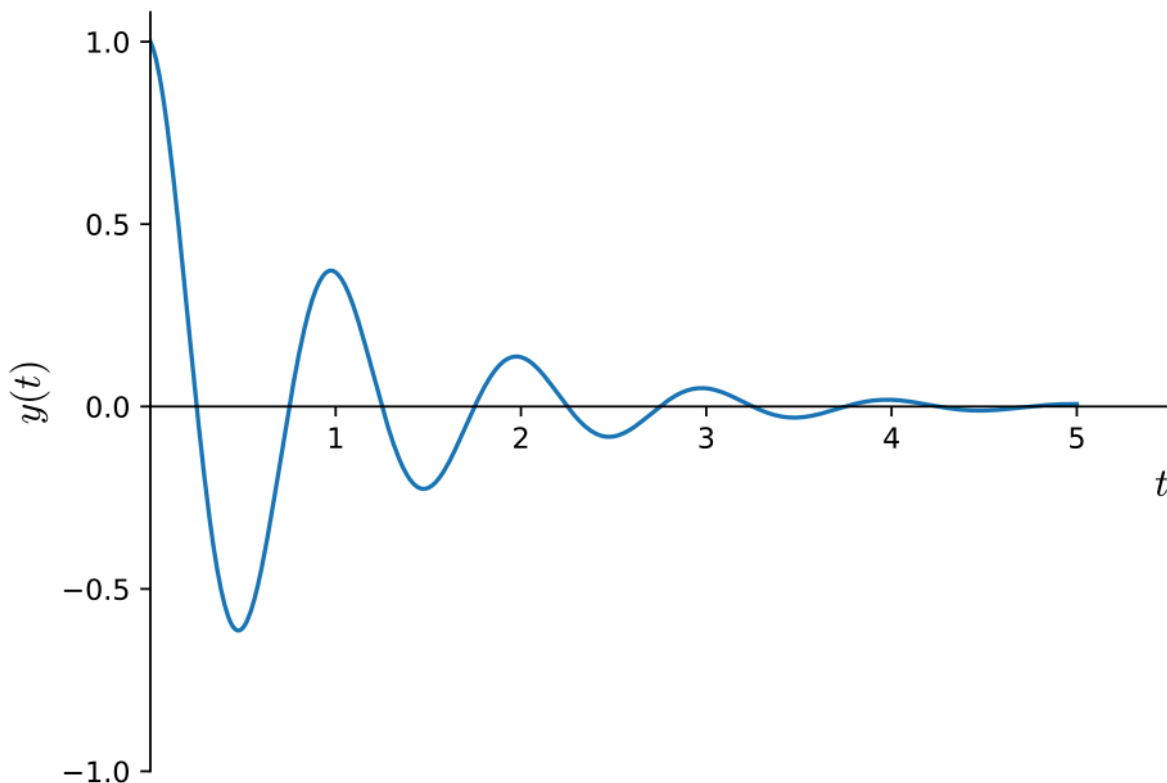
$$\begin{aligned} X_p(t) &= Ae^{-z\omega_0 t} Ae^{i\omega_0 \sqrt{1-z^2} t} + Be^{-z\omega_0 t} Ae^{-i\omega_0 \sqrt{1-z^2} t} \\ &= \underbrace{e^{-z\omega_0 t}}_{(F)} \underbrace{\left(Ae^{i\omega_0 \sqrt{1-z^2} t} + Be^{-i\omega_0 \sqrt{1-z^2} t} \right)}_{(S)} \end{aligned}$$

La soluzione è comunque *reale* siccome le parti immaginarie che vengono "*sommate*" tra di loro sono coniugate. Notiamo che la (F) modella l'attrito, invece (S) la "*molla*". L'equazione avrà una forma del tipo

Per darci un'idea quantitativa del modello, definiamo il *tempo caratteristico* come

$$\tau := \frac{1}{z\omega_0}$$

Da cui si ottiene il "*tempo di dimezzamento*" $t_{0.5} = \ln(2) \cdot \tau$. ■



SEZIONE D. ANALISI DI STABILITA' DEI MODELLI

Analisi di Stabilità dei Modelli Unidimensionali

X

Analisi della stabilità di modelli unidimensionali, caso generale.

X

0. Voci correlate

- Introduzione alla Modellazione Matematica

1. Analisi di Stabilità dei Modelli 1D

Consideriamo un *modello matematico a variabile unica* della forma

$$\dot{x} = f(x)$$

Vogliamo trovare i *punti di equilibrio* del modello, ovvero i punti x_e tali che

$$x_0 = x_e \implies x(t) \longrightarrow x_e$$

Equivalentemente, i punti di equilibrio sono *gli zeri* di f .

Un *punto di equilibrio* x_e si dice:

- *Stabile* sse data "*una piccola perturbazione*" a x_e , $x(t)$ comunque tende a x_e
- *Instabile* in caso contrario

Q. Quando possiamo stabilire che un punto di equilibrio sia *stabile* o *instabile*, in una maniera generale?

Per farlo, definiamo la "*perturbazione*" come una funzione $u(t)$ in funzione del tempo, con $|u(t)| \ll 1$. Supponendo di applicare la perturbazione all'inizio - ossia $x(t) = x_e + u(t)$ - abbiamo la DE

$$\begin{cases} \dot{u}(t) = f(x_e + u(t)) \\ u_0 = x_0 - x_e \end{cases}$$

Approssimando con Taylor si ottiene che la DE (1) si approssima a

$$\dot{u} = \underbrace{f(x_e)}_{=0} + f'(x_e)u(t) + \cancel{o(u^2(t))} \approx f'(x_e)u(t)$$

Dunque si ha il seguente *sistema dinamico lineare con forzante lineare*:

$$\begin{cases} \dot{u}(t) = f'(x_e)u(t) \\ u_0 = x_0 - x_e \end{cases}$$

Che (per il risultato sui sistemi dinamici del genere, Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Costante > ^228051) viene semplicemente risolta dalla funzione

$$u(t) = u_0 \exp(f'(x_e)t)$$

Quindi possiamo studiare la stabilità nel seguente modo:

- $f'(x_e) < 0$: La perturbazione si estingue, quindi l'equilibrio è *stabile!*
- $f'(x_e) > 0$: La perturbazione non si estinguerà, anzi crescerà fino "all'infinito" finché l'approssimazione commessa in (2) non è più valida
- $f'(x_e) = 0$: Non possiamo dire niente, l'approssimazione commessa in (2) invalida questo caso

Per trattare il caso $f'(x_e) = 0$, riefettuiamo l'*approssimazione con Taylor* con un ordine aggiuntivo:

$$\dot{u} = \underbrace{f(x_e)}_{=0} + \underbrace{f'(x_e)u(t)}_0 + f''(x_e)\frac{u^2}{2} + \cancel{O(u^3)} \approx \frac{f''(x_e)}{2}u^2$$

Ottenendo dunque la DE

$$\dot{u} = \frac{f''(x_e)}{2}u^2$$

Dividendo per $-u^2$ e osservando che $\partial_t(1/u) = -1/u^2$ e impiegando il trucchetto delle variabili separabili (da fare per esercizio), otteniamo la soluzione

$$u(t) = \left[\frac{1}{u_0} - f''(x_e)t \right]^{-1}$$

Quindi scopriamo che la soluzione è *stabile*, anche se torna al punto stabile "*più lentamente*" rispetto al caso $f'(x_e) < 0$. ■

Facciamo un recap col seguente teorema:

#Teorema

Teorema 16 (criteri di stabilità di un modello).

Sia dato il modello

$$\dot{X}(t) = f(X(t), t)$$

Per un certo f "*abbastanza regolare*". Conoscendo un punto d'equilibrio X_e , si ha che è:

- *Stabile* per $f'(X_e) \leq 0$, anche se la "*velocità di riequilibrio*" è più veloce per $f'(X_e) < 0$
- *Instabile* per $f'(X_e) > 0$

Analisi di Stabilità dei Modelli Multidimensionali

X

Analisi della stabilità dei modelli multidimensionali. Introduzione, motivazioni. Metodi per risolvere il problema: metodo della Jacobiana, caso generale; metodo dello sviluppo in serie della matrice esponenziale, caso generale.

X

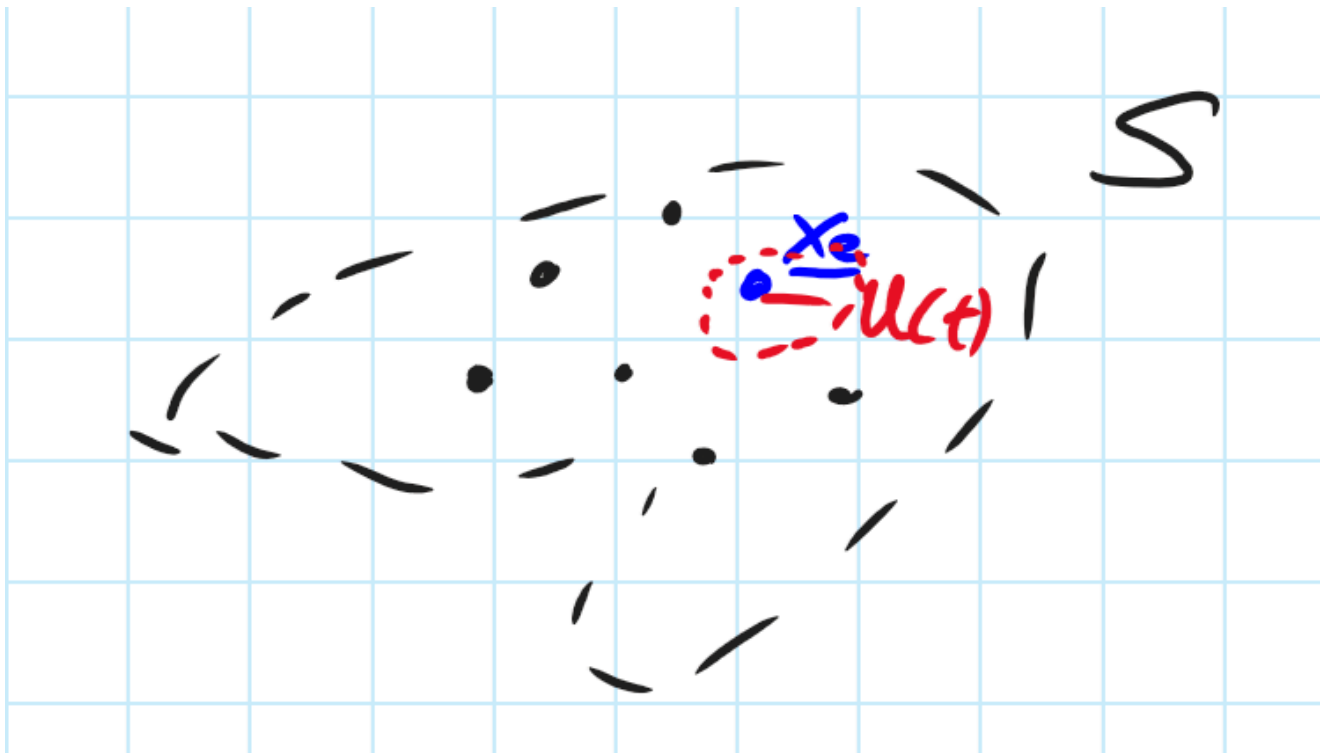
0. Voci correlate

- Introduzione alla Modellazione Matematica
- Matrice Jacobiana di Funzioni in più Variabili
- Analisi di Stabilità dei Modelli Unidimensionali

1. Recap sulla Stabilità di Modelli

Fin'ora abbiamo studiato il problema della stabilità nel caso unidimensionale: dato un sistema che modella un fenomeno naturale o sociale $\dot{x} = f(x, p)$, con $x \in S \subset \mathbb{R}^n$ e $p \in \mathbb{R}_+^m$, trovo i **zeri** di f e li chiamo x_e , che quindi soddisfino l'equazione $f(x_e, p) = 0$.

Il problema della stabilità consiste nel studiare "*cosa succede*" quando sono "*lontano*" da uno degli x_e individuati.



X

2. Metodi di Studiare la Stabilità

2.1. Jacobiana

In generale definisco la perturbazione U con $\|U\| \ll 1$ e definisco $x(t) = x_e + u(t)$. Quindi si ottiene

$$x(t) = x_e + U(t) \rightsquigarrow \dot{U}(t) = f(x_e + U(t)) = f(x_e) + J_f(x_e)U + o(\|U\|^2) \approx J_f U$$

Per alleggerire la notazione scriviamo $J_f(x_e) = J$. Ovviamente J è una matrice quadrata di forma $n \times n$, siccome f è un campo vettoriale del tipo $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Quindi ho il sistema di DE lineari:

$$\dot{U} = JU$$

Proviamo a risolverla con la soluzione prova $U_p := e^{\lambda t}v$, dove v è un vettore. Allora sostituendola in (1) ottengo

$$\lambda v = Jv$$

Notiamo che risolvere il problema (2) non è altro che diagonalizzare la jacobiana e individuare i suoi autovalori e autovettori. Supponendo che sia diagonalizzabile e otteniamo gli seguenti autovalori:

$$\sigma(J) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$$

Allora osserviamo che sostituendola nella forma della soluzione prova, possiamo trarre più conclusioni:

- Se *ogni autovalore* è negativo, allora $U(t)$ decade esponenzialmente verso 0, e ciò vuol dire che x_e è stabile
- Altrimenti se *esiste* almeno un autovalore positivo, allora $U(t)$ tenderà a infinito nel senso vettoriale, che ci fa almeno dedurre che x_e sia instabile (ma assolutamente non che $x(t)$ tenderà a infinito!)

Questo è un criterio quantitativo molto utile, che ci fa sapere "*quanto velocemente*" si torna al punto stabile.

Conoscendo tutti gli autovalori e autovettori inoltre, possiamo ricondurci alla soluzione prova:

$$U_p(t) = \sum_{i=1}^n K_i e^{\lambda_i t} v_i$$

#Teorema

Teorema 17 (criterio di stabilità di modelli multidimensionali).

Dato un sistema

$$\dot{X} = f(X)$$

Scelto un punto equilibrio X_e , si ha che:

- Se $J_f(X_e)$ ha tutti gli autovalori con parte reale negativa, X_e è stabile
- Altrimenti non lo è

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Notiamo che il problema (2) è equivalente al suo problema moltiplicato per uno scalare α . Infatti, il problema della diagonalizzazione è invariante allo scaling degli autovettori, in quanto possiamo scegliere basi arbitrarie dei sistemi ortonormali.

$$\lambda(va) = J(va) \iff \lambda v = Jv$$

Un modo per risolvere questo problema è quello di *imporre* che gli autovettori siano degli *autoversori*, ovvero che abbiano norma 1. Lo facciamo dividendo semplicemente la norma degli autovettori individuati per la loro norma euclidea.

$$v_i \rightsquigarrow \hat{v}_i = \frac{v_i}{\|v_i\|_2}$$

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Per ottenere la soluzione completa di $\dot{U} = JU$, bisogna risolvere l'equazione

$$u(0) = x_0 + x_e$$

Quindi se poniamo la soluzione prova a 0, otteniamo

$$\sum_{i=1}^n K_i v_i = X_0 - X_e$$

Che non è altro il sistema lineare

$$\begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ \vdots \\ K_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \hat{v}_1 & \dots & \hat{v}_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} = X_0 - X_e$$

Quindi risolvendola, otteniamo i coefficienti $K_1, \dots, K_n$ che ci danno la soluzione completa per U .

2.2. Matrice Esponenziale

Un metodo più *"smart"* per dedurre la stabilità del punto d'equilibrio, possiamo usare la nozione della matrice esponenziale.

Supponiamo di avere il seguente sistema:

$$\begin{cases} \dot{z} = Az \\ z(0) = z_0 \end{cases}$$

Dove $z \in \mathbb{C}^n$ e $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Allora sviluppando in serie $z(t)$:

$$z(t) = z(0) + \sum_q \frac{d^q z}{dt^q}(0) \frac{t^q}{q!}$$

Notiamo che siamo in grado di calcolare le derivate successive, infatti per induzione possiamo mostrare che $z^n = A^n z$ (lo si fa per sostituzione, ad esempio $z'' = (Az)' = Az' = AAz = A^2 z$). Allora (3) diventa

$$\begin{aligned} z(t) &= z_0 + \sum_{q \geq 1} A^q z_0 \frac{t^q}{q!} \\ &= \left(\mathbb{1} + \sum_{q=1, \dots, +\infty} A^q \frac{t^q}{q!} \right) z_0 \end{aligned}$$

Questa non è altro che la definizione della matrice esponenziale $\exp(At)$, quindi abbiamo

$$\boxed{z(t) = e^{At} z_0}$$

Se A è diagonalizzabile, possiamo esprimere la formula (4-2) in termini più *"eleganti"*. Infatti, se lo è allora esiste una matrice ortonormale H e una matrice diagonale degli autovalori Λ tali che

$$A = H \Lambda H^{-1}$$

Notiamo che per induzione si dimostra che $A^k = H \Lambda^k H^{-1}$ (basta fare due conti semplici, in realtà) e quindi la sommatoria diventa

$$\begin{aligned} \sum_q (H \Lambda H^{-1})^q \frac{t^q}{q!} &= \sum_q (H \tilde{\Lambda} H^{-1})^q \left[\tilde{H} := H \frac{t^q}{q!} \right] \\ &= H \left(\sum_q \tilde{\Lambda}^q \right) H^{-1} \\ &= H \cdot \text{diag} (e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) \cdot H^{-1} \end{aligned}$$

Quindi in definitiva

$$\boxed{Z(t) = H \text{diag} (e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) H^{-1} \cdot z_0}$$

Concludendo. ■

Notiamo che applicando questo metodo su $\dot{U} = JU$, otteniamo le stesse conclusioni anche se con metodologie diverse. Infatti, dato un autovalore $\lambda_k = a_k + ib_k$ ho che $\exp(\lambda t) = \exp(at)[\cos(bt) + i \sin(bt)]$, con le stesse conclusioni di prima.

#Osservazione

Osservazione. Se A non è diagonalizzabile, possiamo applicare un metodo simile che fa uso delle matrici *jordanizzabili*.

X

3. Alcuni trucchetti

#Proposizione

Proposizione 18 (regola di cartesio).

Dato il polinomio $p_n(x)$ si ha che il problema $p_n(x) = 0$ è tale che:

- Il numero di radici con parte reale negativa è *al più il numero delle permanenze dei segni*
- Il numero di radici con parte reale positiva è *al più il numero delle variazioni nei segni*

Gli esempi sottostanti fanno riferimento ad un polinomio di grado 2.

Esempio: + + + implica entrambi negativi

Esempio: + + - implica uno positivo l'altro negativo

Esempio: + - + implica entrambi positivi

#Osservazione

Osservazione 19 (matrici 2×2).

Data una matrice $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ di forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Si ha che il suo polinomio caratteristico è

$$p(\lambda) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - cb$$

Notiamo che $a + d$ non è altro che la traccia della matrice, e $ad - cb$ è il determinante.

Quindi data una matrice $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, si può calcolare il suo polinomio caratteristico come

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda \operatorname{tr} A + \det A$$

Pertanto applicando nel contesto della *stabilità*, si ha che un punto d'equilibrio è:

- Stabile sse $\operatorname{tr} A < 0$ e $\det A > 0$
- Instabile altrimenti

Sistemi a Tempo Discreto

X

Sistemi a tempo discreto. Definizione di un sistema a tempo discreto, esempio: modello di Malthus. Punti d'equilibrio del sistema discreto, criterio di stabilità. Osservazione: generalizzazione in più dimensioni.

X

0. Voci correlate

- Introduzione alla Modellazione Matematica
- Analisi di Stabilità dei Modelli Unidimensionali
- Analisi di Stabilità dei Modelli Multidimensionali

1. Sistemi a Tempo Discreto

#Definizione

Definizione 20 (sistema a tempo discreto).

Un *sistema a tempo discreto* è un *sistema* caratterizzato da un'equazione di ricorrenza del tipo

$$x_{t+1} = f(x_t)$$

Dove $(x_t)_{t \in \mathbb{N}}$ è la "*population size*", $x_0 \geq 0$ è *fissato* e $f(\bullet)$ è una funzione reale non-negativa.

Esempio. Il seguente sistema a tempo discreto si dice *di Malthus*:

$$x_{t+1} = x_t + r(x_t)x_t$$

Notiamo che possiamo riscriverlo il sistema in termini dello scarto $x_{t+1} - x_t$:

$$x_{t+1} - x_t = r(x_t)x_t$$

Intuitivamente, questa quantità indica "*se cresce o decresce*" $(x_t)_t$ per un t fissato.

X

2. Punti d'Equilibrio e Analisi della Stabilità

#Definizione

Definizione 21 (punto d'equilibrio).

Dato un *sistema a tempo discreto* caratterizzato da $x_{t+1} = f(x_t)$, un punto x_e si dice "*d'equilibrio*" sse soddisfa la seguente equazione:

$$x_e = f(x_e)$$

Q. Come possiamo analizzare la stabilità del punto d'equilibrio x_e ?

Come fatto per i *sistemi dinamici a tempo continuo*, possiamo definire la perturbazione $(u_t)_t$ e studiare il sistema

$$x_{t+1} = f(x_t), x_0 = x_e + u_0$$

Dove $\|u_0\| \ll 1$. Tuttavia, ci sono delle *grosse differenze*! Infatti, notiamo che $x_t = x_e + u_t$ e quindi otteniamo

$$x_e + u_{t+1} = f(x_e + u_t)$$

Approssimando la RHS in Taylor fino al primo ordine (dal secondo in poi li trascuriamo, siccome abbiamo termini quadratici che diminuiscono) abbiamo

$$x_e + u_{t+1} \simeq f(x_e) + f'(x_e)u_t$$

Notiamo che $f(x_e) = x_e$ per definizione e quindi possiamo toglierli sia dalla LHS che dalla RHS, ottenendo l'equazione finale

$$u_{t+1} = f'(x_e)u_t$$

Che *per induzione* possiamo mostrare essere risolta da $u_t = (f'(x_e))^t u_0$. Quindi:

- Il punto d'equilibrio è *stabile* se $|f'(x_e)| < 1$
- Negli altri casi si può dire solo che è *instabile*.

Nel caso multidimensionale, basta "*sostituire*" $f'(x_e)$ con $J = \nabla_x(f)(x_e)$ e diagonalizzarla (assumendo che lo sia, altrimenti *jordanizziamo* la matrice), ottenendo dunque

$$u_t = (H \cdot \text{diag}(\lambda_1^t, \dots, \lambda_n^t) \cdot H^{-1})u_0$$

Da qui applichiamo intuitivamente lo "*stesso criterio*", ossia guardiamo il "*segno*" degli autovalori (in questo caso se $|\lambda_i| \stackrel{?}{<} 1$).

#Proposizione

Proposizione 22 (test di stabilità di punti d'equilibrio).

Per un *sistema dinamico a tempo discreto unidimensionale* (i.e. $(x_t)_t \subset \mathbb{R}$), si ha che un punto d'equilibrio x_e è *stabile* se

$$|f'(x_e)| < 1$$

Nel caso *multidimensionale*, ossia $(x_t)_t \subset \mathbb{R}^d$, si ha che è *stabile* se, definendo J come la matrice Jacobiana di f calcolata in x_e e HDH^{-1} la sua relativa diagonalizzazione (*se esiste, altrimenti lascia stare... :c*), si ha che

$$\forall i, |\lambda_i| < 1$$

Analisi di Stabilità dei Modelli Discreti a due dimensioni

X

Analisi di stabilità dei modelli discreti bidimensionali. Metodo di Jury (3 condizioni), interpretazione geometrica. Casi: radici complesse, radici reali, radici coniugate.

X

0. Voci correlate

- Analisi di Stabilità dei Modelli Multidimensionali
- Sistemi a Tempo Discreto

1. Inquadramento del Problema

Consideriamo un sistema *bidimensionale* del tipo

$$\begin{cases} x_{t+1} = F(x_t, y_t) \\ y_{t+1} = G(x_t, y_t) \end{cases}$$

Supponiamo di aver trovato un punto d'equilibrio (*punto fisso di* F, G) $(x_e, y_e)^T$. Per studiare la sua stabilità, effettuiamo i soliti passaggi di "*perturbazione*" ossia definiamo il sistema

$$\begin{pmatrix} x_t \\ y_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_e \\ y_e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_t \\ w_t \end{pmatrix}$$

Quindi devo calcolando la Jacobiana J , ho il problema della spettralizzazione:

$$z_{t+1} = Jz_t$$

Riducendomi al seguente polinomio caratteristico:

$$\lambda^2 + c_1\lambda + c_0$$

Q. Per dedurre il segno di λ usavamo la regola di Cartesio, possiamo effettuare un'operazione simile per i sistemi dinamici discreti? Ovvero se controllare se è maggiore o minore di uno?

La risposta è sì, e si usano le *condizioni di Jury*.

X

2. Condizioni di Jury

Partiamo a risolvere il problema posto prima (trovare la "posizione" rispetto a 1 di λ in $\wedge^{15aa09}$), effettuando le seguenti osservazioni.

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Notiamo che c_0 è in realtà il prodotto dei due autovalori radici, infatti supponendo che λ_1, λ_2 siano le soluzioni

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2$$

Pertanto si ha che $c_0 = \lambda_1\lambda_2$ e $c_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$, quindi:

- $|c_0| > 1$ implica che uno tra $|\lambda_1|, |\lambda_2|$ è maggiore di 1, dandoci una *condizione sufficiente per l'instabilità* (quindi necessaria per la stabilità, quindi NON posso usarlo come criterio!).

Adesso vediamo le condizioni di Jury, che impone delle condizioni più forti (addirittura equivalente!)

#Teorema

Teorema 23 (condizioni di Jury).

Si consideri la seguente equazione di secondo grado:

$$\lambda + c_1\lambda + c_0 = 0 (*)$$

Supponiamo che $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ siano le soluzioni ad (*). Allora vale la seguente equivalenza:

$$\underbrace{|\lambda_1| < 1 \wedge |\lambda_2| < 1}_{z_e \text{ is LAS (locally stable)}} \iff \begin{cases} |c_0| < 1 & (C_1) \\ c_0 + c_1 + 1 > 0 & (C_2) \\ c_0 - c_1 + 1 > 0 & (C_3) \end{cases}$$

$(C_1), (C_2), (C_3)$ si dicono le condizioni di Jury.

Applichiamo il teorema per *casi diversi*.

CASO 1. Supponiamo che le radici siano *complesse coniugate*, ovvero in coordinate polari sono di forma

$$\lambda_1 = \rho e^{i\varphi}, \lambda_2 = \rho e^{-i\varphi}$$

Quindi l'equazione (*) diventa

$$\lambda^2 - 2\rho(\cos \varphi)\lambda + \rho^2 = 0$$

Notiamo che:

- (C_1) è soddisfatta per $|c_0| < 1$, ossia $|\rho^2| < 1$ ossia $\rho < 1$.
- $(C_2), (C_3)$ vengono automaticamente soddisfatte per $\rho < 1$.

Infatti, (C_2) diviene $\rho^2 + 2(\cos \varphi)\rho + 1 > 1$, ossia $(\rho + \cos \varphi)^2 + \sin^2 \varphi > 0$ (uso regole trigonometriche e il metodo del completamento del quadrato) che è sempre vera (entrambi gli argomenti sono positivi)

Analogamente la (C_3) diviene $\rho^2 - 2(\cos \varphi)\rho + 1 > 0$, ovvero $(\rho - \cos \varphi)^2 + \sin^2 \varphi > 0$ che anche questa è sempre vera.

(Oppure, un altro ragionamento può consistere nel sfruttare il fatto che $\cos \varphi$ è bounded, da cui senza perdere di generalità $\rho^2 - 2\rho + 1 < \rho^2 + 2\rho \cos \varphi + 1 < \rho^2 + 2\rho + 1$ ed essendo che $\rho^2 - 2\rho + 1 = (\rho - 1)^2 > 0$, si conclude)

Pertanto se $\rho < 1$, allora il punto d'equilibrio è stabile.

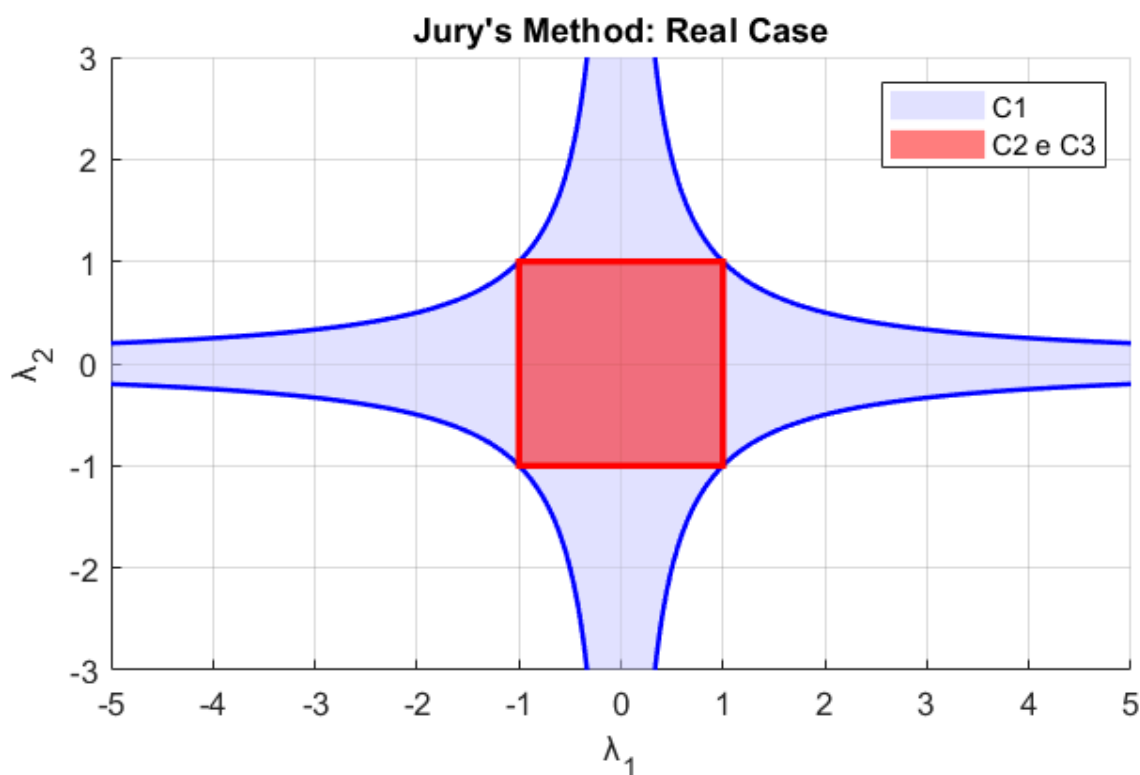
CASO 2. Supponiamo che le condizioni di Jury siano soddisfatte e le radici sono reali. Sapendo che quindi $c_0 = \lambda_1 \lambda_2$ e $c_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$, le condizioni di Jury si riscrivono così:

$$\begin{array}{ll} (C_1) & |\lambda_1 \lambda_2| < 1 \\ (C_2) & (\lambda_1 - 1)(\lambda_2 - 1) > 0 \\ (C_3) & (\lambda_1 + 1)(\lambda_2 + 1) > 0 \end{array}$$

Geometricamente, cerchiamo le soluzioni λ_1, λ_2 all'interno delle seguenti aree:

- (C_1) : Iperbola generata da $\pm 1/x$
- (C_2) : Quadrati generati da $\lambda_1, \lambda_2 < 1$ e $\lambda_1, \lambda_2 > 1$
- (C_3) : Quadrati generati da $\lambda_1, \lambda_2 < -1$ e $\lambda_1, \lambda_2 > -1$

Osserviamo che intersecando le "aree di" C_2, C_3 otteniamo il quadrato centrato in $(0, 0)$ di semilunghezza 1.



Tutto sommato, abbiamo che:

- (C_1) serve se le radici sono complesse coniugate
- (C_2, C_3) serve se le radici sono reali

SEZIONE E. EQUAZIONI DI NEWTON

Equazioni di Newton

X

Esempio importantissimo di sistema dinamico: le equazioni di Newton. Le equazioni di Newton con forza dissipativa e forza conservativa, trasformazione in una DE a più variabili. Calcolo dei punti d'equilibrio. Analisi della stabilità, intuizione col concetto di potenziale.

X

0. Voci correlate

- Equazione di Newton
- Principi della Dinamica
- Forze Conservative e Dissipative
- Analisi di Stabilità dei Modelli Multidimensionali

1. Le Equazioni di Newton

Facciamo un esempio importantissimo di un sistema dinamico, le *cosidette equazioni di Newton*! Studiamo il suo modello, concentrandoci in particolare:

- Sulla sua formulazione mediante forza dissipativa e conservativa
- Calcolo del suo punto d'equilibrio e la sua analisi
- Il concetto del potenziale del corpo

Modello. Data m la massa del corpo, $x(t)$ la sua posizione, su cui esercitiamo la forza dissipativa F (l'*attrito*) e la forza conservativa F , abbiamo la DE

$$m\ddot{x} = F_A + F_C$$

Modellando la forza dissipativa con la legge di Stokes e F_C in funzione della posizione x , ho

$$m\ddot{x} = -\hat{\beta}\dot{x} + \hat{F}(x)$$

Inoltre sappiamo che $v = \dot{x}$, da cui

$$\begin{aligned} m\dot{v} &= -\hat{\beta}v + \hat{F}(x) \\ \dot{v} &= -\beta v + F(x) \end{aligned}$$

Dove $\beta := \hat{\beta}/m$ e $F = \hat{F}/m$. Abbiamo dunque un sistema *bidimensionale* del tipo

$$\dot{y} = g(y)$$

dove

$$y = \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}, g(y) = g((x, v)^T) = \begin{pmatrix} v \\ -\beta v + F(x) \end{pmatrix}$$

Punti d'Equilibrio. Calcoliamo i punti di equilibrio. Si ha che $g(y_e) = (0, 0)^T$ per

$$\begin{cases} v = 0 \\ -\beta v + F(x) = 0 \end{cases} \implies v_e = 0, F(x_e) = 0$$

Ossia $y_e = (x_e, 0)^T$. Notiamo che intuitivamente ha senso, il corpo è *fermo* e non esercitiamo più nessuna forza.

Analisi di Stabilità. Per analizzare la stabilità, valutiamo la Jacobiana di g e calcoliamo i suoi autovalori. Partiamo dalla Jacobiana:

$$J_g(x_e) = \begin{pmatrix} \partial_x(v) & \partial_v(v) \\ \partial_x(-\beta v + F(x)) & \partial_v(-\beta v + F(x)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ F'(x_e) & -\beta \end{pmatrix}$$

Questa è una matrice facile da diagonalizzare, otteniamo infatti il seguente polinomio caratteristico

$$\begin{aligned} P_\lambda : \det(J - \mathbb{1}\lambda) &= \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ F'(x_e) & -(\beta + \lambda) \end{pmatrix} \\ &= \lambda(\beta + \lambda) - F'(x_e) \\ &= \lambda\beta + \lambda^2 - F'(x_e) \end{aligned}$$

Per dedurre la soluzione del polinomio caratteristico, usiamo la regola di *cartesio*:

- Se $F'(x_e) < 0$, allora abbiamo qualcosa del tipo $\lambda^2 + \lambda\beta + \eta$ per un certo $\eta > 0$, quindi per la regola di Cartesio abbiamo *sempre* soluzioni negative. Pertanto, la *il punto d'equilibrio è stabile*.
- Se invece $F'(x_e) > 0$, allora abbiamo qualcosa del tipo $\lambda^2 + \lambda\beta - \eta$, per cui *una* soluzione è *positiva* e l'altra è *negativa*. Allora si deduce che *il punto d'equilibrio è instabile*.
- Se $F'(x_e) = 0$, non posso dire niente e avrò bisogno di aggiungere ulteriori termini di derivazione, come con la Hessiana di f .

Potenziale. Notiamo che nella fisica, se $F(x)$ è una forza conservativa allora esiste una funzione "*potenziale*" $U(x)$ tale che

$$F(x) = -\partial_x(U)(x)$$

Allora notiamo che $F(x_e) = 0 \implies U'(x_e) = 0$! Quindi stiamo individuando i punti "*estremali*" di U , quindi i loro massimi o minimi. Notiamo che se $F'(x_e) < 0$, allora abbiamo a che fare con un *punto di massimo*; oppure se $F'(x_e) > 0$, allora abbiamo che fare con un *punto di minimo*.

Questo conferma la nostra intuizione sulla stabilità del punto d'equilibrio. ■

Tuttavia, in certi casi è possibile che si annulli pure la derivata del potenziale, ossia $U''(x) = 0$. Ad esempio, accade per $U(x) = \frac{b}{4}x^4$.

Energia. Se sostituiamo (2) in (1) otteniamo la seguente DE:

$$m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} - \frac{dU}{dx}$$

Isolando per $-\gamma\dot{x}$,

$$m\ddot{x} + \partial_x U = -\gamma\dot{x}$$

Tuttavia, una volta Leibniz osservò che moltiplicando per $\dot{x}$ si avrebbe

$$m\dot{x}\ddot{x} + \partial_x U\dot{x} = -\gamma\dot{x}^2$$

Notiamo che $f'(x)f''(x) = ((f'(x))^2/2)'$ e che $\partial_x(U)\dot{x} = \partial_t(U(x(t)))$ (regole di composizione), quindi

$$m\frac{dv}{2dt} + \frac{dU(x(t))}{dt} = -\gamma v^2$$

Ossia raccogliendo per $\frac{d}{dt}$ (l'operatore differenziale rispetto alla variabile t),

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{mv^2}{2} + U(x(t)) \right) = -\gamma v^2}$$

Notiamo che la RHS è sempre negativa e quindi la derivata della LHS è sempre negativa, ossia l'energia decresce rispetto al tempo t (ha senso, da un punto di vista modellistico). La parte all'interno della derivata si dice *energia*.

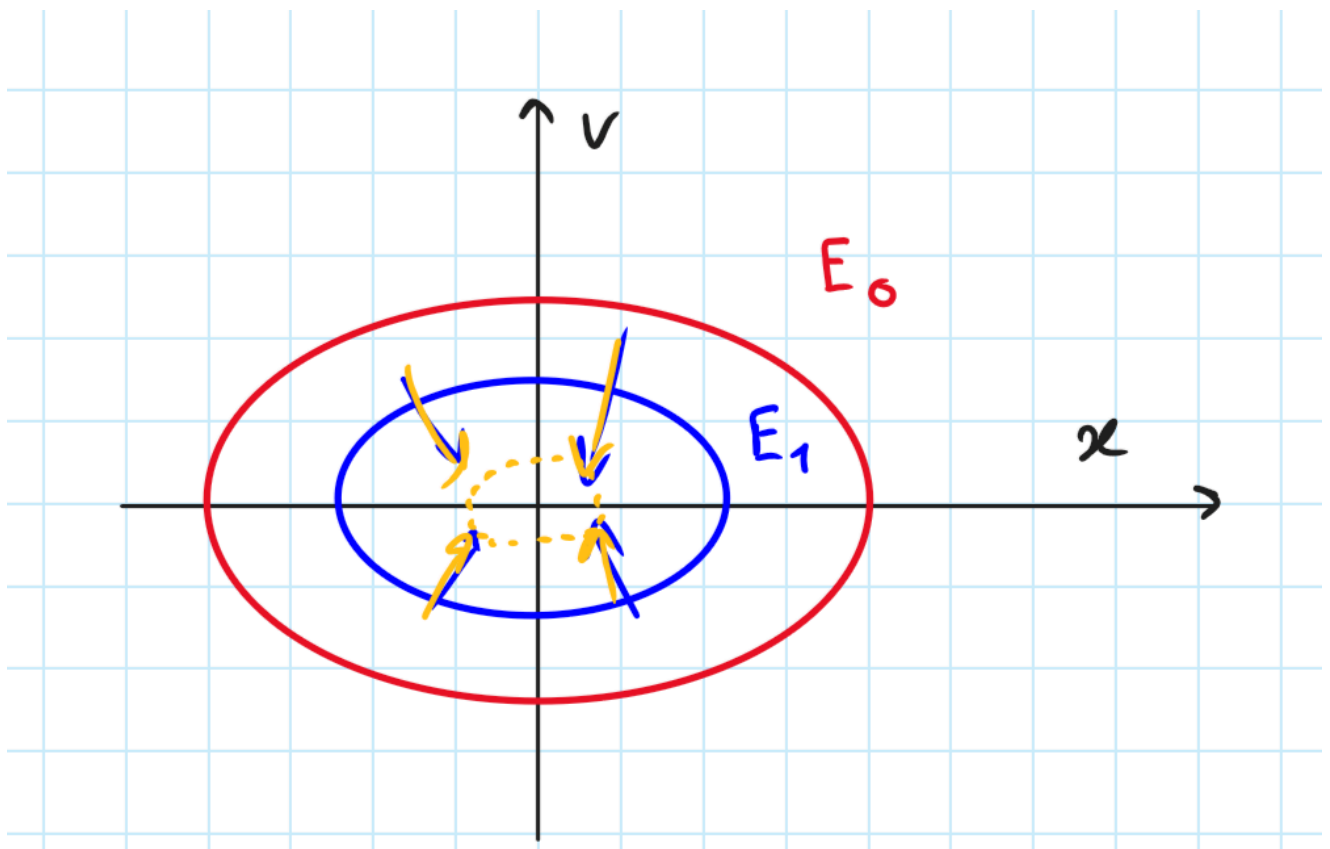
ESEMPIO. Sostituendo $F(x) = -kx$ ossia $U(x) = \frac{kx^2}{2}$, abbiamo l'equazione di Newton

$$\frac{d}{dt} \left(m\frac{v^2}{2} + k\frac{x^2}{2} \right) = -\gamma v^2$$

Definendo

$$E := m\frac{v^2}{2} + k\frac{x^2}{2}$$

Si ottengono delle *curve di livello* sotto forma di *ellissi*, che se parametrizzate per il tempo t si concentrano sul punto nullo $(0, 0)$.



Se invece $U(x) = \frac{bx^4}{4}$, abbiamo una situazione analoga con $E = ((mv^2)/2) + ((bx^4)/4)$.

Equazioni di Newton Multidimensionali

X

Generalizzazione delle equazioni di Newton su più dimensioni (dello spazio). Generalizzazione: parametrizzare il coefficiente d'attrito su parametri x, v . Osservazione: approssimare modelli generali con equazioni di Newton.

X

0. Voci correlate

- Equazioni di Newton

1. Generalizzazione in più dimensioni

Si dimostra che le equazioni di Newton sono generalizzabili in più dimensioni, su $x \in \mathbb{R}^n$. In particolare modo, otteniamo il seguente sistema di DE:

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}} = \underline{v} \\ m\dot{\underline{v}} = -\gamma\underline{v} - \nabla U_{\underline{x}}(\underline{x}) \end{cases}$$

Effettuando lo stesso trucchetto, solo che invece di moltiplicare per $\dot{x}$ si *premultiplica* per $\dot{x}^T$ (inoltre, per alleggerire la notazione togliamo le sottolineature, essendo consapevoli di stare comunque nel caso vettoriale)

$$m\dot{x}^T\ddot{x} + \dot{x}^T\nabla_x U(x) = -\gamma v^T v$$

Espandendo la definizione del prodotto scalare, otteniamo che:

$$\begin{aligned} \dot{x}^T\ddot{x} &= \sum_i \dot{x}_i\ddot{x}_i = \sum_i \frac{d}{dt} \frac{\dot{x}_i^2}{2} =: \frac{1}{2} \|v\|_2^2 \\ \dot{x}^T\nabla U(x) &= \sum_i \dot{x}_i \partial_{x_i}(U(x)) = \sum_i \frac{d}{dt} U(x_i(t)) =: \frac{d}{dt} U(x(t)) \end{aligned}$$

Quindi sostituendole in (1) (e vedendo a occhio che $v^T v = \|v\|_2^2$):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m\|v\|^2}{2} + U(x(t)) \right) = -\gamma\|v\|^2$$

Inoltre, in certi casi è possibile assumere che γ vari per posizione e velocità (casi più complessi...), ovvero ricondurci alla DE del tipo

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m\|v\|^2}{2} + U(x(t)) \right) = -\gamma(x, v)\|v\|^2$$

Dove γ sarà una matrice (?).

X

2. Approssimazione mediante le Equazioni di Newton

Notiamo che le equazioni di Newton possono approssimare dei modelli più generali. Infatti, data $\dot{x} = f(x)$, possiamo trovare una "*primitiva*" di f e definirla come $f(x) := -\nabla_x U(x)$.

Prendiamo adesso l'equazione di Newton, e riscaliamo il fattore tempo in un modo tale da ottenere $\gamma = 1$.

$$m\ddot{x} = -\dot{x} + f(x)$$

Tuttavia per $m \ll 1$ si avrebbe approssimativamente

$$0 \simeq -\dot{x} + f(x)$$

Ovvero

$$\dot{x} \simeq f(x) = -\nabla_x U(x)$$

Dove U è una funzione differenziabile rispetto al vettore x .

SEZIONE F. MODELLI "AVANZATI"

Effetto Allee

X

Effetto Allee. Osservazione: la size della popolazione dipende anche dal fattore "partner". Analisi della stabilità sotto casi diversi di effetto Allee: caso debole, caso forte.

X

0. Voci correlate

- Modello Logistico

1. Effetto Allee

Osservazione. In generale, le popolazioni dipendono da più risorse. Tuttavia, vale comunque generalmente che $m'(x) > 0$... tuttavia, non è vero che generalmente $b'(x) < 0$! Infatti, una risorsa di cui non è abbiamo tenuto conto sono i "*partner*" della popolazione. Quindi in realtà in una fase iniziale il fattore b è *crescente* ("*facile*" trovare i partner) e poi decresce lentamente, quindi ad un certo punto iniziale si ha una "*gobba*".

Q. Cambiano gli equilibri?

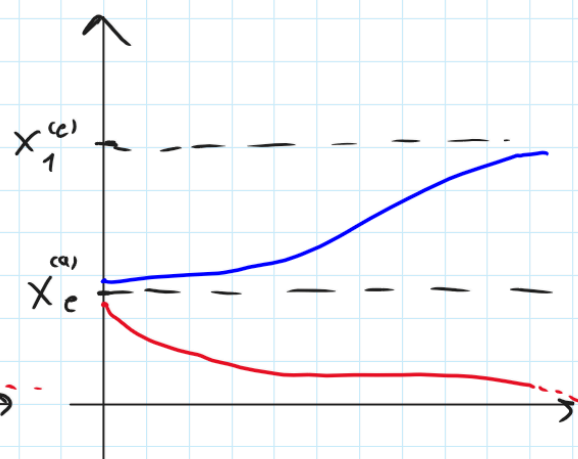
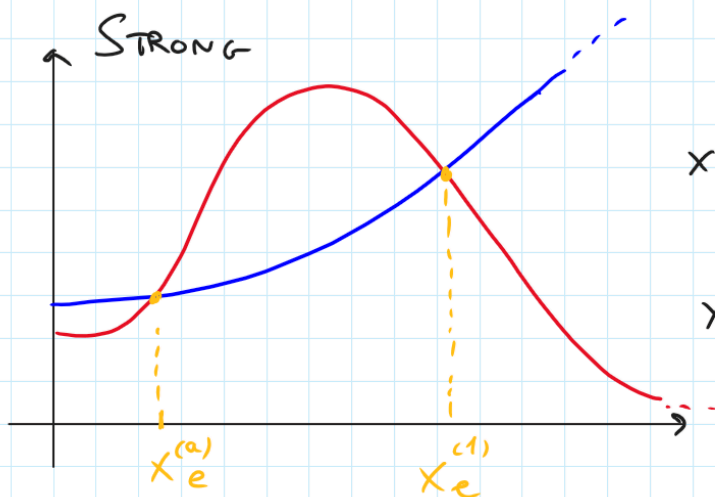
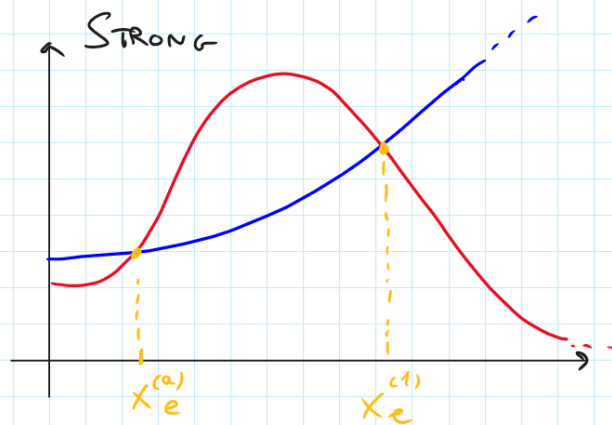
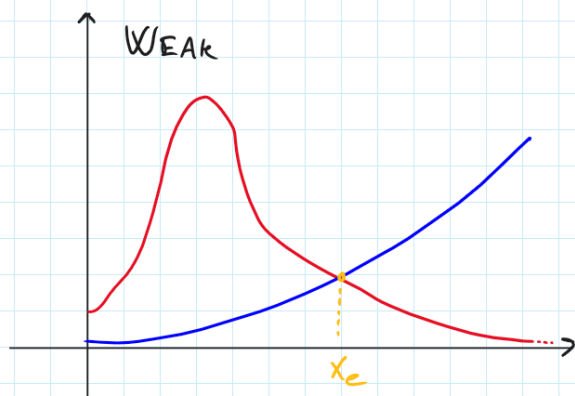
Dipende da che "*effetto*" ha questo fenomeno...

Nel caso in cui $m(x), b(x)$ si "*incrociano*" dopo il "*picco*", allora i risultati rimangono invariati. In questo caso ho la *weak Allee effect*.

Se invece il $m(x), b(x)$ si "*incrociano*" anche prima del "*picco*", allora ho un punto d'equilibrio aggiuntivo: lo denotiamo con $X_e^{(a)}$. Notiamo che:

- Se $X_0 \in [0, X_e^{(a)})$, allora la popolazione si estingue
- Se $X_0 \in (X_e^{(a)}, \dots)$ allora la popolazione tenderà verso all'altro punto d'equilibrio $X_e^{(1)}$.

In questo caso si ha la *strong Allee effect*, un caso di *bistabilità*.



Modello Logistico Dipendente dalla Densità

X

Modello logistico dipendente dalla densità: esempio di contesto (celle tumorali, o popolazioni immunogeniche), definizione. Esempio: il modello degli "Spruce Budworm". Analisi del modello "Spruce Budworm": adimensionalizzazione, analisi della stabilità. Osservazione: analisi del modello a variare del parametro B , è un sistema complesso. Biforcazione "isteresi". Altre osservazioni.

X

0. Voci correlate

- Modello Logistico

1. Modello Logistico Dipendente dalla Densità

Sia X la *size* di una popolazione "*immunogenica*", ossia che interagisce col *sistema immunitario* e la sua popolazione viene tolta per un fattore $\varphi(X)$ moltiplicata per X . Ovvero, a seconda della "*densità*" di X , il sistema immunitario agisce "*più*" o "*meno*" forte.

Quindi abbiamo la DE seguente:

$$\dot{X} = r_0 X \left(1 - \frac{X}{K} \right) - \varphi(X) X$$

Solitamente, si vuole che φ comporti nel seguente modo:

- Se $X \ll K$ (ovvero "*sufficientemente piccolo*"), allora $\varphi(X) \approx 0$ ovvero effettuando delle approssimazioni in Taylor ottengo $\dot{X} = r_0 X$.
- Se $X \rightarrow +\infty$ (ovvero "*sufficientemente grande*"), allora $\varphi(X) X$ si comporta come una *costante*.

X

2. Modello "Spruce Budworm"

Una possibile configurazione per φ della DE (1) è proposta da una ricerca sulle popolazioni dei vermi "*Spruce Budworm*", definendo il seguente modello:

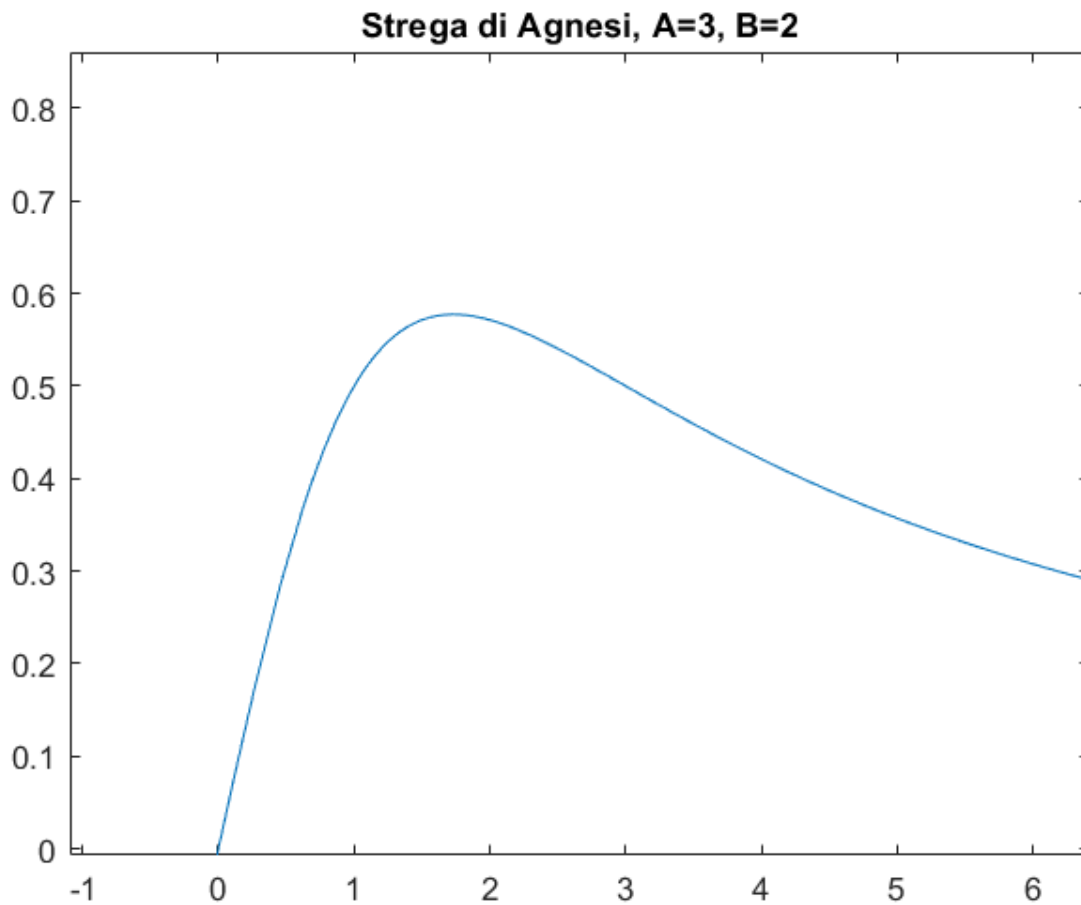
$$\dot{x} = r_0 x \left(1 - \frac{x}{k} \right) - \frac{\hat{B} x^2}{\hat{A} + x^2}$$

Dove $\hat{A}, \hat{B}$ sono dei parametri positivi.

Notiamo che in questo caso $\varphi(x) = \frac{\hat{B} x}{\hat{A} + x^2}$, quindi:

- Vicino 0, si comporta come un fattore lineare
- Per valori grandi, si comporta come zero

Il suo grafico è una versiera, la cosiddetta "*strega di Agnesi*" (???)



2.1. Adimensionalizzazione del Modello

Studiamo il suo modello, partendo dalla sua *adimensionalizzazione*. Sia $y := \frac{x}{k}$ lo "*scaling della size*" e $\tau := H\tau$ lo "*scaling del tempo*". Allora applicandole in (2) otteniamo

$$\frac{K}{H} \frac{dy}{d\tau} = r_0 K y(1 - y) - \frac{\hat{B} K^2 y^2}{\hat{A} + K^2 y^2}$$

Possiamo "*rimuovere*" la frazione K/H dividendola, ottenendo

$$\frac{dy}{d\tau} = H r_0 y(1 - y) - \frac{\hat{B} H K y^2}{\hat{A} + K^2 y^2}$$

Sia H tale che $H r_0 = 1$, ossia $H = \frac{1}{r_0}$. Allora

$$\frac{dy}{d\tau} = y(1 - y) - \frac{\hat{B} H}{r_0} \left(\frac{K}{K^2} \right) \left(\frac{y^2}{\frac{\hat{A}}{K^2} + y^2} \right)$$

Definendo B, A opportunamente otteniamo l'equazione finale

$$\dot{y} = y(1 - y) - \left(\frac{By^2}{A + y^2} \right)$$

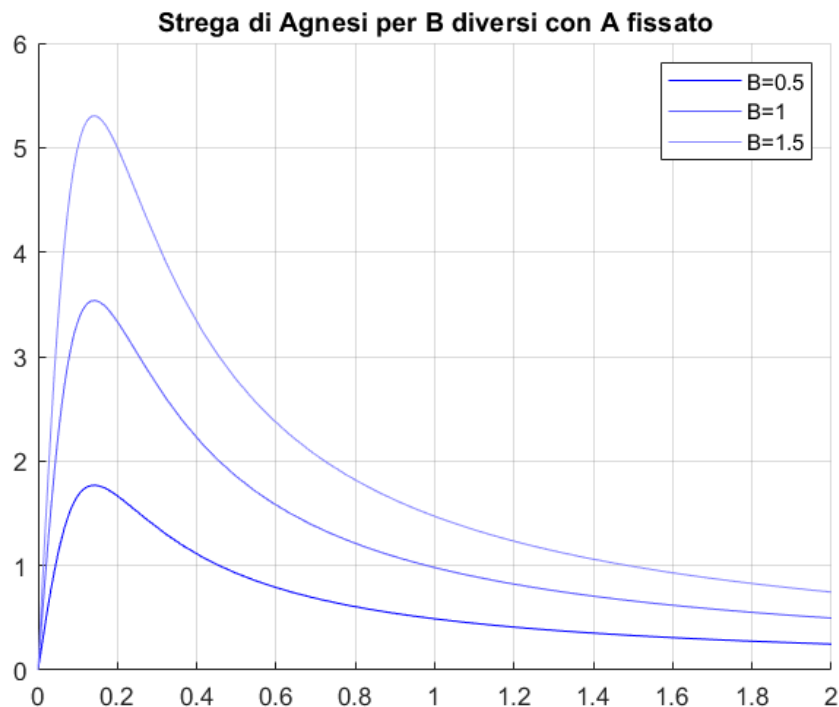
2.2. Trovare Punti d'Equilibrio

Caso 0. $y_e^{(0)} := 0$ è chiaramente un *punto d'equilibrio*. Usando le approssimazioni di Taylor, si dimostra che è *instabile*.

Per gli altri punti d'equilibrio, si tratta di risolvere l'equazione

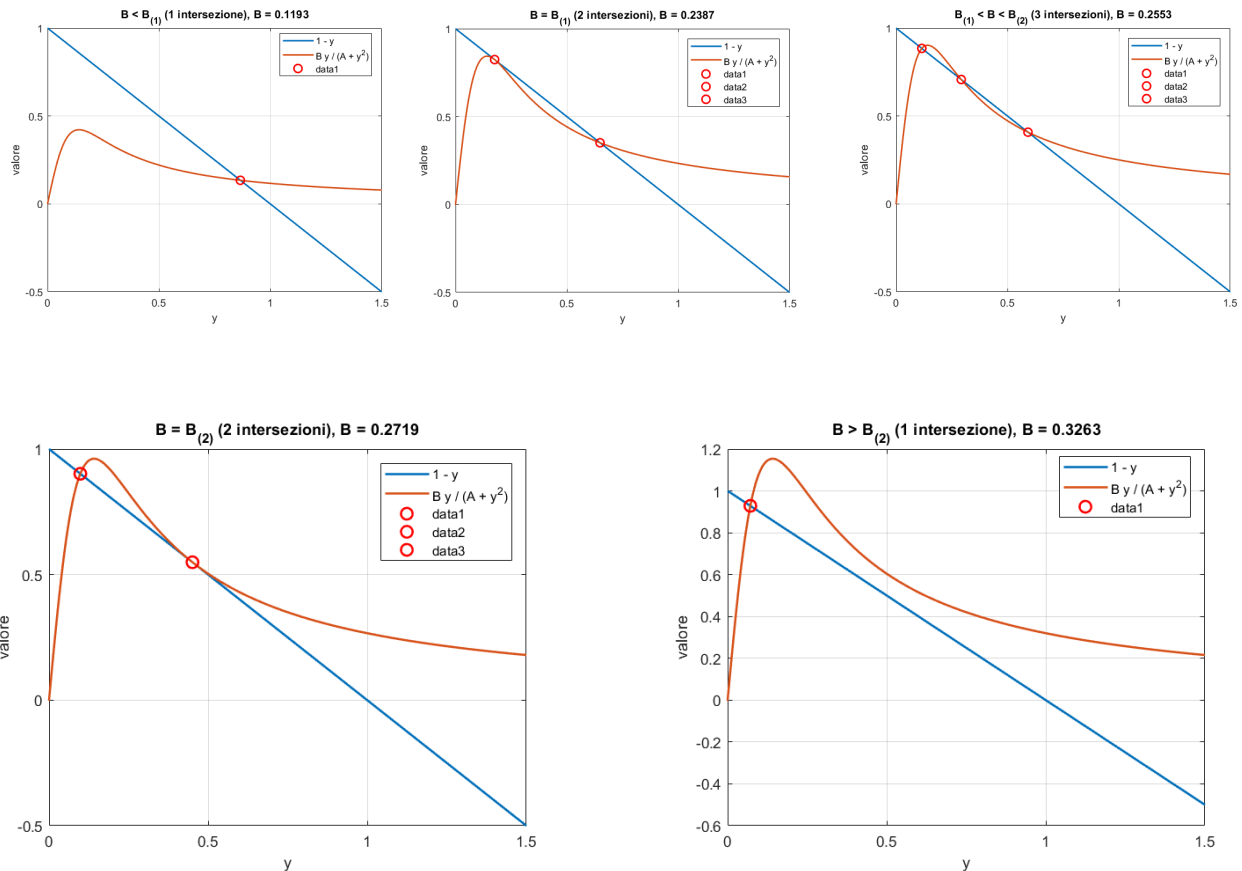
$$1 - y = \frac{By}{A + y^2}$$

E la studieremo dal punto di vista *qualitativo*, ossia cerchiamo i punti di intersezione tra i grafici di LHS e RHS, in particolare osserviamo che abbiamo una famiglia di equazioni in RHS. Supponiamo di fissare A e invece di far variare B . Notiamo che graficamente variare B vuol dire *"traslare il suo picco in alto"*:



Effettuando delle sperimentazioni grafiche, vediamo che:

- Per B *"piccoli"*, ho *solo* un punto d'intersezione
- Poi facendolo aumentare trovo un valore B critico (chiameremo $B_{(1)}$) per cui abbiamo *due punti d'intersezione*
- Facendolo aumentare ancora, abbiamo *tre punti d'intersezione*
- Tuttavia quando B è *"troppo grande"*, raggiungiamo un altro valore B critico $B_{(2)}$ per cui si ha solo *due punti d'intersezione*
- Facendolo aumentare ancora di più, abbiamo solo un *punto d'intersezione*.



Concentriamoci sul caso "*centrale*", ossia abbiamo tre punti d'intersezione. Li denotiamo con $y_e^{(L)}$, $y_e^{(C)}$ e $y_e^{(R)}$ ("*left*", "*center*", "*right*"). Analizzando il segno delle differenze, deduciamo che:

- $y_e^{(L)}$ è *stabile*, è il punto d'equilibrio "*piccolo*"
- $y_e^{(C)}$ è *instabile*
- $y_e^{(R)}$ è *stabile*, è il punto d'equilibrio "*grande*"

Facendolo aumentare al *punto critico* B_2 , notiamo che i punti $y_e^{(C)}$ e $y_e^{(R)}$ si "*fondono*" per formare il punto d'intersezione, che poi "*sparisce*".

Un discorso analogo si fa con $y_e^{(C)}$ e $y_e^{(L)}$ quando raggiungiamo il punto critico B_1 .

Nota. (*personale, fatto con degli esperimenti al pc con MATLAB*) Osserviamo che dobbiamo scegliere un valore di A "*opportuno*" affinché i valori $y_e^{(*)}$ appena osservati siano non negativi. Si dimostra che dev'essere che $0 < A < \frac{1}{27}$.

Osservazione. Da un punto di vista modellistico, ha senso? Yes!

1. Per b piccolo, il sistema immunitario "*non ha forza*" e quindi non controllerà niente su y .
2. Per b grande, il sistema immunitario "*esercita troppa forza*" e quindi l'equilibrio sarà un valore piccolissimo, che andrà a zero

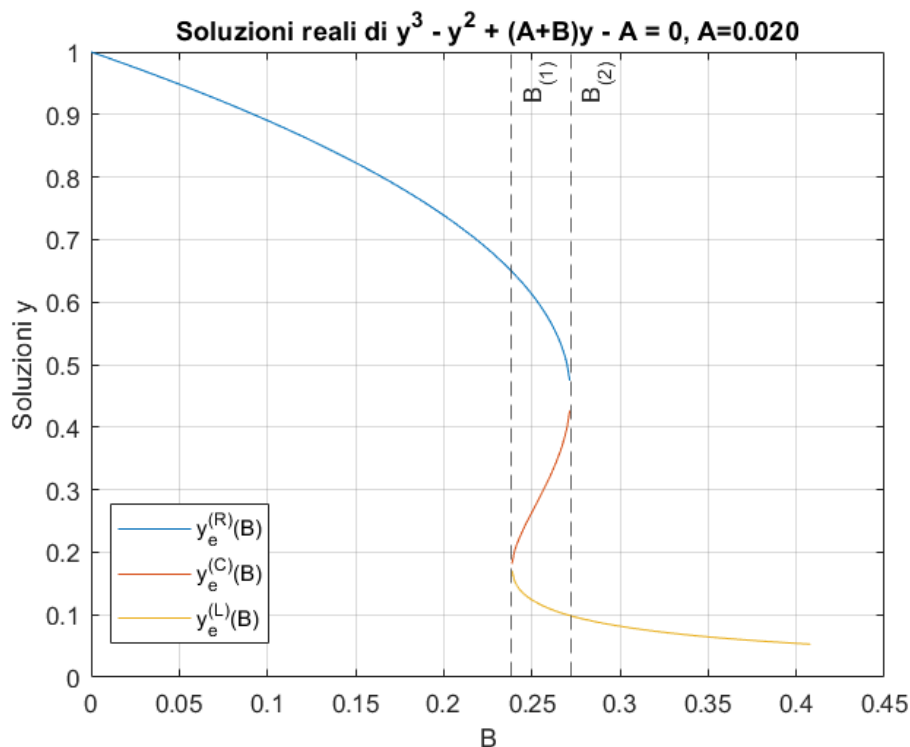
Tuttavia, l'unico caso "*non intuitivo*" è il caso intermedio, siccome abbiamo un *sistema complesso*. Infatti, il comportamento a partire da una piccola perturbazione di $Y_e^{(c)}$ cambia drasticamente

per il *"verso"* della perturbazione, ossia se la perturbazione è a *"sinistra"* ($+\varepsilon$), va verso il punto d'equilibrio $y_e^{(R)}$; se invece è a *"destra"* ($-\varepsilon$), va verso il punto d'equilibrio piccolo $y_e^{(L)}$.

Ovvero, la *fisica del sistema* ci dice che per due condizioni iniziali piccolissime ho comportamenti profondamente diversi.

2.3. Biforcazione Isteresi

Plottiamo il *grafico* dei punti d'equilibrio trovati prima in funzione del valore B .



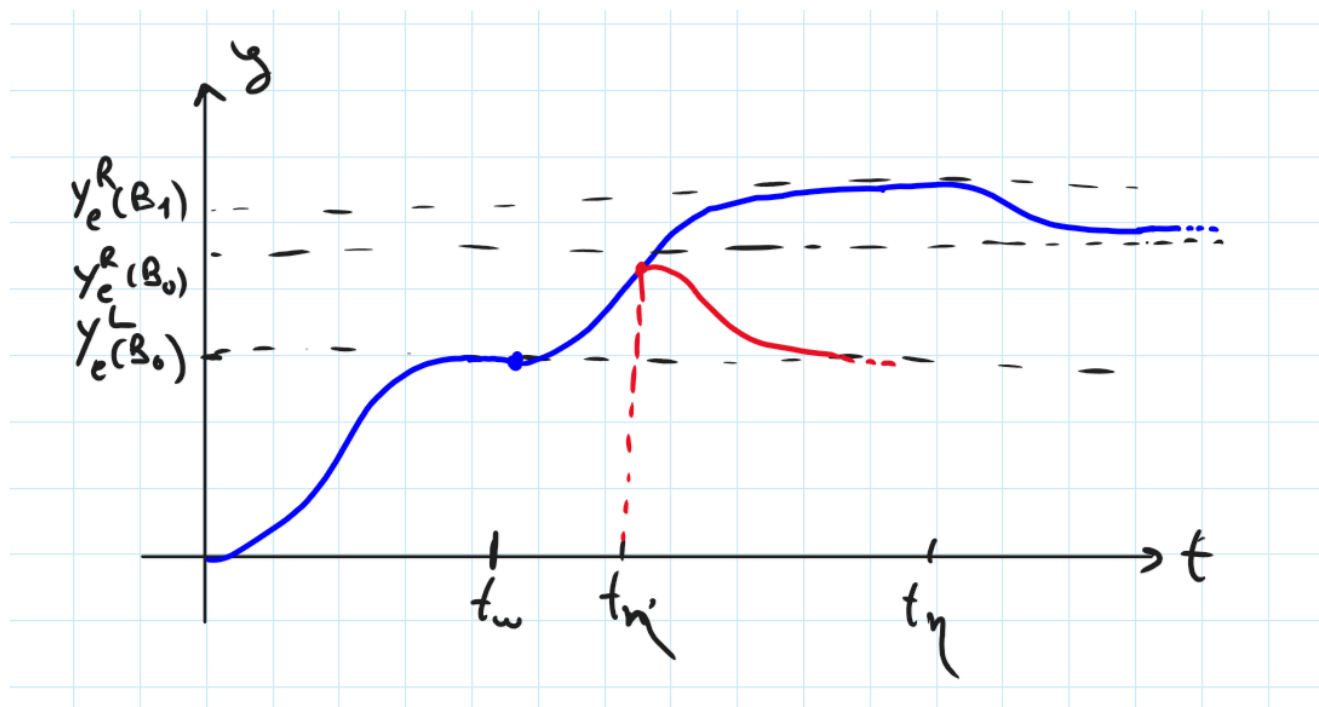
Q. Supponiamo che B cambi nel tempo, e in particolar modo $B_1 < B < B_2$ per un tempo fino a t_ω , ma poi $B < B_1$ dopo. Cosa succede nella *dinamica* della popolazione, supponendo che la sua size cominci in $y_0 = 0 + \varepsilon$?

Disegnando $y(t)$, notiamo che da t_ω finiamo nel *nuovo* punto d'equilibrio $y_e^{(R)}$, ovvero un valore più grande, un equilibrio *"superiore"*.

Nella teoria delle biforcazioni, questo fenomeno si chiama *hysteresis bifurcation* ed è topologicamente equivalente alle soluzioni della ODE (?)

Q. Cosa succede se in tempo t_η il valore $B(t)$ torna in $B < B_2$?

Tipende, in certi casi la dinamica è ancora *"reversibile"*, ossia quando t_η agisce *"sufficientemente presto"*; invece se agisce *"troppo tardi"*, la dinamica non è più reversibile.



Per farsi un'idea intuitiva, usare il grafico dei punti d'equilibrio e tracciare per valori diversi di t_{η} .

Modello di Malthus Discreto

X

Modello logistico discreto. Definizione, punti d'equilibrio, analisi della stabilità. Osservazione: relazione tra soluzione periodica e funzione.

X

0. Voci correlate

- Modello Logistico

1. Modello Logistico Discreto

#Definizione

Definizione 24 (modello logistico, discreto).

Un *modello logistico discreto* è il *seguente sistema a tempo discreto* caratterizzata dalla seguente equazione:

$$y_{t+1} = y_t(1 + \rho(y_t))$$

Dove $\rho(y_t) = \rho_0 - \rho_1 y_t$.

Studiamo il modello, a partire dai punti d'equilibrio.

PUNTI D'EQUILIBRIO. Naturalmente il *zero* $y_e^{(0)} = 0$ è un *punto d'equilibrio*. Infatti, $0 = 0$ è *sempre vero*.

Un'altro punto d'equilibrio è dato cercando il zero di $\rho(y_t)$, in questo caso è semplicemente $\frac{\rho_0}{\rho_1}$, definiamo quindi la carrying capacity $K := \frac{\rho_0}{\rho_1}$. Pertanto il *secondo punto d'equilibrio* è $y_e^{(1)} = K$.

Quindi possiamo riscrivere il modello logistico come

$$y_{t+1} = y_t \left(1 + \rho_0 \left(1 - \frac{y_t}{K} \right) \right)$$

Notiamo che quindi

$$f(y_t) = y_t + y_t \rho_0 - y_t^2 \frac{\rho_0}{K}$$

Derivandola

$$f'(y_t) = 1 + \rho_0 - \frac{2\rho_0}{K} y_t$$

Allora la stabilità dei punti dipende dal parametro ρ_0 , suddividendo caso per caso.

$\rho_0 \leq 0$: Naturalmente $y_e^{(1)} < 0$ e quindi non avrà senso considerarlo, consideriamo solo $y_e^{(1)} = 0$. Notiamo che $y_e^{(0)}$ sarà un *equilibrio stabile*, infatti sostituendo in (1) otteniamo $f'(0) = 1 + \rho_0$, che sarà sicuramente ≤ 1 . Intuitivamente, il tasso di mortalità *supera* il tasso di natalità e quindi naturalmente la popolazione tende a morire.

$\rho_0 > 0$: Facciamo la seguente osservazione preliminare. Sostituendo $y_e^{(2)}$ in (1) otteniamo

$$f'(K) = 1 - \rho_0$$

Quindi per studiare la stabilità dobbiamo studiare

$$|1 - \rho_0| \stackrel{?}{<} 1$$

Notiamo che assumiamo ρ_0 positiva, e quindi possiamo togliere il valore assoluto ottenendo il seguente test:

$$\rho_0 \stackrel{?}{<} 2$$

Quindi il punto d'equilibrio è stabile per $0 < \rho_0 < 2$, invece instabile per $\rho_0 > 2$ (*questo è strano... il modello sembrava semplice!*)

X

2. Soluzioni Periodiche

Osserviamo che i *punti d'equilibrio* generano soluzioni *1-periodiche*, ossia che soddisfano l'equazione

$$\forall t, y_{t+1} = y_t$$

Q. Se invece abbiamo *soluzioni* con periodo diverso? Sperimentalmente si verifica che è il caso per $\rho_0 > 2$ *"vicini"*...

Sia σ_t la soluzione *2-periodica*, ossia tale che

$$\sigma_{t+2} = \sigma_t$$

Allora osservando che $f(\sigma_{t+1}) = \sigma_{(t+1)+1}$, otteniamo che

$$f(\sigma_{t+1}) = f(f(\sigma_t)) = \sigma_t$$

Quindi σ_t è il *punto fisso* dell'equazione

$$\sigma_{t+2} = g(\sigma_t)$$

Con $g = f \circ f$. Pertanto l'analisi della stabilità consisterà in studiare

$$u_{t+2} = g'(\sigma_e)u_t$$

Per induzione si dimostra che

$$u_{2n} = (g'(\sigma_e))^{n-1}u_0$$

Generalizzando su $n \in \mathbb{N}$ per induzione, otteniamo il seguente principio generale:

#Proposizione

Proposizione 25 (legame con soluzioni k -periodiche).

Sia $k \in \mathbb{N}$ fissato e $(\sigma_n)_n$ una successione k -periodica. Dato il sistema $y_{t+1} = f(y_t)$, si ha che σ_n soddisfa l'equazione di ricorrenza

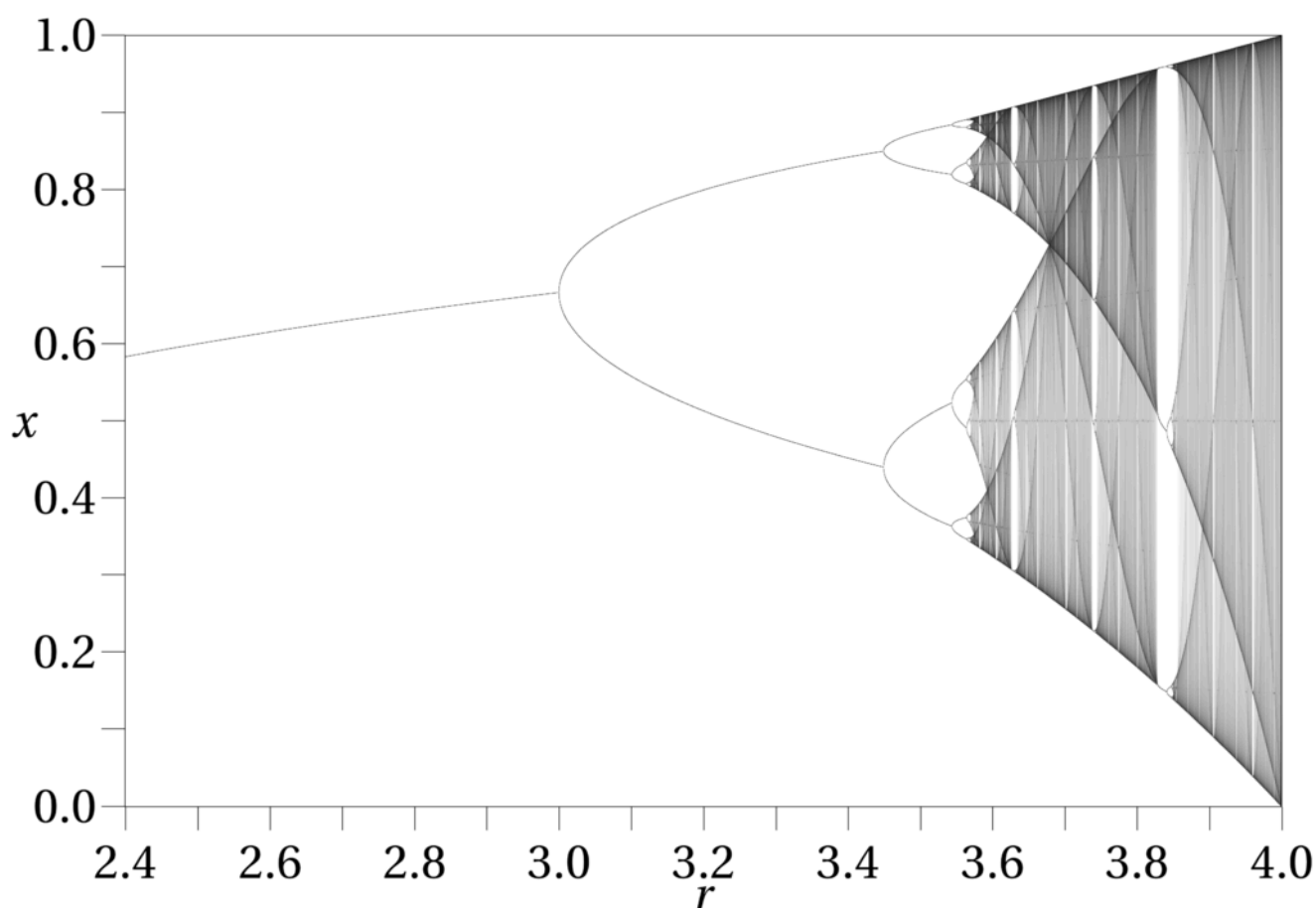
$$\sigma_{t+k} = F^k(\sigma_t)$$

Dove $F^k := \underbrace{f \circ f \circ f \dots \circ f}_k$.

X

3. Diagramma di Biforcazione

Tutto sommato, abbiamo il seguente diagramma delle *biforcazioni*:



Sistemi Dinamici Caotici

X

Generalità sui sistemi dinamici caotici. Proprietà dei sistemi dinamici caotici: distanza tra due sistemi con posizioni iniziali "leggermente" diverse, esponente massimo di Lyapunov, proprietà statistica dei modelli caotici.

X

0. Voci correlate

- Modello Logistico Discreto
- Modello Logistico Dipendente dalla Densità
- Modello di Ricker
- Modello di Hénon
- Introduzione alla Modellazione Matematica

1. Sistemi Dinamici Caotici

Osservazione. Un sistema dinamico si dice *caotico* quando, a parole, il comportamento del modello è "*altamente sensibile*" ai suoi parametri e alle sue condizioni iniziali. Ovvero, cambiano per un "*piccole variazioni*" dei parametri abbiamo *traiettorie/orbite* drasticamente diversi.

Un sistema "*normale*" invece presenta soluzioni "*fisse*" oppure che presentino un "*ciclo limite*". Vediamo un paio di proprietà dei *sistemi dinamici caotici*.

X

2. Dipendenza Esponenziale dalle Condizioni Iniziali

Vediamo la *dipendenza* dalle condizioni iniziali da un punto di vista quantitativo. Consideriamo il sistema "*usuale*"

$$\begin{cases} x_{t+1} = F(x_t) \\ x_0 \text{ fissato} \end{cases}$$

Consideriamo l'altro sistema

$$\begin{cases} y_{t+1} = F(y_t) \\ y_t = x_t + \varepsilon, \text{ per qualche } \|\varepsilon\| \ll 1 \end{cases}$$

Definiamo la successione delle distanze come

$$\delta_t := \|x_t - y_t\|$$

Otteniamo che la δ_t tende ad essere piccola, ossia $\delta_t \ll 1$.

Tuttavia, se abbiamo invece un sistema caotico, ossia al posto di F che rappresenta un "*modello normale*" avessimo C che rappresenta un "*modello caotico*", allora la δ_t aumenterebbe in maniera esponenziale. Inizialmente, si ha che

$$\delta_t = |\varepsilon| a^t$$

per un certo $a > 1$. Prendendo il logaritmo di (1) otteniamo

$$\log(\delta_t) = \log |\varepsilon| + (\log a)t$$

Notiamo che ε_0 non è altro che δ_0 , quindi

$$\log(\delta_t) = \log(\delta_0) + \lambda t$$

Dove λ è il "*maximum Lyapunov exponent*" (il massimo esponente di Lyapunov), che misura quantitativamente la "*caoticità*" di un sistema.

Q. Come si stima λ ?

Possiamo usare la statistica per stimarla, ossia posso eseguire una simulazione del modello e ottenere una successione di dati $(\delta_{t_n}, t_n)_n$ ed effettuare una regressione lineare.

INTERPRETAZIONE. L'interpretazione "*pratica*" di questo aspetto è che i modelli "*usuali*" possono essere usati nelle applicazioni pratiche, in particolare dove sono da fare delle *approssimazioni* sui dati iniziali. D'altronde, sui *modelli complessi* non possiamo fare questo.

X

3. Fenomeno del Raddoppio del Periodo

Il *fenomeno del raddoppio del periodo* è una proprietà osservata dei *sistemi caotici*, che consiste nel passaggio graduale verso caos mediante un incremento di un parametro. Aumentando il parametro raddoppio il periodo della soluzione e quindi alla fine ottengo una soluzione " *∞ -periodica*", ovvero *caotica*.

In termini matematici,

$$\lim_n x_{t+n} = \lim_n f^n(x_t) = \bar{f}(x_t)$$

E quindi per tutti gli x_e tali che $x_e = \bar{f}(x_e)$, si ha che sono tutti *instabili*.

Ad esempio, questo fenomeno si osserva nel *sistema dinamico logistico discreto* w.r.t. al parametro r .

X

4. Proprietà Statistiche

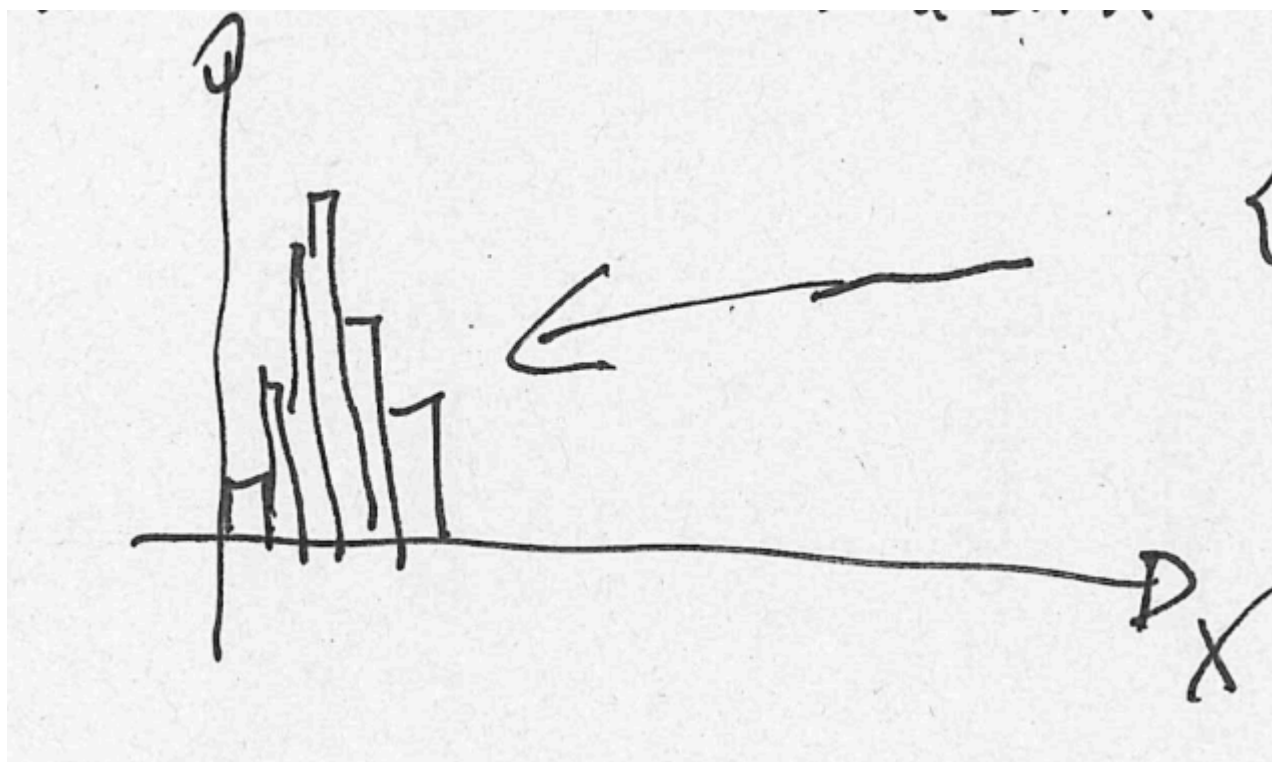
Dato un *sistema caotico*, possiamo osservare una sua proprietà statistica piuttosto interessante. Supponiamo di simulare un modello di un sistema caotico $x_{t+1} = f(x_t)$ e ottenere il seguente campionamento dei dati:

$$\{x_1, \dots, x_{k+N}\}, \text{ per qualche } N \gg 1$$

Supponiamo di buttare via il transitorio $\{x_1, \dots, x_{k-1}\}$ tenere buone le ultime N osservazioni.

Effettuando una rappresentazione statistica dei dati mediante una stima della densità (come ad esempio, l'istogramma), osserviamo che il plot si comporta in una maniera indistinguibile come un *processo stocastico* (o variabile aleatoria).

I sistemi dinamici caotici sono quindi interfacce tra *processi deterministici e stocastici*.



(d'Onofrio... why 🤔🤔🤔)

Modello di Ricker

X

Mappa di Ricker. Definizione del modello, punti d'equilibrio e analisi della stabilità.

X

0. Voci correlate

- Modello Logistico Discreto

1. Modello di Ricker

#Definizione

Definizione 26 (modello di Ricker).

Il *modello di Ricker* è un sistema dinamico a tempo discreto caratterizzata dalla seguente successione:

$$y_{t+1} = R(y_t)y_t$$

Dove $R(\bullet)$ è un fattore *decrescente* rispetto a y , come ad esempio

$$y_{t+1} = e^{r(1-y_t)}y_t$$

Osserviamo che in un certo senso è un'estensione del modello logistico, infatti per $0 < r \ll 1$ si ha l'approssimazione

$$y_{t+1} \simeq (1 + r(1 - y_t))y_t$$

Che è proprio la logistica.

X

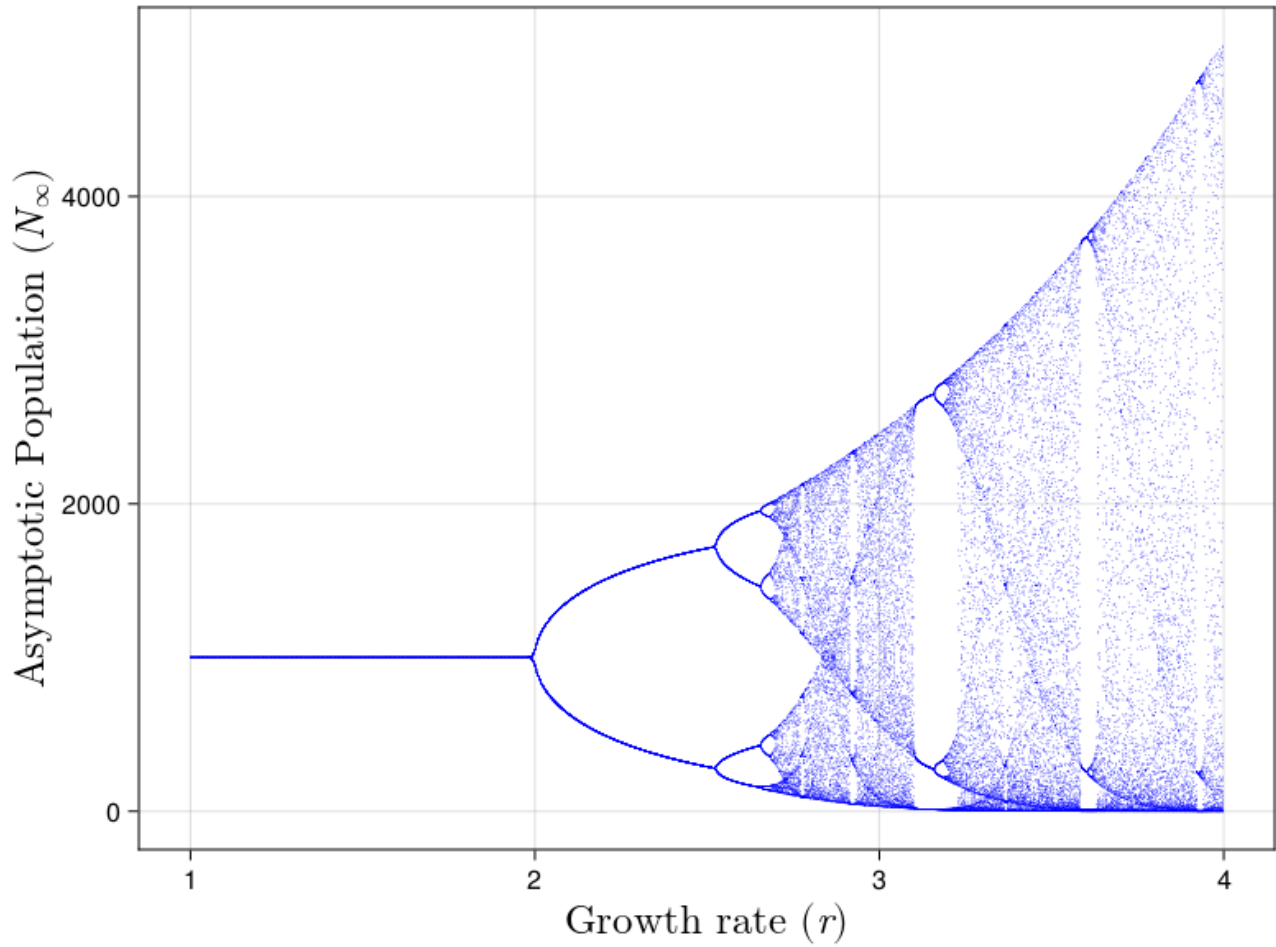
2. Analisi della Stabilità di Ricker

Il modello di Ricker presenta due punti d'equilibrio, che sono 0 e 1 (*idea: provare a "cancellare" i termini dell'equazione, risolvendo ad esempio $r(1 - y_t) = 0$*). Analizziamo la loro relativa stabilità.

$y_e^{(0)} = 0$: Ovviamente instabile, infatti ponendo u_t il "*fattore di perturbazione*" si ha che

$$\begin{aligned} u_{t+1} &= e^r e^{-ru_t} u_t \\ &\simeq e^r (1 - ru_t) u_t \\ &= e^r u_t \end{aligned}$$

$y_e^{(1)} = 1$: A seconda del parametro r impostato, può essere instabile o stabile. Diciamo solo che si comporta *similmente* al modello logistico, ovvero esiste una costante r_{LAS} per cui si ha la stabilità, da cui in poi otteniamo soluzioni periodiche e da un certo parametro r_C in poi si ha un sistema dinamico caotico.



Modello di Hénon

X

Esempio di modello dinamico caotico strano: modello di Hénon. Definizione del modello, caso 2D e 3D. Differenza tra attrattore strano e non strano.

X

0. Voci correlate

- Sistemi Dinamici Caotici

1. Modello di Hénon

#Definizione

Definizione 27 (modello di Hénon).

Il *modello di Hénon* è un sistema dinamico a tempo discreto in più dimensioni, caratterizzata dalla seguente equazione:

$$\begin{cases} x_{t+1} = 1 - ax_t^2 + y_t \\ y_{t+1} = bx_t \end{cases}$$

Oppure, in 3D il modello è caratterizzato da

$$\begin{cases} x_{t+1} = 1 - \alpha x_t^2 + z_t \\ y_{t+1} = -\beta x_t \\ z_{t+1} = \beta x_t + y_t \end{cases}$$

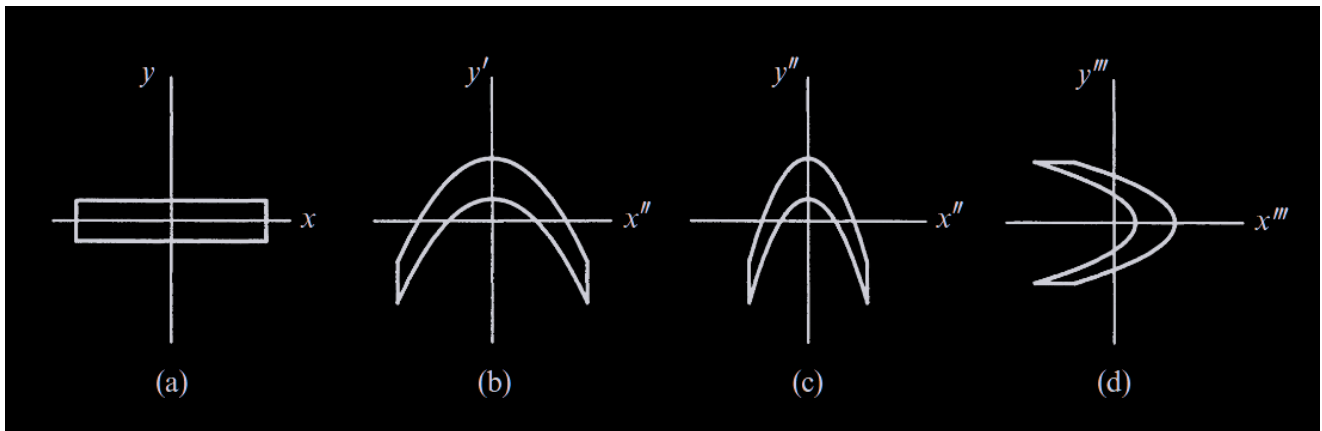
Questo è un *sistema caotico*, ed è uno degli esempi più noti. L'idea di base di questo modello è quello di studiare le sezioni di Poincaré (?), osservando lo scalamento e il piegamento degli attrattori. Come citato nel Caos di J. Gleick,

«Hénon disegnò un ovale piano su un foglio di carta. Per stirarlo, prese una breve funzione numerica che spostasse ogni punto dell'ovale in un nuovo punto appartenente ad una forma stirata verso l'alto al centro: un arco. [...] Poi Hénon scelse una seconda rappresentazione, questa volta una contrazione che comprimesse l'arco verso l'interno per renderlo più stretto. E poi una terza mappa che ruotasse l'arco così reso più stretto sul fianco, in modo da allinearlo con precisione con l'ovale originario. Le tre rappresentazioni potevano essere combinate in una singola funzione ai fini del calcolo»

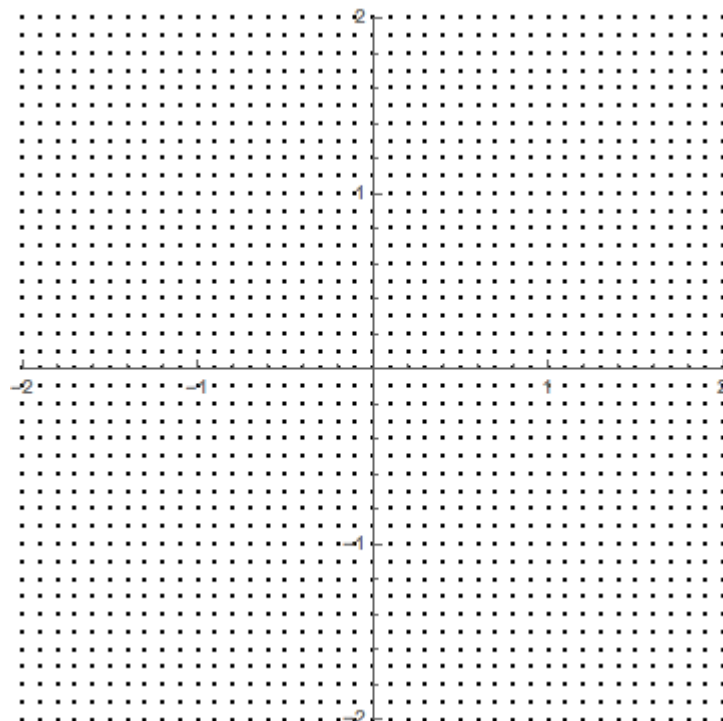
In parole povere, la mappa di Hénon può essere descritta come una trasformazione del piano, suddivisa in tre step:

- Dato un punto (x, y) nel piano,

- **Piegamento:** Nella dimensione y , effettuare un piegamento non-lineare che preservi le aree (prima equazione del modello 2D)
 - $x^{(1)} = x, y^{(1)} = 1 + y - ax^2$
- **Contrazione:** Effettuare uno scaling nella dimensione x , effettuare uno scaling di fattore b (seconda equazione)
 - $x^{(2)} = bx, y^{(2)} = y$
- **Riflessione:** Riflessione sulla bisettrice $y = x$
 - $x^{(3)} = y, y^{(3)} = x$
- Ripetere



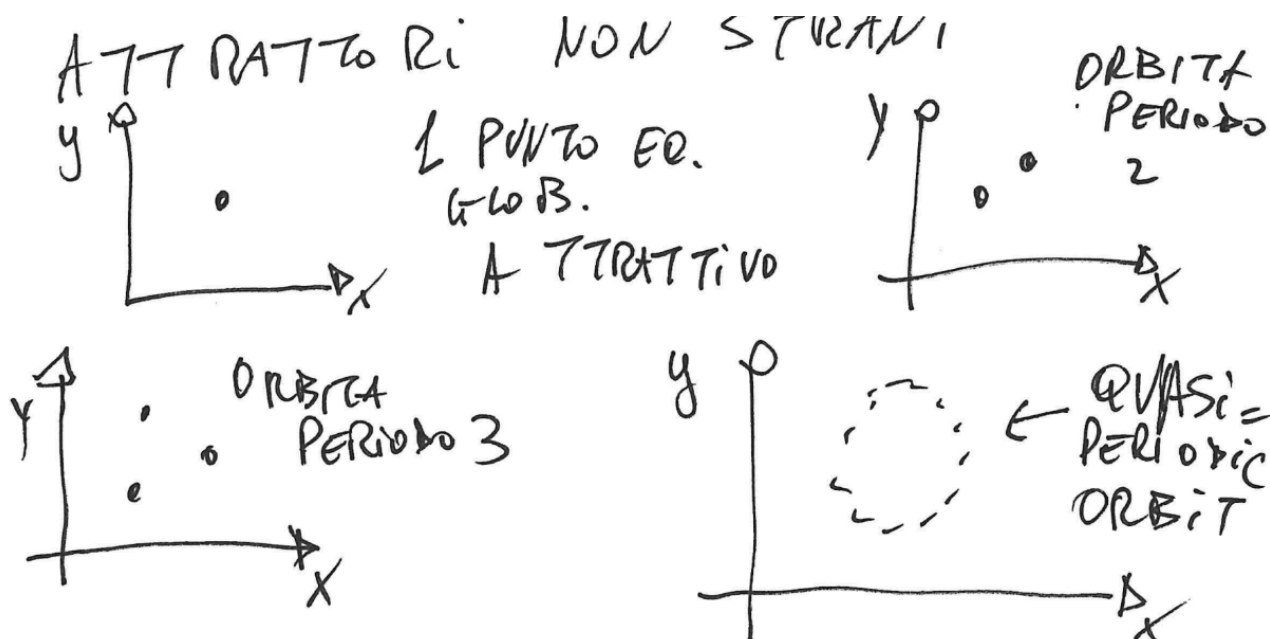
Ad GIF



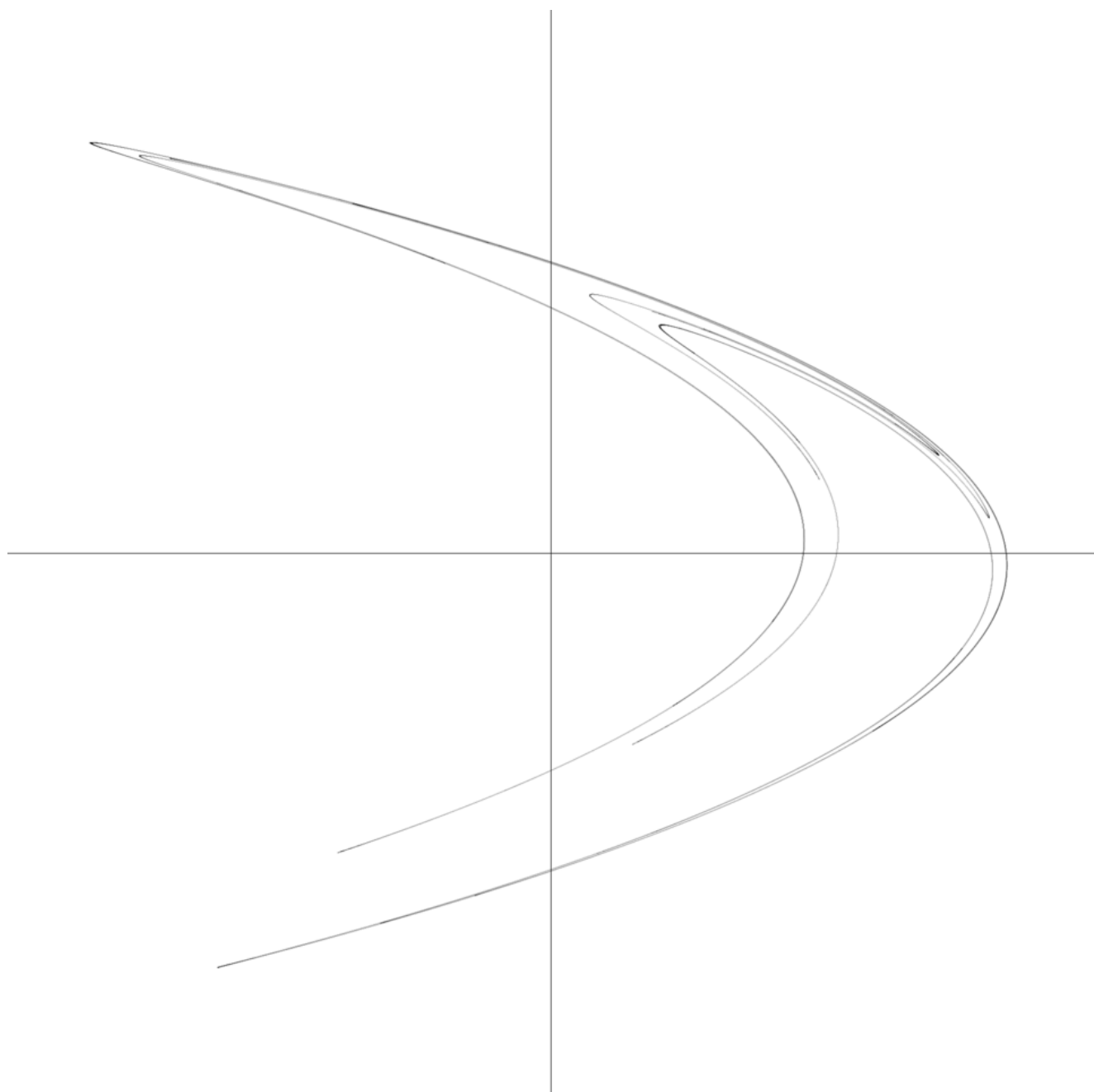
By [Quantumapoptosi](#) - Own work, [CC BY-SA 4.0](#), [Link](#)

Ancora più notevole è il fatto che il *modello di Hénon* rappresenta un *attrattore strano*. Per definire un *attrattore strano*, vediamo il caso "*non strano*".

Un attrattore è "*non strano*" se come soluzioni presenta soluzioni di *periodo finito* o al più "*quasi periodiche*", con i punti che si distribuiscono in un manifold di dimensione ben definita.



Al contrario, un attrattore è "*strano*" se invece si distribuiscono con un "*mescolamento topologico*", ossia riempiono un manifold topologico di dimensione definita tra $1 < d < 2$. In un certo senso, lo "*spazio*" riempito dalla mappa di Hénon è un frattale.



Predator-Prey Model

X

Preliminari sul modello di Lotka-Volterra: popolazioni a due specie, di rapporto prede-predatori.

X

0. Voci correlate

- Sistemi a Tempo Discreto
- Dinamica di Popolazioni a singola specie
- Analisi di Stabilità dei Modelli Discreti a due dimensioni

1. Modelli a due Popolazioni

Siano $X(t), Y(t)$ le *size di due popolazioni*, rispettivamente una "*prede*" e l'altra "*predatori*".
Ossia, in termini euristici supponiamo che $Y(t)$ "*da sola*" ha decrescita esponenziale del tipo $\dot{Y} = -\beta Y$, invece $X(t)$ cresce come una popolazione di Malthus, i.e. $\dot{X} = \alpha X$.

Abbiamo appena descritto i loro comportamenti "*da soli*". Cosa succede se invece li mettessimo assieme? Ovvero, in termini di modellazione vogliamo che i predatori "*mangino*" le prede con un fattore $K(X, Y)$, introducendo quindi il secondo fattore harvest:

$$\begin{cases} X(t + dt) = X(t) + b_X X dt - m_X X dt - K(X, Y) dt \\ Y(t + dt) = Y(t) + b_Y(X) Y dt - m_Y(X) Y dt \end{cases}$$

Quindi dividendo per dt , otteniamo le derivate

$$\begin{cases} \dot{X} = \alpha X - K(X, Y) \\ \dot{Y} = r_Y(X) Y \end{cases}$$

Notiamo che la quantità b_X è decrescente rispetto ad X , invece m_Y è crescente rispetto a X per la presenza del cibo.

Vediamo delle proprietà delle quantità r_Y, K :

- $r_Y(0) = -\beta$, infatti non è altro che il caso in cui non ci sono predatori. Quindi si "*spera*" che questa quantità diventi positiva al crescere di X
- $K(X, Y)$ può essere parametrizzata dal fattore $A(X)$, che è il *tasso massimo di predazione*. Quindi $K(X, Y) = A(X)Y$

In definitiva, (1) diventa

$$\begin{cases} \dot{X} = \alpha X - A(X)Y \\ \dot{Y} = r_Y(X)Y \end{cases}$$

Che è il "*modello generale*" delle due popolazioni.

Popolazioni Migranti

X

Modello: dinamica di popolazioni che si immigrano tra loro. Punto d'equilibrio, analisi della stabilità con metodo della Jacobiana e metodo di Jury.

X

0. Voci correlate

- Analisi di Stabilità dei Modelli Discreti a due dimensioni
- Dinamica di Popolazioni a singola specie
- Sistemi a Tempo Discreto
- Dipendenza continua dai dati iniziali dei P.C. ben posti

1. Popolazioni Migranti

Siano X_t, Y_t le *size delle popolazioni*, che vivono in due *ambienti separati* e si "*immigrano*" tra loro con un tasso "*uscente*" ε . Ossia, la dinamica è descritta dalla seguente DE:

$$\begin{aligned}X_t &= F(X_{t-1})X_{t-1} - \varepsilon X_t + \varepsilon Y_t \\Y_t &= F(Y_{t-1})Y_{t-1} - \varepsilon Y_t + \varepsilon X_t\end{aligned}$$

Un punto d'equilibrio sarà dato da un vettore simmetrico di tipo (a, a) . Ignoriamo $a \neq 0$, sicuramente $(0, 0)$ costituisce un punto d'equilibrio instabile.

Studiamo quindi la stabilità di (a, a) . Linearizziamo, supponendo che $\varepsilon = 0$:

$$X_t = a - u_t, Y_t = a - \omega_t$$

Con $u_{t+1} = \alpha u_t$ e $\omega_{t+1} = \alpha \omega_t$. Supponiamo u_0, ω_0 piccole.

Se invece supponiamo che $\varepsilon > 0$, abbiamo un altro punto d'equilibrio (X_e, Y_e) "*nuovo*". Se inoltre $1 \gg \varepsilon > 0$, si ha che $(X_e, Y_e) \simeq (a + e_x \varepsilon, a + e_y \varepsilon)$ (dipendenza continua dai parametri).

Quindi otteniamo che in relazione a u_t, ω_t :

$$\begin{aligned}u_{t+1} &= \alpha_u(\varepsilon)u_t - \varepsilon u_t + \varepsilon \omega_t = (\alpha_u(\varepsilon) - \varepsilon)u_t + \varepsilon \omega_t \\ \omega_{t+1} &= \alpha_\omega(\varepsilon)u_t + \varepsilon u_t - \varepsilon \omega_t = (\alpha_\omega(\varepsilon) - \varepsilon)\omega_t + \varepsilon u_t\end{aligned}$$

I termini $\alpha_u(\varepsilon)$ e $\alpha_\omega(\varepsilon)$ sono necessari in quanto indicano "*quanto vicini*" siamo ad α . A occhio si vede che la Jacobiana del sistema è

$$J = \begin{pmatrix} \alpha_u(\varepsilon) - \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \alpha_\omega(\varepsilon) - \varepsilon \end{pmatrix}$$

Quindi calcolando il polinomio caratteristico associato ho

$$p_\lambda : \det(J - \mathbb{1}\lambda) = \lambda^2 + (2\varepsilon - \alpha_u - \alpha_\omega)\lambda - \varepsilon(\alpha_u + \alpha_\omega) + \alpha_u\alpha_\omega$$

Applichiamo le condizioni di Jury!

$$\begin{aligned}(C_1) \quad & |\alpha_u(\varepsilon)\alpha_\omega(\varepsilon) - \varepsilon(\alpha_u + \alpha_\omega)| < 1 \\(C_2) \quad & 1 + 2\varepsilon - \alpha_u - \alpha_\omega + \alpha_u\alpha_\omega - \varepsilon(\alpha_u\alpha_\omega) > 0 \\(C_3) \quad & 1 - 2\varepsilon + \alpha_u + \alpha_\omega + \alpha_u\alpha_\omega - \varepsilon(\alpha_u\alpha_\omega) > 0\end{aligned}$$

Risolviamolo step by step.

(C_1): Triviale, si vede che per ε sufficientemente piccoli l'espressione sarà minore a 1.

(C_3): Manipolando l'espressione algebricamente si ottiene la forma equivalente

$$1 - 2\varepsilon + \alpha_u + \alpha_\omega + \alpha_u\alpha_\omega(1 - \varepsilon) > 0$$

Notiamo che sicuramente $\alpha_u, \alpha_\omega > 0$, inoltre per $\varepsilon \ll 1$ si ha $1 - \varepsilon > 0$ e quindi la LHS è *"più o meno positiva"*.

(C_2): Questo caso è un po' più tricky, isoliamo α_ω

$$\alpha_\omega < \frac{1 + 2\varepsilon - (1 + \varepsilon)\alpha_u}{1 + \varepsilon - \alpha_u}$$

Notiamo che inoltre la relazione è sicuramente vera per $\alpha_\omega = 1$, infatti

$$\begin{aligned}1 + \varepsilon - \alpha_u &< 1 + 2\varepsilon - (1 + \varepsilon)\alpha_u \\1 + \varepsilon &< 1 + 2\varepsilon + \varepsilon\alpha_u \\0 &< \varepsilon(1 + \alpha_u)\end{aligned}$$

Che è sempre vera per $\alpha_u > 0$, pertanto sicuramente l'area ammissibile comprende il quadrato $[0, 1] \times [0, 1]$ che è proprio quello che vuole il metodo di Jury.

Pertanto, si conclude che il punto d'equilibrio (X_e, Y_e) è *LAS* per ε sufficientemente piccoli ($\ll 1$).

Modello di Lokka Volterra

X

Modello di Lokka-Volterra: definizione, adimensionalizzazione, analisi di stabilità, fattore harvest e derivazione delle curve di livello.

X

0. Voci correlate

- Dinamica di Popolazioni Prede-Predatori

1. Modello di Lokka-Volterra

Siano X, Y le size di due popolazioni con dinamica "*preda-predatore*", ossia s.t.

$$\begin{cases} \dot{X} = \alpha X - A(X)Y \\ \dot{Y} = r_Y(X)Y \end{cases}$$

Una scelta di r_Y molto "*semplice*" è una forma lineare, ovvero sapendo che il bias term dev'essere $-\beta$ (siccome $r_Y(0) = -\beta$), abbiamo una forma del tipo

$$r_Y(X) = -\beta + \omega X$$

Dopodiché, analogamente per A abbiamo qualcosa di "*lineare*":

$$A(X)Y = \gamma XY$$

Va bene siccome $A(0) = 0$ (senza prede non c'è tasso di predatori...), e $A'(X) = \gamma Y$ (ossia cresce come Y).

Pertanto definiamo il Modello di Lokka-Volterra:

#Definizione

Definizione 28 (modello di Lokka-Volterra).

Siano X, Y la size di due popolazioni. Il *modello di Lokka-Volterra* è data dal seguente sistema di DE:

$$\begin{cases} \dot{X} = (\alpha - \gamma Y)X \\ \dot{Y} = (-\beta + \omega X)Y \end{cases}$$

X

2. Adimensionalizzazione del Modello

La definizione originale del modello è fastidiosa, siccome contiene troppi parametri...
adimensionalizziamola!

$$\begin{cases} \dot{X} = (\alpha - \gamma Y)X \\ \dot{Y} = (-\beta + \omega X)Y \end{cases}$$

Osserviamo che $\bar{X} = \frac{\omega}{\beta}$, $\bar{Y} = \frac{\alpha}{\gamma}$ sono i *punti fissi del sistema*. Quindi possiamo effettuare lo scaling interno in X, Y :

$$X =: \frac{\beta}{\omega}U, Y =: \frac{\alpha}{\gamma}V$$

Quindi (1), mediante la sostituzione suggerita sopra, diventa

$$\begin{cases} \frac{\beta}{\omega}\dot{U} = \frac{\beta}{\omega}U \left(\alpha - \gamma \frac{\alpha}{\gamma}V \right) \\ \frac{\alpha}{\gamma}\dot{V} = \frac{\alpha}{\gamma}V \left(-\beta + \omega \frac{\beta}{\omega}U \right) \end{cases}$$

Semplificando,

$$\begin{cases} \frac{dU}{dt} = \alpha U(t)(1 - V(t)) \\ \frac{dV}{dt} = \beta V(t)(U(t) - 1) \end{cases}$$

Abbiamo enfatizzato il fattore tempo in quanto il prossimo step è quello di effettuare uno *scaling nel tempo*. Siccome l'idea è di togliere o α o β , possiamo definire ad esempio $t = \alpha\tau$ e sostituirlo in (2), ottenendo

$$\begin{cases} \frac{1}{\alpha} \frac{dU}{d\tau} = \frac{1}{\alpha} \alpha U(\tau)(1 - V(\tau)) \\ \frac{1}{\alpha} \frac{dV}{d\tau} = \frac{1}{\alpha} \beta V(\tau)(U(\tau) - 1) \end{cases}$$

Ovvero, definendo aggiuntivamente $C = \frac{\beta}{\alpha}$,

$$\begin{cases} \dot{U} = U(1 - V) \\ \dot{V} = CV(V - 1) \end{cases}$$

Riconducendoci quindi ad un *modello adimensionalizzato*, con solo parametro C . ■

#Definizione

Definizione 29 (modello di Lokka-Volterra adimensionalizzato).

Siano U, V delle size "*normalizzate*", il modello di Lokka-Volterra adimensionalizzato p caratterizzata dal seguente sistema di DE:

$$\begin{cases} \dot{U} = U(1 - V) \\ \dot{V} = CV(U - 1) \end{cases}$$

3. Analisi della Stabilità

Q. Quali sono i punti d'equilibrio del modello logistico (^7f94e6)?

$$\begin{cases} \dot{U} = U(1 - V) \\ \dot{V} = CV(U - 1) \end{cases}$$

Deduciamo subito che il punto d'equilibrio $(0, 0)$ è instabile (come quasi sempre).

Concentriamo lo studio dell'analisi della stabilità sul punto $E := E_1 = (1, 1)$. Dunque scriviamo

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} U_1 \\ V_1 \end{pmatrix}$$

Notiamo che $\partial_U \dot{U}(E) = (1 - 1) = 0$, $\partial_U \dot{V}(E) = C$, $\partial_V \dot{U}(E) = -1$, $\partial_V \dot{V}(E) = 0$, quindi la jacobiana della funzione del modello è

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ C & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi studiare la stabilità di E vuol dire risolvere l'equazione

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} U_1 \\ V_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ V_1 \end{pmatrix}$$

Quindi in forma esplicita ho il sistema

$$\begin{cases} \frac{dU_1}{dt} = -V_1 \\ \frac{dV_1}{dt} = CU_1 \end{cases}$$

Sostituendo si ottiene

$$-\frac{d^2 U_1}{dt^2} = CU_1 \implies \ddot{U}_1 + CU_1 = 0$$

Non è altro che l'*oscillatore armonico*, quindi U_1 sarà sicuramente di forma del tipo

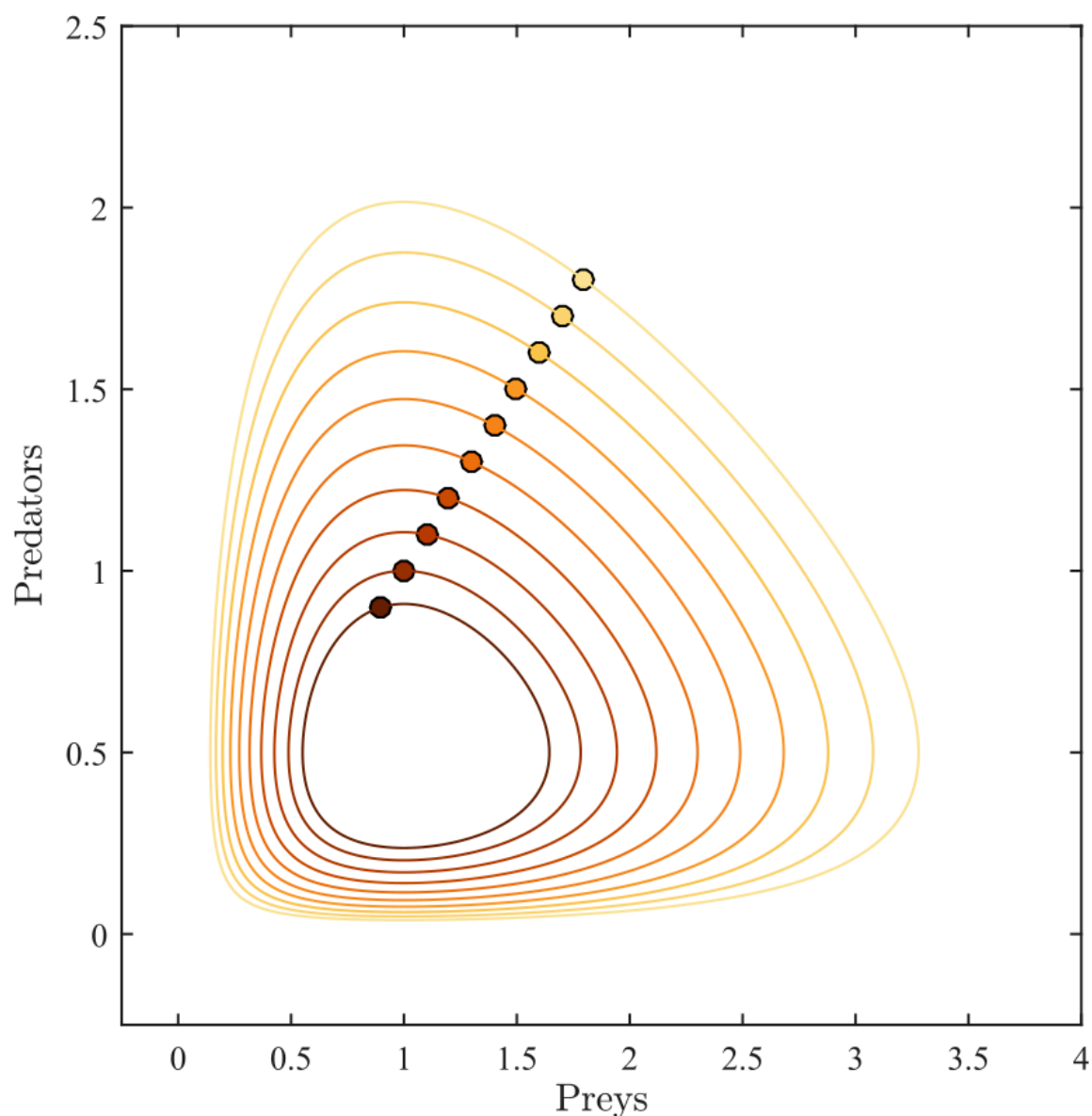
$$U_1(t) = A \cos(\sqrt{C}t) + B \sin(\sqrt{C}t)$$

e di conseguenza

$$V_1(t) = -B\sqrt{C} \cos(\sqrt{C}t) + A\sqrt{C} \sin(\sqrt{C}t)$$

Osservazione. Posso ricavare facilmente U_1 usando il metodo prova su (5).

In definitiva, osserviamo un comportamento strano: non è *stabile* né *instabile*... le perturbazioni oscillano attorno il punto iniziale *"regolarmente"*. Quindi le orbite dell'equazione (4) sono delle curve chiuse che si *"allargano"* per dei valori di perturbazione iniziali più grandi.



X

4. Valor Medio delle Perturbazioni

Osservazione. Abbiamo dunque notato che le size U, V "*vicine*" al punto d'equilibrio $(1, 1)$ sono delle *funzioni periodiche*. Possiamo dire qualcosa del loro valor medio?

Yes! Facciamo la seguente osservazione. Supponendo che le funzioni siano $\hat{T}$ -periodiche, possiamo prendere l'equazione (3) e calcolare il valor medio col trick delle variabili separabili.

Ad esempio, per V :

$$\begin{aligned}
\dot{U} &= U(1 - V) \\
\frac{\dot{U}(t)}{U(t)} &= 1 - V(t) \\
\int_0^{\hat{T}} \frac{\dot{U}(t)}{U(t)} dt &= \int_0^{\hat{T}} 1 - V(t) dt \\
\left. \frac{|\ln U(t)|}{\hat{T}\text{-periodica}} \right|_0^{\hat{T}} &= \hat{T} - \int_0^{\hat{T}} V(t) dt \\
0 &= \hat{T} - \int_0^{\hat{T}} V(t) dt \\
1 &= \frac{1}{\hat{T}} \int_0^{\hat{T}} V(t) dt
\end{aligned}$$

Analogamente vale anche per U . Tuttavia, essendo anche $(1, 1)$ il punto d'equilibrio E_1 , abbiamo che quindi U, V hanno valor medio U_E, V_E , ovvero oscillano attorno il loro equilibrio stabile.

$$U_E = U_m, V_E = V_m$$

Questo intuitivamente ha senso, come si può evincere dallo studio della stabilità fatta prima.

X

5. Fattore Harvesting

Possiamo definire la variante del modello di L-V col fattore *"haversting"*:

#Definizione

Definizione 30 (Lokka-Volterra con Harvesting).

Il modello di Lokka-Volterra col fattore *"harvesting"* è il modello di Lokka-Volterra normalizzato e modificato nel seguente modo:

$$\begin{cases} \dot{U} = U(1 - V) - \theta_U \cdot U = U(1 - \theta_U - V) \\ \dot{V} = CV(U - 1) - C\theta_V \cdot V = CV(U - 1 - \theta_V) \end{cases}$$

Pertanto i punti di equilibri sono *"più o meno gli stessi"*, ovvero:

- $E_0 = (0, 0)$
- $E_1(\theta) = (U_E(\theta), V_E(\theta))$, dove

$$V_e(\theta) = \begin{cases} 1 - \theta_U, & 0 < \theta_U < 1 \\ 0, & \theta_U > 1 \end{cases}$$

e $U_E(\theta) = 1 + \theta_V$

Studiamo la stabilità di entrambi i punti d'equilibrio.

E_0 : Notiamo che in questo caso non è garantito che il punto sia instabile. Infatti, linearizzando ottengo

$$\dot{U}_1 = (1 - \theta_U)U$$

Quindi se $\theta_U \in (0, 1)$ rimane instabile, ma se invece $\theta_U > 1$ il punto d'equilibrio diventa LAS.

Se invece U_1 o θ_U sono *"troppo grandi"*, si ha che

$$\dot{U} = (1 - \theta_U)U - UV = -(U_1 - 1)U - UV < 0$$

Analogamente $\dot{V} = -CV < 0$. Modellisticamente ha senso, siccome le prede scompaiono...

E_1 : Prendiamo più casi.

Sia $\theta_V = 0$ e $0 < \theta_U < 1$, allora abbiamo che $(U_E, V_E) = (1, 1 - \theta_U)$. Le prede oscillano al loro valore medio lo stesso, ma il numero dei predatori diminuiscono.

Invece se $\theta_V > 0$, allora $U_E = (1 + \theta_V)$, ciò vuol dire che i predatori diminuiscono e quindi aumentano le prede; tuttavia la predazione ha comunque effetto sulle prede, siccome il fattore θ_U *"rallenta"* la dinamica delle prede.

L'equilibrio in questo caso non è stabile né instabile, ma *"oscilla"* in una curva su $U \times V$.

X

6. Curva di Livello

Q. Come si dimostra da un punto di vista analico che col punto d'equilibrio E_1 si ha un'oscillazione su una curva chiusa?

Dividiamo $\dot{U}, \dot{V}$ del modello di Lotka-Volterra normalizzato:

$$\frac{\dot{U}}{\dot{V}} = \frac{U(1 - V)}{CV(U - 1)} = \frac{1 - V}{CV} \frac{U}{U - 1}$$

Tentando di separare le variabili U, V per ogni lato dell'equazione otteniamo

$$\begin{aligned} C \frac{U - 1}{U} \dot{U} &= \frac{1 - V}{V} \dot{V} \\ C \left(1 - \frac{1}{U}\right) \dot{U} &= - \left(1 - \frac{1}{V}\right) \dot{V} \end{aligned}$$

Notiamo che le forme sono *"simmetriche"* tra loro. Li portiamo tutto da un lato,

$$C \left(1 - \frac{1}{U}\right) \dot{U} + \left(1 - \frac{1}{V}\right) \dot{V} = 0$$

Notiamo che una forma del tipo $(\dot{x} - (\dot{x}/x))$ è la derivata di $x(t) - \ln(x(t))$, quindi

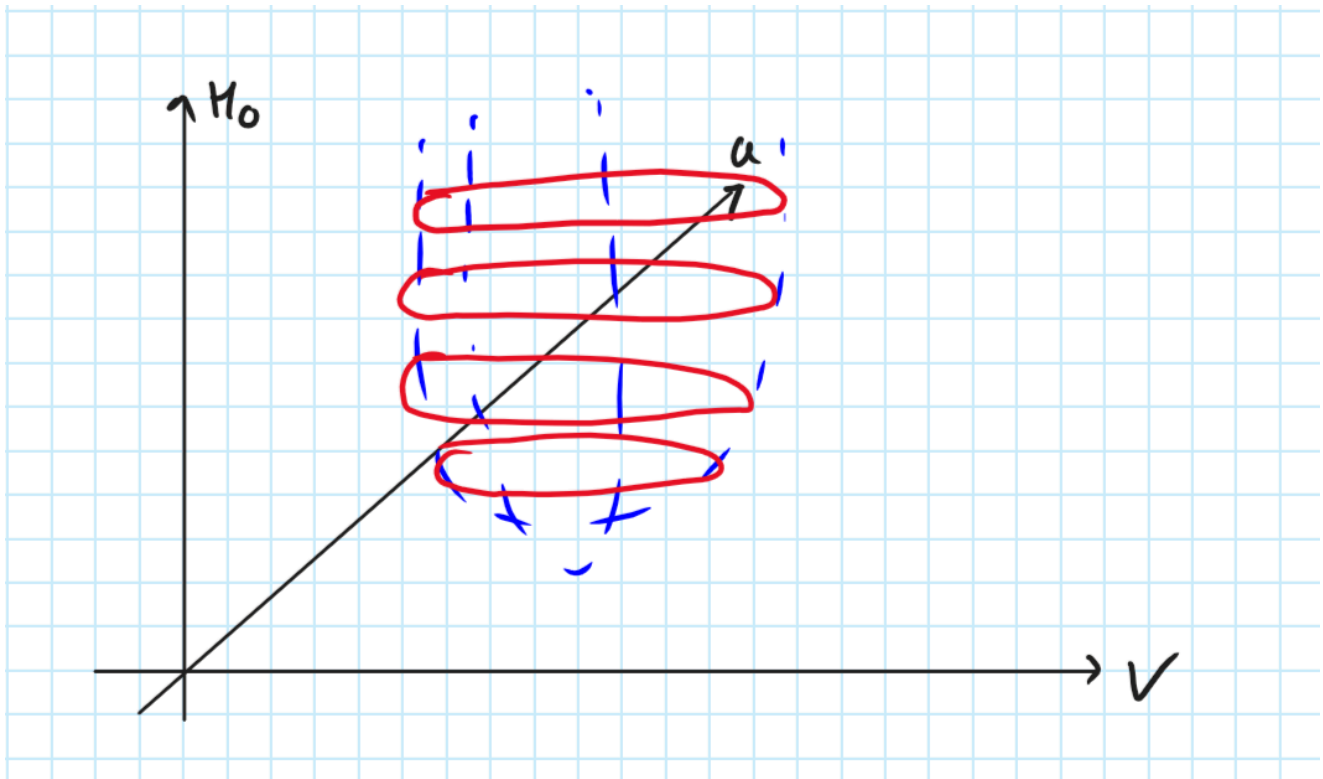
$$C(U - \ln U)' + (V - \ln V)' = 0$$

Integrando da ambo i lati rispetto al tempo otteniamo

$$V - \ln V + C(U - \ln U) = H_0$$

Dove H_0 è la costante di integrazione che dipende dalle condizioni iniziali, in particolare $H_0 = (U_0 + \ln U_0) + C(V_0 + \ln V_0)$.

Quindi abbiamo ottenuto la curva di livello (6); geometricamente, si vede "*a occhio*" che nello spazio $U \times V \times H_0$ forma una "*parabola*".



Notiamo che quindi ogni curva di livello fissato è una specie di "*energia*" conservata per il modello di Lokka-Volterra.

Modello di Lokka Volterra 2

X

Variante "corretta" del modello di Lokka-Volterra. Modifica dell'assunzione di base.

X

0. Voci correlate

- Modello di Lokka-Volterra
- Modello Logistico

1. Modifica al Modello di Lokka-Volterra

Un difetto del modello di *Lokka-Volterra* consiste nell'assunzione che il "*growth rate*" della popolazione delle prede aumentino "*malthusianamente*", ossia con la legge determinata dalla DE

$$\dot{X} = \alpha X - A(X)Y$$

Una proposta più "*realistica*" sarebbe qualcosa del tipo

$$\begin{aligned}\dot{X} &= r_X(X)X - A(X)Y \\ \dot{Y} &= r_Y(X)Y\end{aligned}$$

Con $r_Y(0) = -\delta < 0$. Per essere ancora più pignoli, r_Y dovrebbe anche dipendere da Y ed essere decrescente rispetto ad essa: ovvero, $\partial_Y(r_Y) < 0$ (più predatori ci sono, più è difficile che la popolazione salga...)

Per quanto riguarda il *tasso di predazione* A , sicuramente sappiamo che:

- $A(0) = 0$
- $A(X) \geq 0$
- $\partial_X(A) > 0$ (*crescente rispetto alla popolazione delle prede*)

Per $X \ll 1$ possiamo linearizzare con Taylor:

$$A(X) = \beta X + O(X^2) \simeq \beta X$$

Quindi possiamo definire

$$A(X) = XR(X)$$

Quindi in totale si ha

$$\begin{aligned}\dot{X} &= r_X(X)X - XR(X)Y \\ \dot{Y} &= r_Y(X, Y)Y\end{aligned}$$

Si dimostra che, assumendo *forme lineari* su r_X, r_Y ed R , la sua forma *adimensionalizzata* è

$$\begin{aligned}\dot{U} &= U \left(1 - \frac{U}{K_a} \right) - UV \\ \dot{V} &= -CV + CUV\end{aligned}$$

#Esercizio

Esercizio 31 (esercizi).

Studiare la stabilità del modello adimensionalizzato

Modello di Rosenzweig-MacArthur

X

Ulteriore difetto del modello di Lotka-Volterra. Definizione del modello di Rosenzweig-MacArthur, adimensionalizzazione ed analisi della stabilità. Biforcazione di Hopf.

X

0. Voci correlate

- Modello di Lotka-Volterra

1. Altro difetto di Lotka-Volterra

#Osservazione

Osservazione. Il modello di Lotka-Volterra presenta un difetto ancora più sottile. Dato il modello

$$\begin{cases} \dot{X} = (\alpha - \gamma Y)X \\ \dot{Y} = (-\beta + \omega X)Y \end{cases}$$

Notiamo che il *tasso di predazione* $A(X)Y = \gamma XY$ può andare a $+\infty$ per valori $X \gg Y$ sufficientemente grandi, ovvero Y riesce a "*mangiare*" la popolazione X lo stesso.

Quindi richiederemo che il *tasso di predazione* abbia una sorta di saturazione, ovvero si comporti come segue:

$$A(X) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} A_\infty < +\infty$$

Quindi nella versione *adimensionalizzata* il modello diventa

$$\dot{U} = U(1 - U) - \left(\frac{U}{1 + \varepsilon U} \right) V$$

X

2. Modello di Rosenzweig-MacArthur

#Definizione

Definizione 32 (modello di Rosenzweig-MacArthur).

Il modello di Rosenzweig-MacArthur descrive la dinamica "*preda-predatore*" di due popolazioni, caratterizzata dal seguente sistema di DE:

$$\begin{aligned}\dot{X} &= \alpha X \left(1 - \frac{X}{K_X}\right) - \frac{\hat{\beta}X}{1 - \hat{\varepsilon}X} Y \\ \dot{Y} &= \rho \frac{\hat{\beta}X}{1 + \hat{\varepsilon}X} Y - \delta Y\end{aligned}$$

Essendoci molti *parametri* in configurazione, tocca adimensionalizzare il modello...

Si dimostra che il modello (Definizione 1.) si adimensionalizza come segue:

$$\begin{aligned}\dot{U} &= U(1 - U) - \frac{U}{1 + \varepsilon U} W \\ \dot{W} &= -CW + C\rho \frac{U}{1 + \varepsilon U} W\end{aligned}$$

Raccogliendo dei termini otteniamo

$$\begin{aligned}\dot{U} &= U \left(1 - U - \frac{W}{1 + \varepsilon U}\right) \\ \dot{W} &= CW \left(\frac{\rho U}{1 + \varepsilon U} - 1\right)\end{aligned}$$

#Osservazione

Osservazione. Il nostro obiettivo non sarà quello di "*far tornare*" le oscillazioni di Lokka-Volterra, ma invece di studiare un modello più realistico della dinamica prede e predatori!

In realtà, il modello può subire ulteriori miglioramenti in termini di "*realismo*" e "*accuratezza*", tra cui:

- Modellare la decrescita in *termini quadratici*
- ...

X

2. Analisi della Stabilità

Troviamo innanzitutto i punti d'equilibrio

E_0 : Banalmente $(U, W) = (0, 0)$ costituisce un *punto d'equilibrio instabile*. Infatti, intuiamo l'instabilità dalla *linearizzazione* del modello:

$$\dot{U}_1 = U_1, \dot{W}_1 = -CW_1$$

E_1 : Prima di vedere l'altro punto d'equilibrio, semplifichiamo ulteriormente il modello (quindi modifichiamo il sistema (1)). Definendo $\pi(U) := (1 - U)(1 + \varepsilon U)$, otteniamo

$$\dot{U} = \frac{U}{1 + \varepsilon U} (\pi(U) - W)$$

Per quanto riguarda $\dot{W}$, la sua DE rimane invariata

$$\dot{W} = CW \left(\frac{\rho U}{1 + \varepsilon U} - 1 \right)$$

Adesso troviamo l'altro punto di equilibrio. Prima di tutto si pone $W = \pi(U)$ per trovare il zero di $\dot{U}$, dopodiché dobbiamo porre U tale che valga

$$\frac{\rho U}{1 + \varepsilon U} = 1$$

Equivalentemente

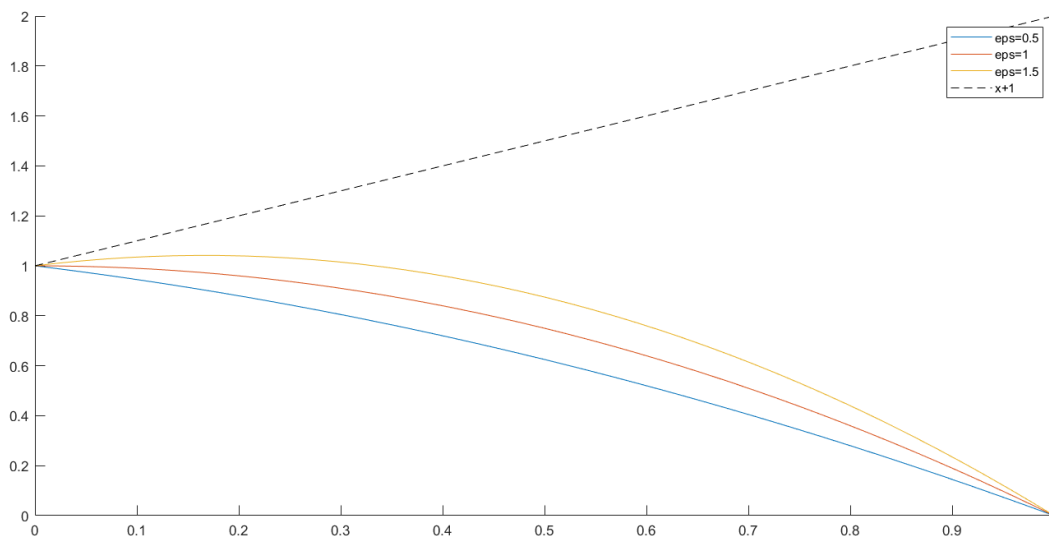
$$(\rho - \varepsilon)U = 1$$

Caso 1. Notiamo subito che se $\rho < \varepsilon$ allora $\dot{W} < 0$ e quindi $W \rightarrow 0$ e di conseguenza $U \rightarrow 1$. Pertanto il "**punto d'equilibrio**" è l'attrattore globale $(1, 0)$ che non è "**interessante**" da studiare

Caso 2. Pertanto d'ora in poi considereremo $\boxed{\rho > \varepsilon}$. Allora abbiamo il punto d'equilibrio

$$U_E = \frac{1}{\rho - \varepsilon}.$$

Osserviamo che $\pi(U)$ è una **parabola** di forma $\pi(U) = 1 + (\varepsilon - 1)U - \varepsilon U^2$. Quindi graficamente per $\varepsilon < 1$ si ha che è una parabola "**sempre decrescente**", invece per $\varepsilon > 1$ si ha un'area in cui la parabola è "**crescente**". Inoltre, la parabola ha come zero 1.



Per studiare la stabilità del punto d'equilibrio $(U_E, \pi(U_E))$, calcoliamo la Jacobiana. Calcoliamo dapprima le sue componenti:

- Componente $J[1, 1]$:

$$\begin{aligned} J[1, 1] &= \partial_U(\dot{U})_{U=U_E, V=V_E} \\ &= \left[\underbrace{(\dots)'}_{=0} \pi(U) + \frac{U}{1 + \varepsilon U} \pi'(U) \right]_{U=U_E, V=V_E} \\ &= \frac{U_E}{1 + \varepsilon U_E} \pi'(U_E) \end{aligned}$$

- Componente $J[1, 2]$:

$$J[1, 2] = \partial_V(\dot{U})_{E_1} = -\frac{U_E}{1 + \varepsilon U_E}$$

- Componente $J[2, 1]$:

$$\begin{aligned} J[2, 1] &= \partial_U(\dot{W})_{E_1} \\ &= CW \left(\frac{\rho}{1 + \varepsilon U} - \varepsilon \frac{\rho U}{(1 + \varepsilon U)^2} \right)_{E_1} \\ &= \frac{CW\rho}{1 + \varepsilon U} \left(1 + \frac{\varepsilon U}{1 + \varepsilon U} \right)_{E_1} \\ \frac{\rho U_E}{1 + \varepsilon U_E} = 1 &\implies = \frac{CW}{U} \left(1 + \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon U} \right)_{E_1} \\ " &\implies = \frac{CW}{U} \left(\frac{\rho U}{1 + \varepsilon U} - \frac{\varepsilon U}{1 + \varepsilon U} \right)_{E_1} \\ &= CW \frac{\rho - \varepsilon}{1 + \varepsilon U}_{E_1} \\ &= CW_E \frac{\rho - \varepsilon}{1 + \varepsilon U_E} \end{aligned}$$

- Componente $J[2, 2]$:

$$J[2, 2] = \partial_W(\dot{W})_{E_1} = C[\dots]_{U=U_E} = 0$$

Quindi la Jacobiana è di forma

$$J = \begin{pmatrix} \frac{U_E}{1 + \varepsilon U_E} \pi'(U_E) & -\frac{U_E}{1 + \varepsilon U_E} \\ CW_E \frac{\rho - \varepsilon}{1 + \varepsilon U_E} & 0 \end{pmatrix}$$

Pertanto il suo polinomio caratteristico è

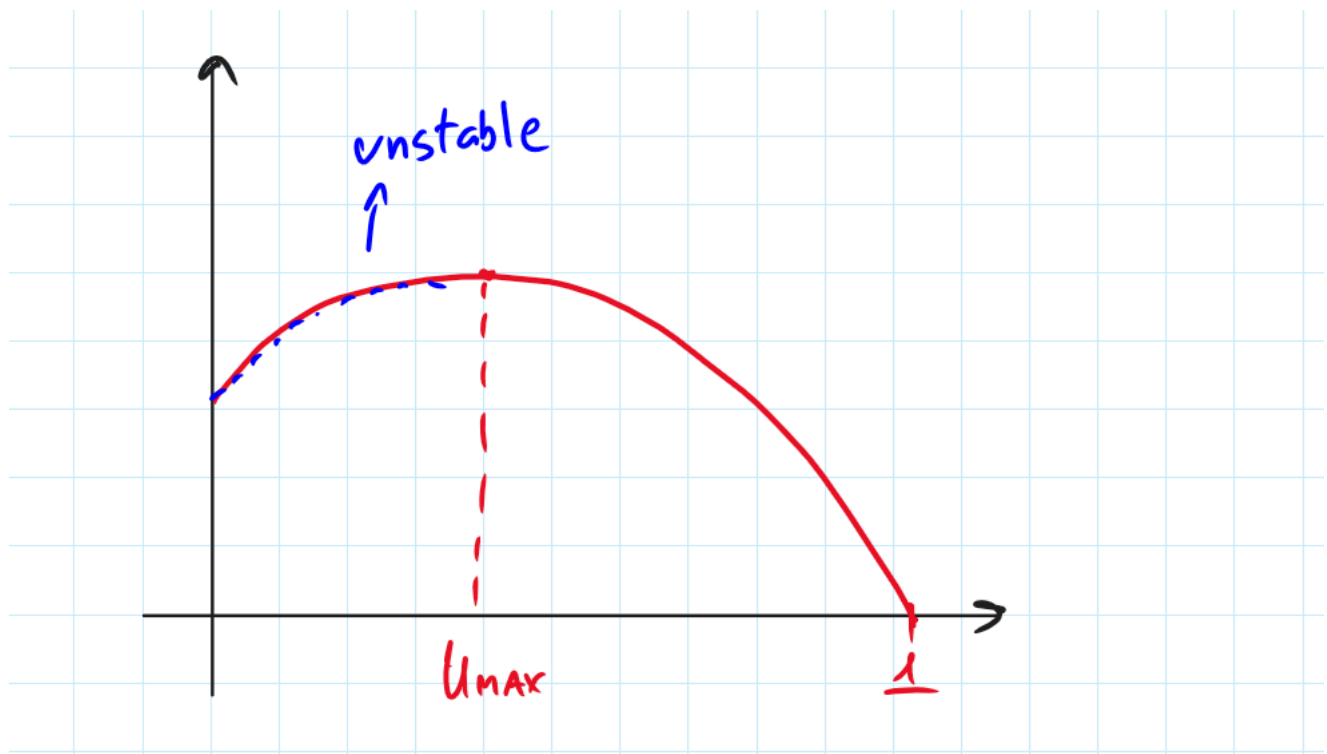
$$p_\lambda(J) = \lambda^2 - \frac{U_E}{1 + \varepsilon U_E} \pi'(U_E) \lambda + \frac{C(\rho - \varepsilon)U_E}{1 + \varepsilon U_E}$$

Notiamo che usando la regola di cartesio è necessario suddividere in altri due sottocasi per determinare la stabilità:

Caso 2.1. Se $\pi'(U_E) < 0$, allora l'equilibrio è *stabile* siccome entrambi gli autovalori sono negativi

Caso 2.2. Se invece $\pi'(U_E) \geq 0$, allora l'equilibrio diventa *instabile*. Vediamo come si comporta nei maggiori dettagli.

Geometricamente se $\pi'(U_E) \geq 0$ allora c'è un punto $U_{\max} \leq 1$ fino a cui la parabola $\pi(U)$ è *crescente*, e U_E sta in $[0, U_{\max}]$.



Quindi calcolando $U_{\max}$, che è $\frac{\varepsilon-1}{2\varepsilon}$ (per trovarlo calcolare la derivata), quindi $U_E < U_{\max}$ implica

$$\frac{1}{\rho - \varepsilon} < \frac{\varepsilon - 1}{2\varepsilon} \iff \rho > \varepsilon \left(\frac{\varepsilon + 1}{\varepsilon - 1} \right)$$

Definiamo $\varepsilon \left(\frac{\varepsilon+1}{\varepsilon-1} \right) =: \rho_\xi$ il "*parametro critico*", per cui:

- $\rho > \rho_\xi$ implica *sistema instabile* e invece
- $\rho < \rho_\xi$ implica *sistema stabile*

Torniamo al polinomio caratteristico (2). Riscrivendola come

$$\lambda^2 + Q_1(\rho)\lambda + Q_0(\rho) = 0$$

Abbiamo che:

- $\rho < \rho_\xi \implies Q_1(\rho) < 0$
- $\rho > \rho_\xi \implies Q_1(\rho) > 0$
- $\rho = \rho_\xi \implies Q_1(\rho) = 0$

Vediamo meglio il caso critico $\rho = \rho_\xi$. Infatti abbiamo la soluzione immaginaria $\lambda = \pm i\omega_H$ con $\omega_H := \sqrt{Q_0(\rho_\xi)}$.

Il *teorema di Hopf* enuncia che data questa condizione, si converge verso un'*oscillazione stabile*, ovvero "*nasce un'oscillazione stabile*".

#Teorema

Teorema 33 (Hopf).

Sia $(U(p), W(p))$ un punto d'equilibrio dipendente dalla seguente funzione di dispersione:

$$\lambda^2 + Q_1(p)\lambda + Q_0(p) = 0$$

Sia p_ξ il "*punto critico*" caratterizzato come sopra.

Allora:

- $p > p_\xi$: nasce un "*oscillazione stabile*" in cui oscilla il punto d'equilibrio
- $p < p_\xi$: il punto d'equilibrio è stabile

Alternativamente, l'enunciato è come segue:

Siano $\lambda_1(\rho), \lambda_2(\rho)$ gli autovalori dell'equazione caratteristica, se valgono che:

$$\lambda_{1,2}(p_\xi) = \pm i\sqrt{Q_0(p_\xi)}$$

$$\frac{\partial}{\partial p} \operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) \Big|_{p=p_\xi} > 0$$

Allora nasce un ciclo limite stabile "*attorno*" il punto stabile per $p > p_\xi$.

Notiamo che i casi $p > p_\xi, p < p_\xi$ non sono *topologicamente equivalenti*, ovvero non esiste una funzione continua che trasformi un caso in l'altro. Quindi abbiamo una vera e propria biforcazione!

In generale lo applichiamo in n variabili, basta assicurarsi che la parte reale degli ultimi $n - 2$ autovalori siano *negativi*.

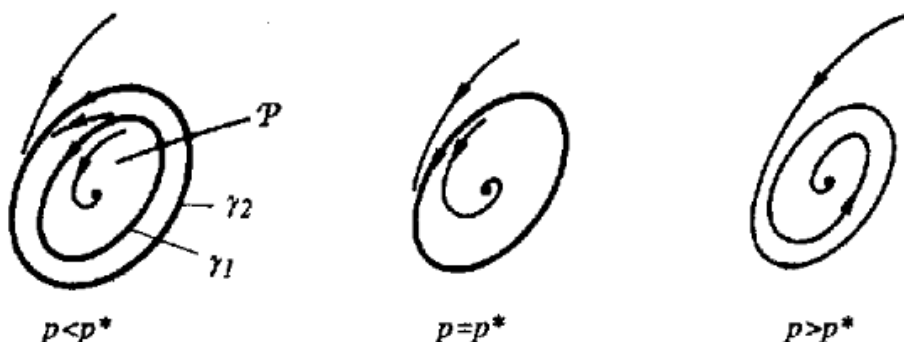
Il teorema di Hopf è noto anche come il *teorema di Poincarè* o di *Andronov*.

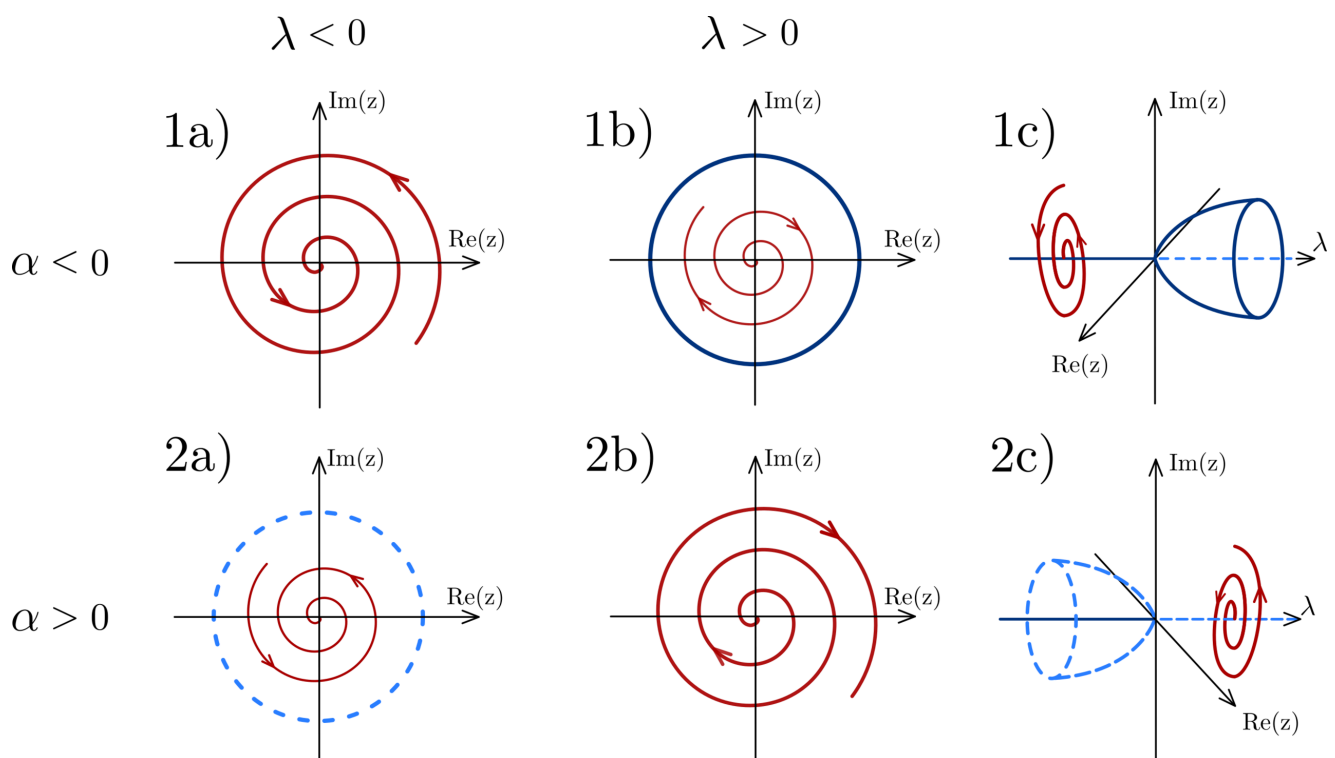
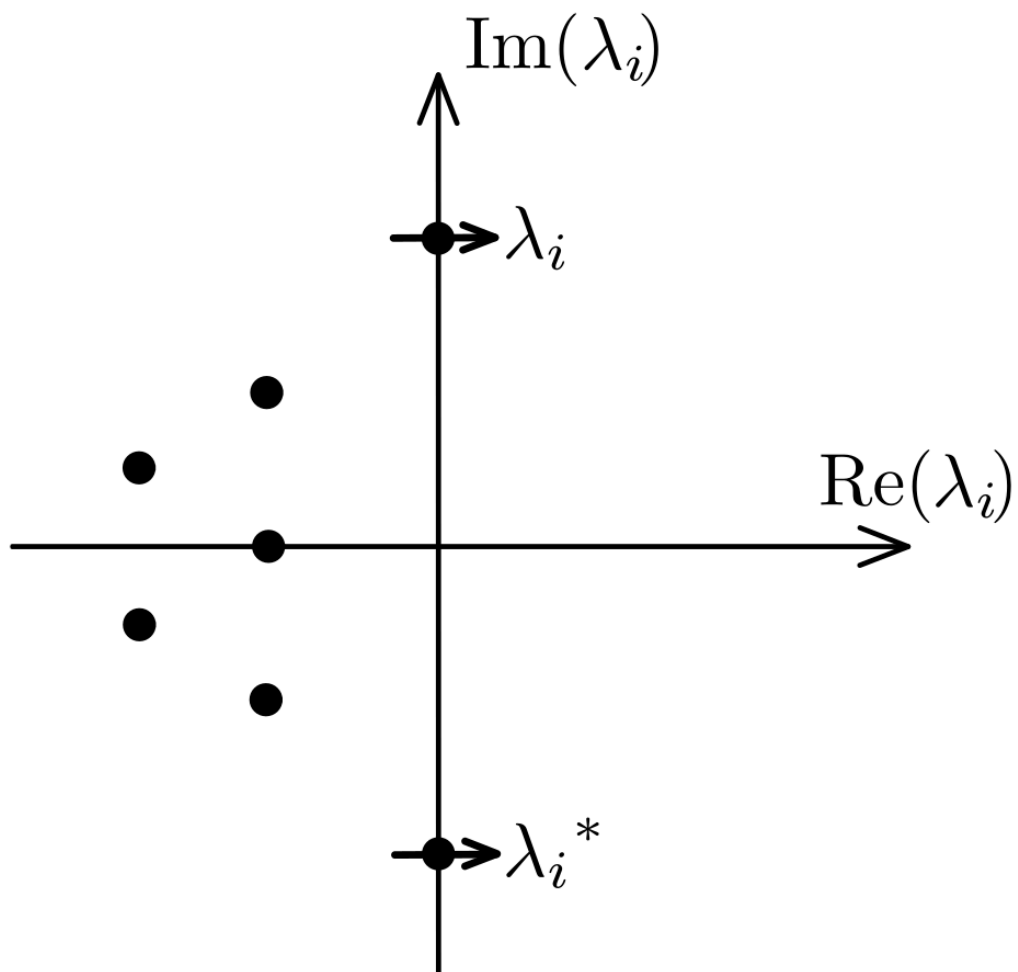
Una generalizzazione delle condizioni di Hopf in $\mathbb{R}^{n \geq 3}$ è data dalla seguente:

$$\forall n \geq 3, \operatorname{Re}(\lambda_n(p_\xi)) < 0$$

$$\lambda_{1,2}(p_\xi) = \pm i\sqrt{Q_0(p_\xi)}$$

$$\frac{\partial}{\partial p} \operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) \Big|_{p=p_\xi} > 0$$





(non ho capito nulla di questa cosa da come ha spiegato... boh)

#Esercizio

Esercizio 34 0.

Ripercorrere lo studio del modello senza definire $\pi(U)$

SEZIONE G. TEORIA DELLE BIFORCAZIONI

Biforcazione Pitchfork

X

Esempio di analisi della stabilità di un modello. Modello di Ginzburg-Landau, biforcazione Pitchfork.

X

0. Voci correlate

- Analisi di Stabilità dei Modelli Unidimensionali

1. Modello di Hinzburg-Landau

#Osservazione

Osservazione. Notiamo che la stabilità dei modelli può dipendere dal parametro p della forma funzionale di f . Vediamo il seguente esempio.

Sia dato il modello descritto dall'ODE

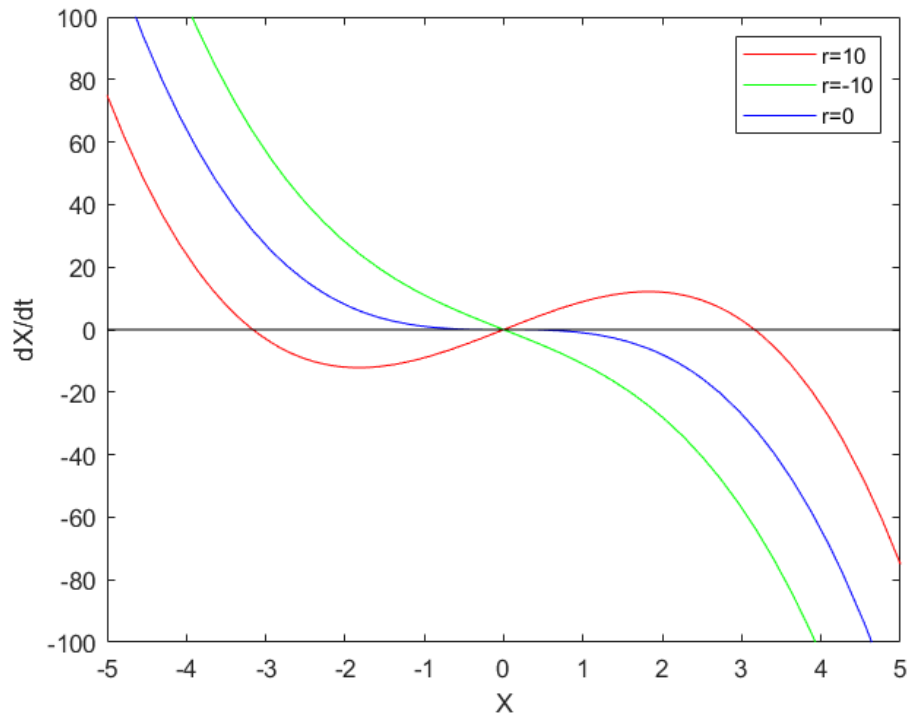
$$\dot{X} = rX - X^3$$

Nota come il *modello di Hinzburg-Landau*.

Denotiamo i punti di equilibri con $X_e = X_e(r)$. Effettuando uno studio qualitativo sul plot di $\dot{X}$, deduciamo le seguenti informazioni:

- $r < 0$: L'unico punto di equilibrio è $X_e = 0$, che è globalmente attrattivo
- $r = 0$: Come prima, solo che è più "*lento*" ad attrarre (per esercizio dimostrarlo, bisogna dividere...)
- $r > 0$: Questo è il caso più interessante, siccome otteniamo tre punti di equilibrio:

$$X_e^{(0)} = 0, X_e^{(1)} = \sqrt{r}, X_e^{(2)} = -\sqrt{r}$$



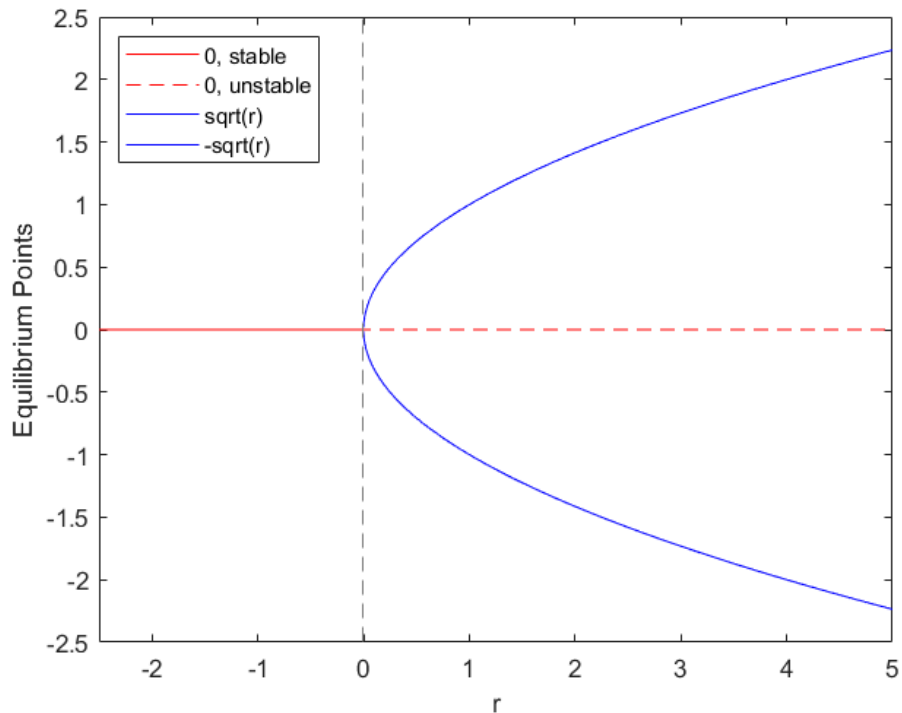
Supponiamo di essere nel caso $r > 0$. Come possiamo quantificare la stabilità dei punti d'equilibrio? Posso calcolare le derivate e sfruttare i criteri opportuni (Analisi di Stabilità dei Modelli Unidimensionali >

- $X_e^{(0)}$: Osservo che data la perturbazione $|U(t)| \ll 1$, ho che $\dot{U} \simeq rU$ (il termine cubico viene trascurato), quindi ci per una qualsiasi perturbazione piccola ci allontaniamo molto velocemente
- $X_e^{(1)}, X_e^{(2)}$: Deriviamo!

$$f'(X_e) = r - 3X_e^2$$

Essendo $X_e = \pm\sqrt{r}$, ottengo $f'(X_e) = -2r$. Quindi data una perturbazione $|U(t)| \ll 1$, ottengo che essa si comporta come $U(t) = e^{-2rt}U_0$.

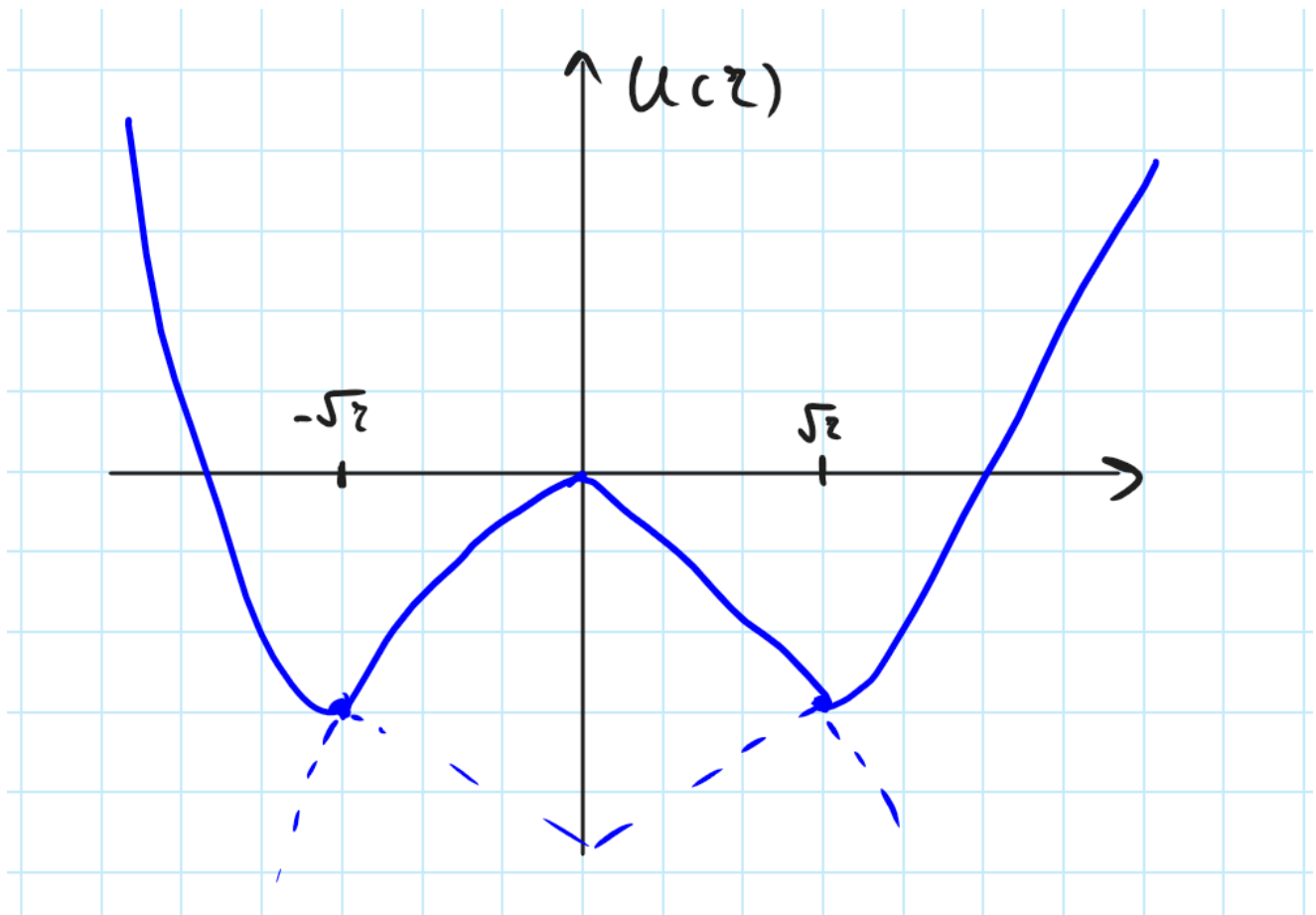
In conclusione, abbiamo un *sistema bistabile* dove ho un punto d'equilibrio instabile e due punti d'equilibrio stabili. Plottando i punti di equilibrio rispetto al parametro r , otteniamo



Notiamo che per $r = 0$ si ha una *biforcazione* sui punti d'equilibrio. Per questo il modello si dice anche la *biforcazione pitchfork*, nel contesto della teoria delle biforcazioni.

#Osservazione

Osservazione. In termini di potenziale, si ha $U(x) = -\frac{rx^2}{2} + \frac{x^4}{4}$. Vedendolo da questo punto di vista, si ha che per $r > 0$ si "*comporta*" come $-\frac{rx^2}{2}$ per $x \ll 1$, invece per $x \gg 1$ si comporta come il termine quartico $x^4/4$. Da ciò deduciamo ugualmente le proprietà di stabilità!



Biforcazione Transcritica

X

Biforcazione transcritica: definizione del modello, biforcazione.

X

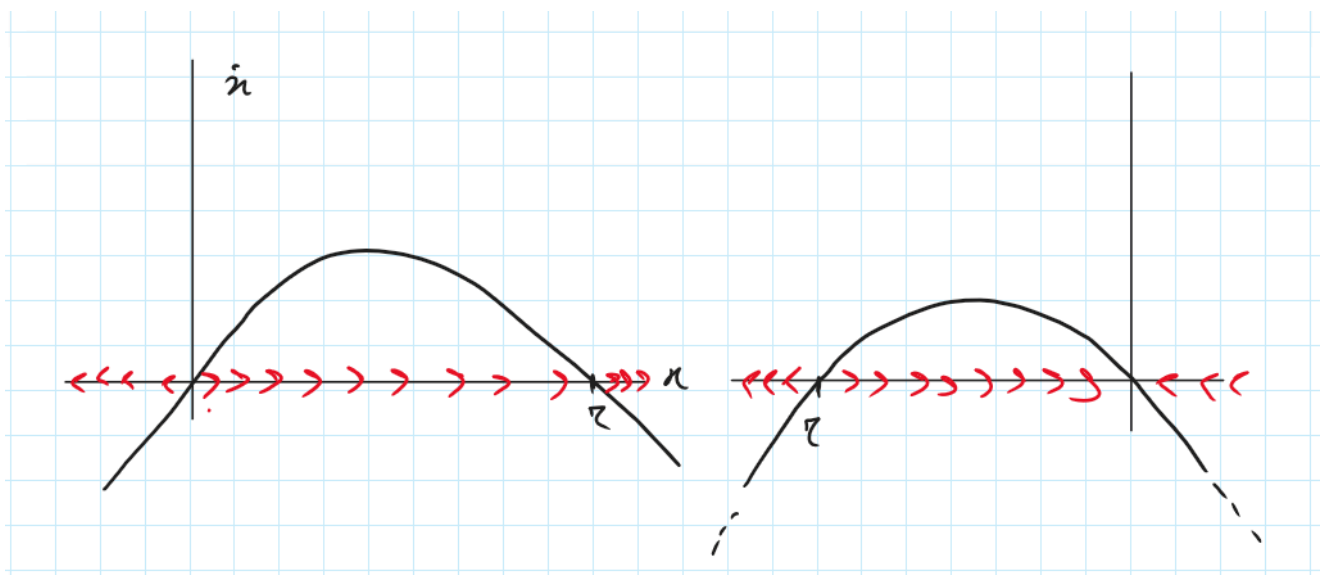
1. Biforcazione Transcritica

Sia $x(t)$ una quantità e definiamo il modello

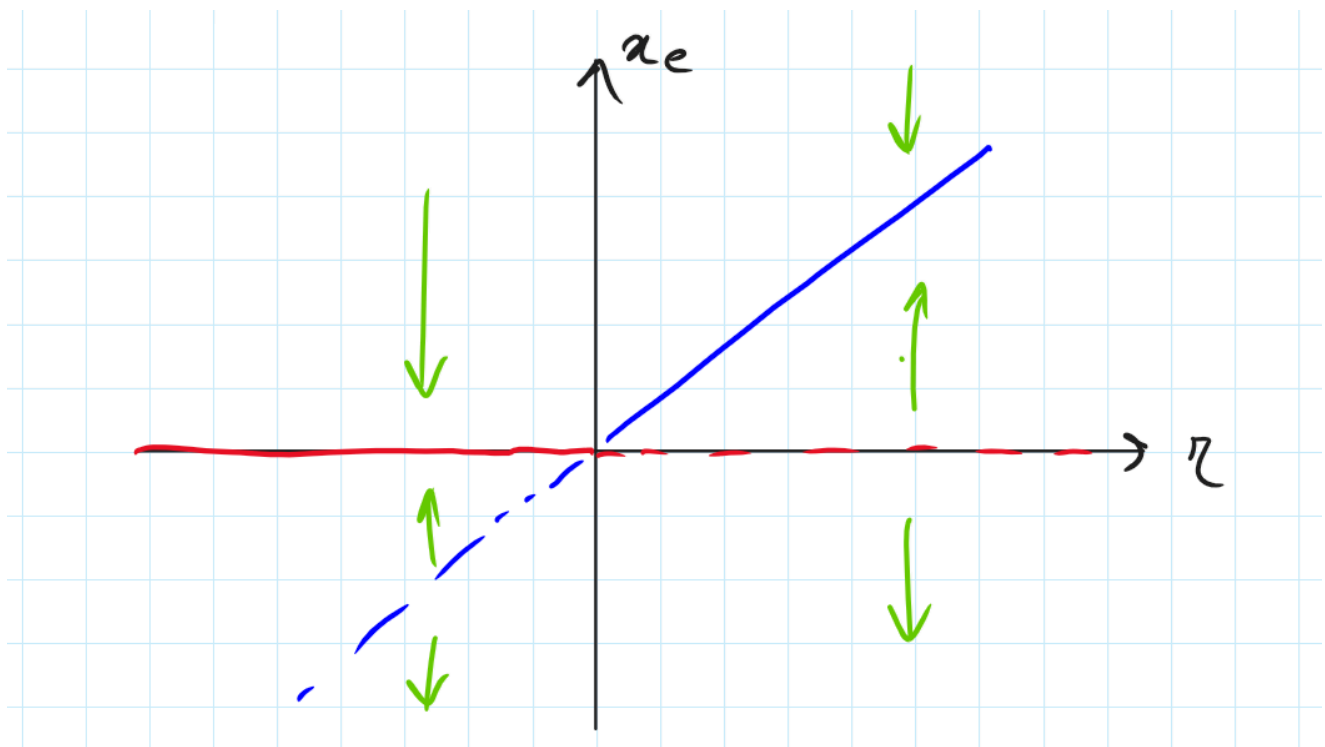
$$\dot{x} = x(r - x)$$

per un certo parametro $r \in \mathbb{R}$. Abbiamo due punti d'equilibrio:

- $x = 0$: la stabilità dipende da r , se $r > 0$ è instabile altrimenti se $r < 0$ è LAS
- $x = r$: effettuando un'analisi qualitativa, si ha che con $r > 0$ si ha che $x(t) \rightarrow r$ per $x_0 \in [0, r]$; invece con $r < 0$ si ha che per $x_0 > r$ si va a 0 (in effetti è LAS), altrimenti per $x_0 < r$ va a $-\infty$, quindi è instabile



Quindi disegnando il diagramma di biforcazione, otteniamo la *biforcazione transcritica*, ovvero per il punto di biforcazione i due equilibri si scambiano la stabilità.



#Osservazione

Osservazione. Per $r = 0$ otteniamo $\dot{x} = -x^2$, ovvero il punto d'equilibrio x_0 è stabile solo "da destra".

Biforcazione Blue Sky

X

Biforcazione Fold / Blue Sky.

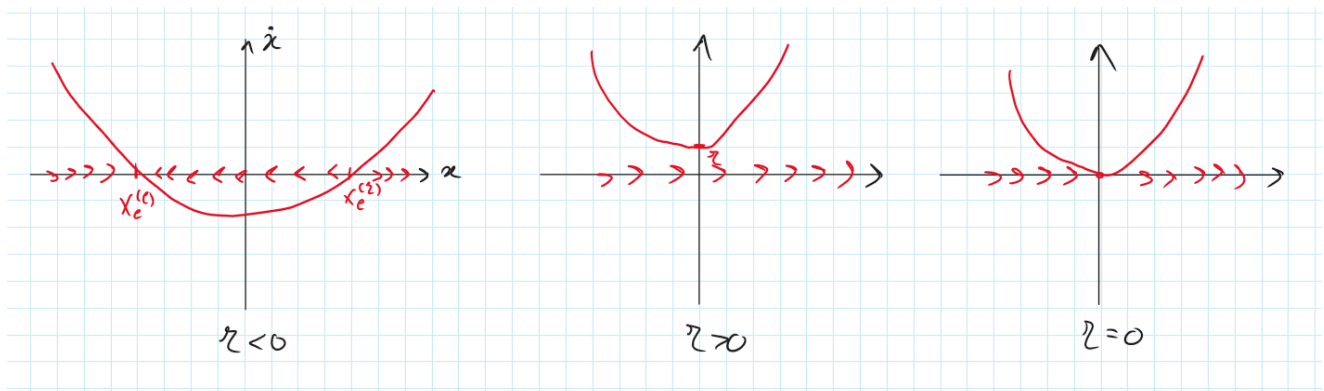
X

1. Biforcazione Fold / Blue Sky

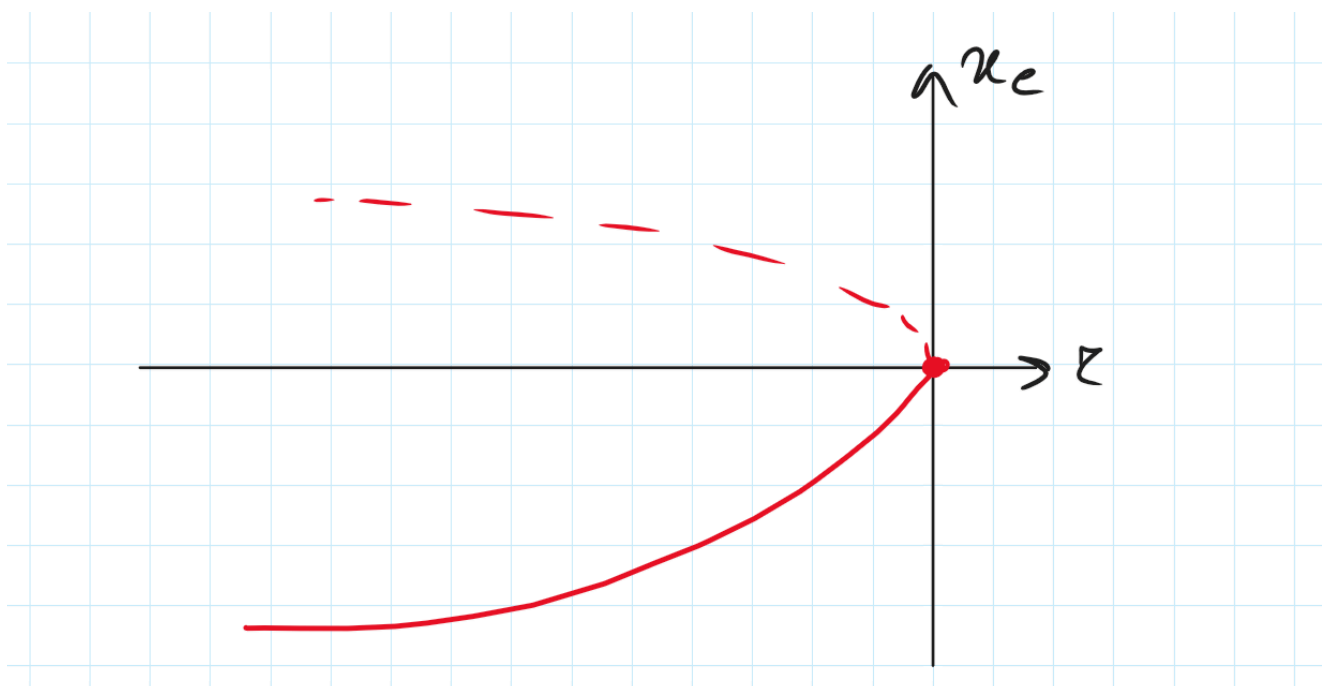
Step 1. Consideriamo il modello $\dot{x} = r + x^2$, di cui vedremo che sarà matematicamente "sbagliato" ma per ora trascuriamo gli errori.

Vediamo che:

- $r < 0$: I punti di equilibrio sono $-\sqrt{-r}$ e $\sqrt{-r}$, e qualitativamente si intuisce che $-\sqrt{-r}$ è LAS e invece $\sqrt{-r}$ è instabile.
- $r > 0$: Il polinomio è irriducibile, quindi non ci sono i punti d'equilibrio (!)
- $r = 0$: Il punto d'equilibrio è 0, che è stabile solo "da sinistra"



Quindi il profilo delle biforcazioni è come segue:



Notiamo che il modello è errato per $r = 0$, infatti calcolando esplicitamente la soluzione otteniamo

$$x(t) = \frac{1}{\frac{1}{x_0} - t}$$

Quindi per $t = \frac{1}{x_0}$ otteniamo il fenomeno del "*blow up*", dove la soluzione tende ad un asintoto verticale.

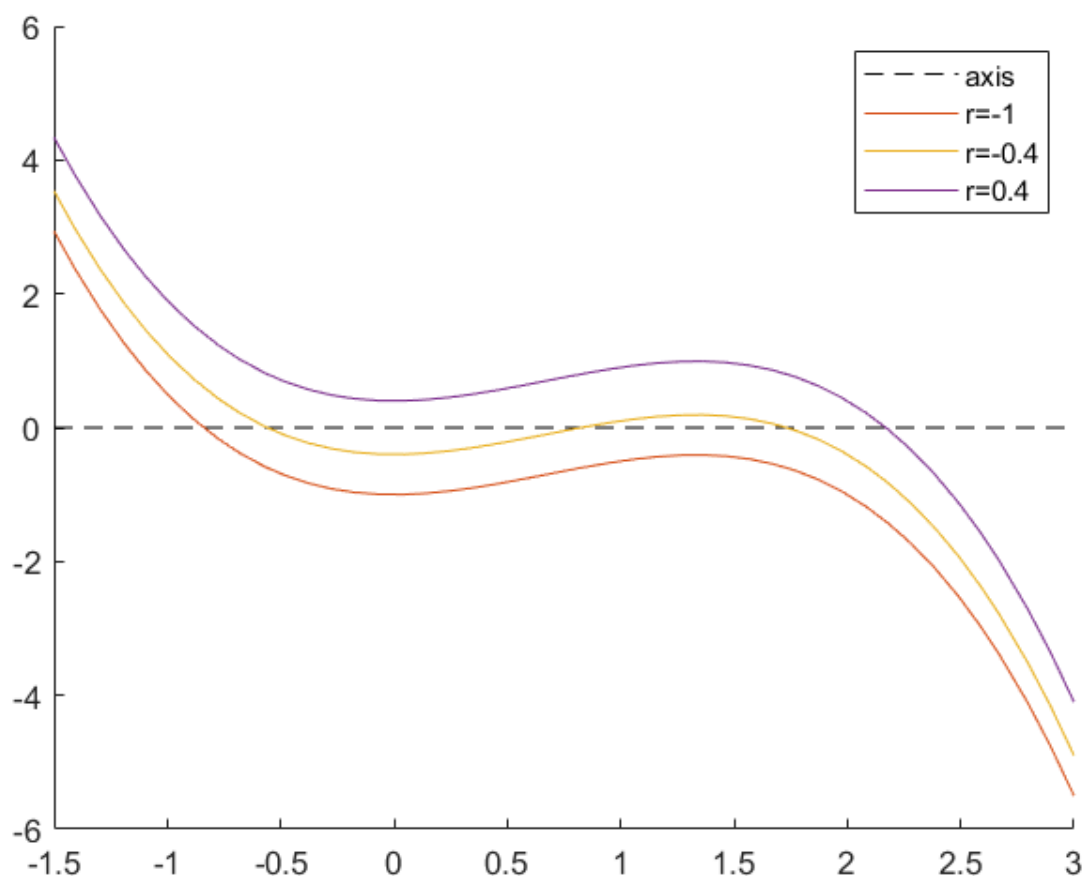
Un comportamento simile accade per $r > 0$, solo che si ha qualche arcotangente in mezzo. Infatti basta porre $x = \sqrt{r}y$ e ottenere

$$\frac{\dot{y}}{1 + y^2} = \sqrt{r}$$

da cui

$$y(t) = \arctan(\tan(y_0) - \sqrt{r}t)$$

Step 1. Una possibile correzione è data dal modello $\dot{x} = r + x^2 - \varepsilon x^3$ per un parametro $0 < \varepsilon \ll 1$. Mediante un plot qualitativo, si deduce che non si ha più il fenomeno del "*blow up*" (piuttosto, si convergerà ad un equilibrio stabile!) e che ci sono sempre punti d'equilibrio per ogni scelta del parametro r .



In questo caso, dallo studio della stabilità otteniamo una *biforcazione isteresi*.

Step 3. Un'altra possibile scelta è $\dot{x} = a - x^2$, che ci porterà alla biforcazione *fold / blue sky*.

SEZIONE H. ULTIMI MODELLI

Oscillatori

X

Oscillatori. Oscillatore lineare: richiamo della definizione, forma di Newton. Analisi della stabilità dell'oscillatore lineare, definizione di energia.. Modifica dell'oscillatore lineare. Oscillatore di Van der Pol, oscillatore di Rayleigh. Caso misto.

X

0. Voci correlate

- Equazioni di Newton
- Sistemi Dinamici Lineari di Secondo Ordine

1. Oscillatori Lineari

Ricordiamo che l'*oscillatore lineare* è definito come il seguente sistema dinamico lineare di secondo ordine:

$$\ddot{x} + 2z\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = 0$$

Ponendo $\dot{x} = v$ e $\omega_0^2 = 1$ per semplicità, otteniamo la seguente *equazione di Newton*:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -2zv - x \end{cases}$$

Otteniamo il punto d'equilibrio $(0, 0)$, infatti oscillatore "*fermo*" non oscilla.

Per studiare la stabilità mi riconduco all'equazione degli autovalori

$$\lambda^2 + 2z\lambda + 1 = 0$$

Traccia: calcolare la Jacobiana e diagonalizzarla

Pertanto usando la regola di cartesio deduciamo che per $z < 0$ gli autovalori hanno parte reale *positiva* e quindi l'equilibrio è instabile.

- Per $z > 0$, otteniamo delle oscillazioni che convergono alla posizione iniziale
- Per $z < 0$, otteniamo delle oscillazioni che si "*amplificano*"

Da un altro punto di vista, l'energia sulle equazioni di Newton è definita come

$E := (1/2)v^2 + (1/2)x^2$, quindi la sua variazione nel tempo è

$$\partial_t(E) = -2zv^2$$

Notiamo che per $z > 0$ l'energia *decresce* (come ci si aspetterebbe), ma invece per $z < 0$ l'energia *cresce*!

Definendo $m = -2z > 0$ (per $z < 0$), otteniamo la seguente equazione di Newton e la sua energia associata:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = mv - x \end{cases}, \partial_t E = mv^2 \geq 0$$

Quindi c'è una forza che *"spinge il corpo"*, ovvero un termine di "smorzamento negativo" che *"pompa energia"* nel sistema, come un attuatore/feedback attivo.

X

2. Oscillatori di Van der Pole e di Rayleigh

Prendiamo nuovamente il sistema (1), ovvero oscillatore lineare con $z < 0$ ossia $m > 0$,

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = mv - x \end{cases}, \partial_t E = mv^2 \geq 0$$

Adesso il nostro obiettivo è quello di *"correggere"* il sistema in una maniera tale da consentire la convergenza delle oscillazioni ad un *"ciclo limite"*, come con la biforcazione di Hopf.

Quindi introduciamo il termine $\psi(x, v)$ per cui il sistema (2) diventa come segue:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = m\psi(x, v)v - x \end{cases}$$

Linearizzando con $|x|, |v| \ll 1$, vogliamo che il sistema si comporti come un *"sistema instabile"*, quindi $\psi(x, v) \simeq 1$. Invece per x, v *"grandi"* vogliamo il fattore *"damping"*, quindi $\psi(x, v) < 0$.

Una scelta più *"semplice"* è quello di parametrizzare $\psi(x, v)$ solo in x (*"ignorando"* la componente v) e che soddisfi le seguenti condizioni:

- $\psi(0) = 1$: all'inizio l'oscillatore si allarga, quindi *"fa finta di nulla"*
- $\psi(x) = \psi(-x)$: effetti simmetrici

In questo modo, sviluppando in serie raccolgo i termini pari (per soddisfare la simmetria pari) e una sua possibile approssimazione è come segue:

$$\psi(x) = 1 - c_2 x^2 - c_4 x^4 - \dots \simeq 1 - c_2 x^2 =: \tilde{\psi}(x)$$

Una tale scelta di ψ si dice *oscillatore di Van der Pol*.

#Definizione

Definizione 35 (oscillatore di Van der Pol).

Sia $m > 0$, le seguenti equazioni di Newton caratterizzano l'oscillatore di *Van der Pol*

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = m(1 - x^2)v - x \end{cases}$$

Infatti, per x grandi ho dell'*attrito solido*, invece per x piccoli ho un attrito "*anomalo*" che fornisce energia all'oscillatore.

Analogamente è possibile ragionare sostituendo x con v , ottenendo la funzione $\psi(v) = 1 - v^2$. Tale oscillatore si dice *di Rayleigh*.

#Definizione

Definizione 36 (oscillatore di Rayleigh).

Sia $m > 0$, le seguenti equazioni di Newton caratterizzano l'oscillatore di *Van der Pol*

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = m(1 - v^2)v - x \end{cases}$$

Si noti che è possibile scegliere un "*ibrido*" tra i due oscillatori, come ad esempio

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = m(1 - x^2 - v^2)v - x \end{cases}$$

Hint: trasformare in coordinate polari e vedere cosa succede

Oppure, alternativamente

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = m(1 - |x|^p - |v|^p)v - x \end{cases}$$

Effetto della Risonanza

X

Fenomeno della risonanza. Esempio preliminare: sistema lineare forzato armonicamente. Altro esempio: oscillatore forzato armonicamente. Oscillatore armonico "altalena".

X

0. Voci correlate

- Sistemi Dinamici Lineari con Forzante Trigonometrico
- Oscillatori

1. Esempio Preliminare: Sistema Lineare Forzato Armonico

Consideriamo il *sistema dinamico forzato armonicamente* di forma

$$\dot{z} = az + be^{i\omega t}$$

Mediante l'Ansatz $z_p(t) = ke^{i\omega t}$ otteniamo la soluzione prova

$$z_p(t) = \frac{b}{i\omega - a} e^{i\omega t}$$

Tuttavia, questo è vero per $i\omega - a \neq 0$. Invece se fosse che $a = i\omega$, o almeno $a \approx i\omega$?

Vediamo bene e osserviamo un suo effetto.

Supponendo che $a = i\omega_0$ con $\omega = \omega_0 + \varepsilon$, si ha che applicando la stessa soluzione prova otteniamo

$$\begin{aligned} z_p(t) &= \frac{b}{i\omega - i\omega_0} e^{i\omega t} \\ &= \frac{b}{i(\omega - \omega_0)} e^{i\omega t} \\ &= \frac{b}{i\varepsilon} e^{i(\omega_0 + \varepsilon)t} \end{aligned}$$

Quindi la soluzione completa è di forma

$$z(t, \varepsilon) = \left(z_0 - \frac{b}{i\varepsilon} \right) e^{i\omega_0 t} + \frac{b}{i\varepsilon} e^{i(\omega_0 + \varepsilon)t}$$

Semplificando,

$$\begin{aligned}
z(t, \varepsilon) &= \left(z_0 - \frac{b}{i\varepsilon} \right) e^{i\omega_0 t} + \frac{b}{i\varepsilon} e^{i(\omega_0 + \varepsilon)t} \\
&= e^{i\omega_0 t} \left(z_0 - \frac{b}{i\varepsilon} + \frac{b}{i\varepsilon} e^{i\varepsilon t} \right) \\
&= e^{i\omega_0 t} \left(z_0 + \frac{b}{i\varepsilon} \frac{e^{i\varepsilon t} - 1}{i\varepsilon} \right) \\
&\simeq e^{i\omega_0 t} (z_0 + bt)
\end{aligned}$$

Quindi per $\varepsilon \rightarrow 0$ $z(t)$ si comporta come $e^{i\omega_0 t} (z_0 + bt)$, quindi si ha che il suo modulo diverge:

$$|z(t)| = |z_0 + bt| \rightarrow +\infty$$

Questo è un *fenomeno di risonanza*, ovvero quando un sistema "oscillatorio" subisce un forzamento con lo *stesso periodo* si ha la divergenza.

X

2. Oscillatore Lineare Forzato

Consideriamo l'*oscillatore lineare* e applichiamo un termine di *forzamento armonico*, ovvero abbiamo la seguente equazione:

$$\ddot{u} + 2z\omega_0\dot{u} + \omega_0^2 u = Ae^{i\omega t}$$

Per risolverlo, usiamo il metodo Ansatz. Poniamo $u(t) = ke^{i\omega t}$, da cui

$$ke^{i\omega t}(-\omega^2 + i2z\omega_0 + \omega_0^2) = Ae^{i\omega t}$$

Da cui, isolando k ,

$$k = \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2 + i2z\omega_0} = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4z^2\omega_0^2\omega^2} \cdot e^{i\phi(\omega)}}$$

Ovvero una forma del tipo

$$u_p(t) = \frac{AB(\omega)}{\sqrt{\dots}} e^{i(t - \frac{\phi(\omega)}{\omega})}$$

Ovvero l'output "*in risposta*" non è esattamente uguale all'input in ingresso, in quanto c'è un "*processing time*" coinvolto.

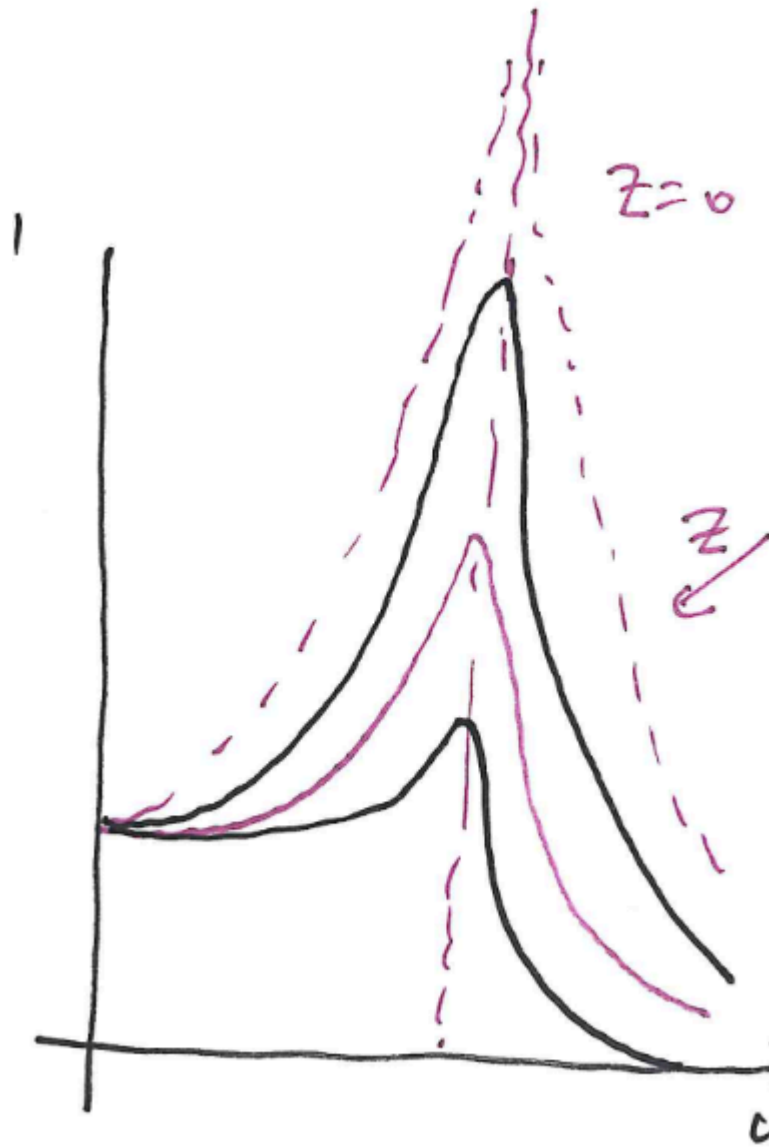
L'ampiezza non è ridotta, tuttavia tracciando il grafico di $|U(t)/A|$ otteniamo un grafico che come picco ha ω , e aumenta con aumentare di z (per $z > 1$).

Osserviamo che per $z = 0$ otteniamo un asintoto verticale per $\omega = \omega_0$, infatti qui si ha l'effetto della *risonanza*. La dimostrazione è lasciata per esercizio, la si dimostra settando $\omega = \omega_0 + \varepsilon$.

Per schematizzare:

- $z > 0$: Per $\omega \gg \omega_0$ si ha un'uscita "*quasi nullo*", invece per $\omega < \omega_0$ si ha un'uscita comparabile con ingresso

- $z \approx 0$ e $\omega \approx \omega_0$ si ha un'uscita *amplificata*



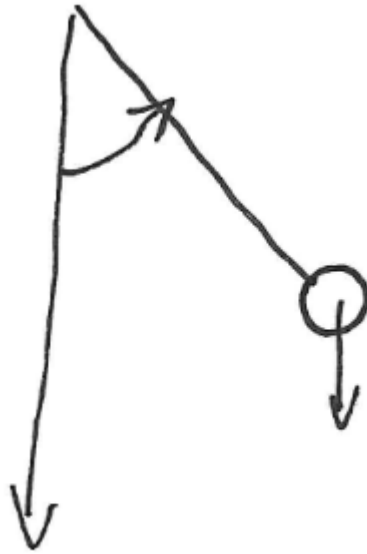
X

3. Oscillatore Lineare "Altalena"

Supponiamo di prendere un *pendolo non lineare* che "sta fermo", si ha la seguente equazione:

$$\ddot{\theta} = -2z\omega_0\dot{\theta} - \omega_0^2 \sin \theta$$

Si ha che l'altalena si ferma *a causa dell'attrito* $-2z\omega_0\dot{\theta}$, quindi $\theta(t) \rightarrow 0$. Pertanto per *"spingere"* il pendolo sarà necessario introdurre una nuova forza...



Invece se l'oggetto imparasse a "*spingersi ritmicamente*", ovvero si ha la seguente equazione

$$\ddot{\theta} = -2z\omega_0\dot{\theta} - \omega_0^2(1 + p(t)) \sin \theta$$

Si ha che il pendolo riesce a continuare, che è dovuto al fattore parametrico $p(t)$. In questo caso, si ha la *parametric resonance*, ovvero una risonanza causata da parametri che variano periodicamente.

Modello SIR

X

Modello SIR. Descrizione del sistema prede-predatori iniziale, analisi della stabilità. Modello "vero" SIR, analisi dei parametri.

X

0. Voci correlate

- Dinamica di Popolazioni Prede-Predatori
- Equazioni di Newton

1. Modello Iniziale

Prendiamo un altro sistema di due popolazioni con dinamica *prede-predatori*, in particolare:

- Le "prede" subiscono un'importazione a "flusso costante"
- I predatori subiscono una decrescita lineare

Quindi

$$\begin{cases} \dot{x} = m - mx - \beta xy \\ \dot{y} = \beta xy - cy \end{cases}$$

Equilibri.

Equilibrio 0. Prendiamo il punto d'equilibrio $(x_e, y_e) = (1, 0)$. Per studiare la sua stabilità basta linearizzare y con perturbazione v e notare che

$$v = v(\beta + \beta u - c) \simeq (\beta - c)v$$

Pertanto per $\beta < c$ si ha che $v \rightarrow 0$, ovvero il punto d'equilibrio è stabile. Invece se $\beta > c$, allora non è stabile.

Equilibrio 1. Risolviamo i zeri "non banali", in particolare:

$$\dot{y} = 0 \implies x_e = \frac{c}{\beta}$$

Da cui sostituendo nel nostro modello,

$$y_e = \frac{m}{c}(1 - x_e)$$

Questo esiste solo per $x_e < 1$, ossia $\frac{c}{\beta} < 1$.

Si dimostra che il punto è *LAS* e *globalmente attrattiva*, infatti possiamo trasformare (1) in un'equazione di Newton come segue:

$$\dot{z} := \frac{\dot{y}}{y} \implies \begin{cases} \dot{z} = \beta x - c \\ \dot{x} = m - mx - \beta x e^z \end{cases}$$

Notiamo che quindi $x = \frac{c}{\beta} + \frac{z}{\beta}$, da cui

$$\frac{\ddot{z}}{\beta} = m - \frac{m}{\beta}c - \frac{m}{\beta}z - ce^z - ze^z$$

quindi ponendo $\dot{z} = v$ con $v = \beta x - c$, otteniamo il sistema

$$\begin{cases} \dot{z} = v \\ \dot{v} = -\left(\frac{m}{\beta} + e^z\right)v + \frac{(m - mx_e - cy)}{F(y)} \end{cases}$$

Si ottiene un sistema oscillatorio con attrito. Notiamo che il potenziale è $U'(y) = -F(y)$.

Notiamo che

$F(y) = (m - mx_e - cy) = (m(1 - x_e) - cy) = c\frac{m}{c}(1 - x_e) - cy = cy_e - cy = c(y - y_e)$, quindi si annulla in y_e . Quindi z_e è un punto estremo del sistema di Newton appena delinato.

Calcoliamo quindi $F'(y_e)$ e determiniamo il suo segno:

$$F'(y) = -c \implies F'(y_e) < 0$$

Pertanto $(z(t), v(t)) \rightarrow (z_e, 0) = (\log(z_e), 0)$ ovvero $y(t) \rightarrow y_e$, dimostrando la stabilità globale. ■

#Esercizio

Esercizio 37 (LAS).

Dimostrare che l'equilibrio 1. è LAS per $c < \beta$ senza usare le equazioni di Newton

Calcolare la jacobiana del sistema e ricondursi all'equazione caratteristica, poi vedi te...

traccia

X

2. Modello SIR

In realtà, il modello appena presentato non è altro che il modello SIR presentato in una forma diversa.

Definendo S, I, R come le size delle popolazioni "*sane*", "*infettate*" e "*rimosse*", abbiamo il seguente sistema:

$$\begin{cases} S' = \mu - \mu S - \beta IS \\ I' = \beta SI - \mu I - \gamma I \\ R = 1 - S - I \end{cases}$$

Infatti, è lo stesso modello di prima ponendo $c = \mu + \gamma$ e $m = \mu$.

Il punto d'equilibrio "DFE" ("*Disease Free Equilibrium*") $(1, 0, 0)$ è *instabile* a seconda di β e $\mu + \gamma$. Come dimostrato prima, si ha che:

- $\beta < \mu + \gamma \implies$ DFE è LAS
- Altrimenti, non è LAS

Dopodichè esiste un "*equilibrio endemico*" E_E dato risolvendo le equazioni, cioè come prima

$$E_E = \left(\frac{\mu + \gamma}{\beta}, \frac{\mu}{\mu + \gamma}(1 - S_E), \dots \right)$$

Che è LAS, risparmiamo la dimostrazione e ci fidiamo dal fatto che è LAS come dimostrato prima.

Facciamo un paio di osservazioni sul modello.

Tempo di Vita. I rate di uscita da un compartimento sono uguali all'inverso del tempo medio di permanenza in esso, ovvero

$$\mu = \frac{1}{T_{\text{LIFESPAN}}}$$

In particolare il tempo medio di permanenza in I è

$$\mathbb{E}[T_I] = \frac{1}{\mu + \gamma}$$

Basic Reproduction Number. Per la stabilità, il seguente parametro è molto importante:

$$R_0 := \frac{\beta}{\mu + \gamma}$$

In altre parole, si può pensare a R_0 come il fattore β moltiplicato per $\mathbb{E}[T_I]$.

Si ha che $R_0 > 1$ implica che l'equilibrio endemico è LAS. Se calcoliamo la jacobiana del modello SIR otteniamo

$$J = \begin{pmatrix} -(\mu R_0) & -(\mu + \gamma) \\ \mu(R_0 - 1) & 0 \end{pmatrix}$$

Il suo polinomio caratteristico è

$$\lambda^2 + \mu R_0 \lambda + \mu(\mu + \gamma)(R_0 - 1) = 0$$

Il termine noto è positivo. Tuttavia abbiamo soluzioni immaginarie, infatti il discriminante è approssimativamente negativo:

$$\Delta = \mu^2 R_0^2 - 4\mu(\mu + \gamma)(R_0 - 1) \simeq -4\mu(\mu + \gamma) < 0$$

Quindi le soluzioni λ sono date da

$$\lambda = \frac{-\mu R_0 \pm 2i\sqrt{\mu\gamma(R_0 - 1)}}{2}$$

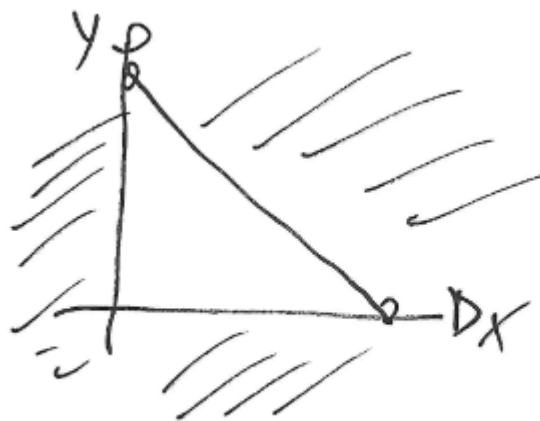
Pertanto, data una perturbazione U_1, V_1 sull'equilibrio endemico (S_E, I_E) otteniamo

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ V_1 \end{pmatrix} \simeq e^{-\frac{\mu}{2}R_0 t} \left(A e^{i2\sqrt{\mu\gamma(R_0-1)}t} + A e^{-i2\sqrt{\mu\gamma(R_0-1)}t} \right)$$

Quindi questa decresce esponenzialmente con tasso $\tau = 2/(\mu R_0)$ (notiamo che è una quantità piccolissima!), e presenta delle oscillazioni di periodo

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu\gamma(R_0 - 1)}} \ll \frac{2}{\sqrt{R_0\mu}}$$

Vincolo. In un certo senso, i parametri S, I sono vincolati dal parametro R , ovvero la coppia (S, I) deve stare sotto la retta $1 - N$, dove N è la somma di tutte le popolazioni totali.



Fattore β . In realtà, il fattore β dipende da due parametri:

- Il numero di incontri per un certo *"timestep"* determinato
- La probabilità di effettuare un contagio per ogni incontro

Pertanto $\beta = \pi_c n_i$. In realtà, π_c, n_i non sono costanti in quanto dipendono dal comportamento della popolazione, ovvero sono anche *variabili nel tempo!*

Quindi, sarebbe più corretto scrivere $\pi_c(t)n_i(t) = \beta(t)$. Inoltre, siccome questi parametri *"dipendono"* anche da effetti esterni *"stagionali"*, abbiamo che sono T -periodici, da cui anche β è T -periodica.

Allora, il modello SIR è un *fenomeno oscillatorio* simile al modello della *"altalena"*, ossia la popolazione infetta si spinge da sola periodicamente con un certo periodo.

Quindi è possibile che si verifichi un fenomeno di *risonanza periodica dipendente dai parametri!*

Modello di Volterra di Competizione tra due popolazioni

X

Modello di Volterra di competizione tra due popolazioni. Formulazione del modello, punti d'equilibrio e analisi della stabilità.

X

0. Voci correlate

- Modello di Lotka-Volterra

1. Modello di Competizione tra due Popolazioni

Supponiamo uno scenario con *più popolazioni*. Supponiamo che due popolazioni si trovino in un unico habitat e condividano le *stesse risorse*. Denotando le loro size con $x(t), y(t)$ otteniamo la seguente DE che descrive le loro crescite:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= r_x(x, y)x \\ \dot{y} &= r_y(x, y)y\end{aligned}$$

Dove $\partial_y(r_x), \partial_x(r_y) < 0$ (per la *competizione*, appunto) e $\partial_x(r_x), \partial_y(r_y) < 0$ (*auto competizione).

Un possibile modello *adimensionalizzato* è come segue:

#Definizione

Definizione 38 (modello di Volterra di competizione).

Il modello

$$\begin{aligned}\dot{U} &= U(1 - U - aV) \\ \dot{V} &= cV(1 - V - bU)\end{aligned}$$

si chiama *modello di Volterra di competizione* tra due popolazioni.

Dove a, b sono le *"rate"* di consumo delle risorse. Infatti, si ha che:

- $\frac{\partial r_U}{\partial V} = -a$
- $\frac{\partial r_V}{\partial U} = -b$

Invece le rate di *"auto competizione"* sono fissate, con

$$\frac{\partial r_U}{\partial U} = -1, \frac{\partial r_V}{\partial V} = -c$$

2. Analisi della Stabilità

X

2.1. Punti d'Equilibrio

#Lemma

Lemma 39 (punti d'equilibrio).

Il modello di *Volterra* presenta i seguenti punti d'equilibrio:

- $(U, V) = (0, 0) =: E_0$
- $(U, V) = (1, 0) =: E_{U,\text{win}}$
- $(U, V) = (0, 1) =: E_{V,\text{win}}$
- $(U, V) = \left(\frac{1-a}{1-ab}, \frac{1-b}{1-ab}\right) =: E_{CS}$ (per a, b "ammissibili")

Dove il primo indica l'estinzione, i successivi due la "vittoria" di una delle due popolazioni e l'ultima la coesistenza.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Si tratta di risolvere i zeri dell'equazione, l'ultima si ricava cercando l'intersezione delle rette

$$V = \frac{1-U}{a} \text{ e } V = 1 - bU. \blacksquare$$

2.2. Analisi della Stabilità

#Teorema

Teorema 40 (analisi della stabilità).

I punti d'equilibrio del modello di Volterra presentano i seguenti comportamenti:

- E_0 è instabile
- $E_{U,\text{win}}$ è *LAS* (asintoticamente stabile) per $b > 1$; simmetricamente, $E_{V,\text{win}}$ è LAS per $a > 1$
- $E_{U,\text{win}}$ è *GAS* (globalmente attrattiva) per $b > 1$ e $a < 1$; simmetricamente vale per $E_{V,\text{win}}$
- E_{CS} è *instabile* ma c'è una bistabilità tra $E_{U,\text{win}}$ e $E_{V,\text{win}}$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Step 0. (E_0) Banale, effettuando una linearizzazione del modello otteniamo

$$\dot{U}_1 = U_1, \dot{V}_1 = cV_1$$

Si evince che chiaramente le soluzioni crescono esponenzialmente

Step 1. ($E_{U,\text{win}}$ LAS) Linearizzando $(U, V) = (1, 0) + (U_1, V_1)$ otteniamo

$$\dot{U}_1 = (1 + U_1)(1 - 1 - U_1 - aV_1) = (1 + U_1)(-U_1 - aV_1)$$

Tuttavia espandendo vediamo che U_1 crea solo fattori quadratici, quindi cancellandoli otteniamo

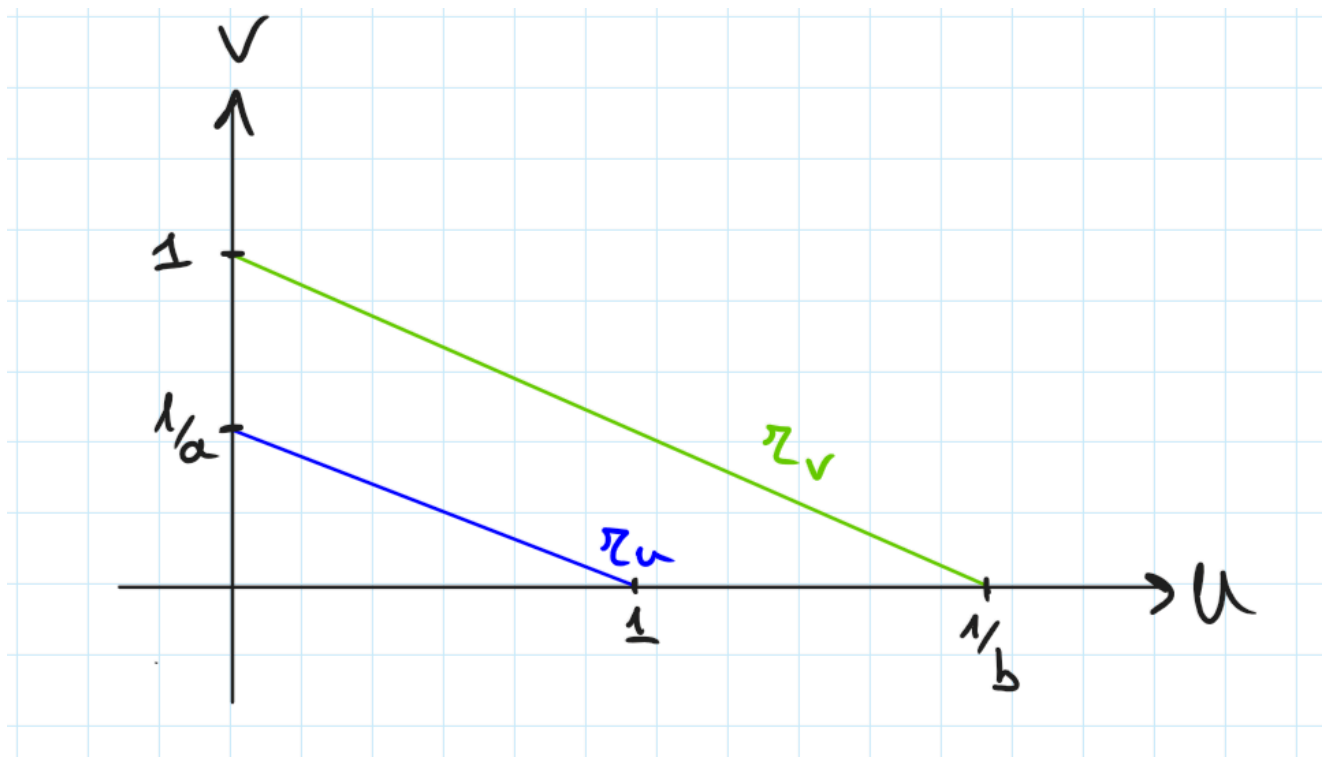
$$\dot{U}_1 \simeq -U_1 - aV_1$$

dopodiché

$$\dot{V}_1 \simeq c(1 - b)V_1$$

quindi è sufficiente che $1 - b < 0$ ossia $b > 1$ per far "vincere" la popolazione U . Analogamente si argomenta che per $a > 1$ fa "vincere" V .

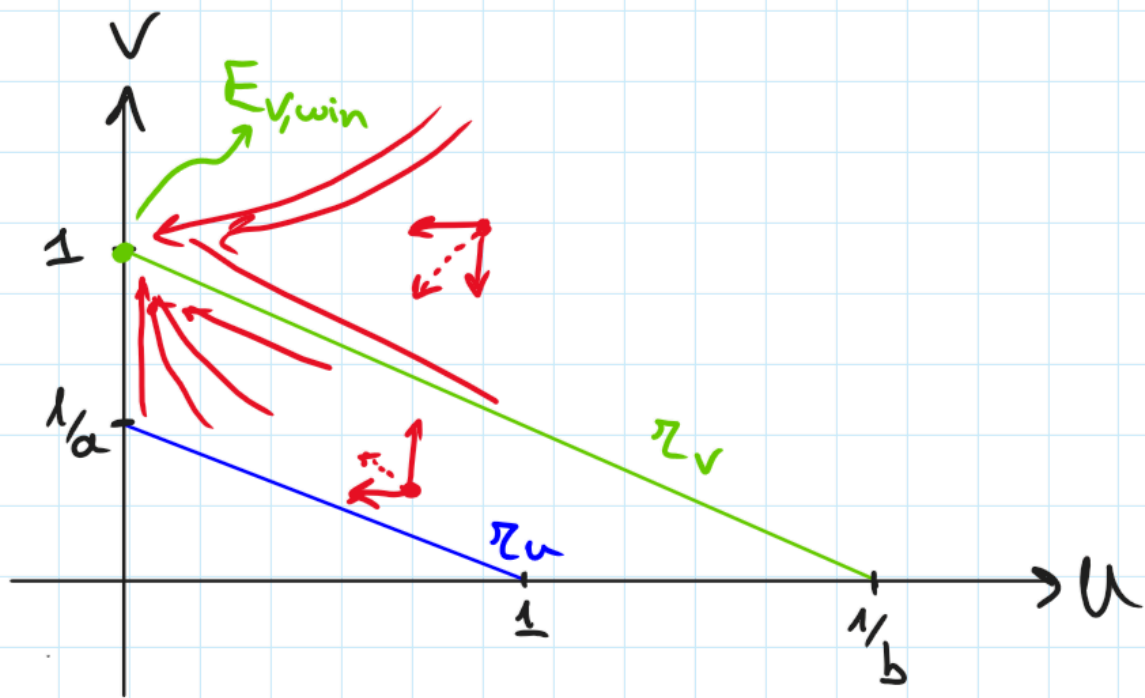
Step 2. ($E_{V, \text{win}}$ GAS) Qui tracciamo i grafici di r_U, r_V e vediamo cosa succede nel piano $U \times V$. Fissando $a > 1, b < 1$ e facendo un grafico di r_U, r_V otteniamo due rette che **non** si incontrano nel quadrante positivo.



Inoltre se fissiamo un punto (U, V) "sul piano", osserviamo i seguenti comportamenti.

1. Se $V \geq \frac{1-U}{a}$ (ovvero sta "sopra" alla retta in alto), otteniamo che $1 - U - aV \leq 0$ da cui $\dot{U} < 0$.
2. Se $V \geq 1 - bU$ (quindi sta "sopra" alla retta in basso), otteniamo $0 \geq -bU - V$ e quindi $\dot{V} < 0$.

Pertanto un qualsiasi punto che sta sopra la retta $\frac{1-U}{a}$ andrà a "gravitare" verso il punto d'equilibrio $(0, 1)$; succede la stessa cosa quando sta "all'interno" delle due rette, solo che va sopra al posto di sotto ($\dot{V} > 0$).



Pertanto si conclude che nell'ipotesi aggiuntiva di $b < 1$, si ha che $U_{V,win}$ è anche **GAS** (globalmente attrattiva).

Step 3. (E_{CS}) Stesso approccio di prima, ovvero disegniamo il grafico delle rette r_V, r_U . Tuttavia, in questo caso $a, b < 1$ o $a, b > 1$ (sennò si ricadrebbe nel caso di prima). Per ora fissiamo

Step 3.1. Fissiamo $a, b < 1$. In un certo senso, le popolazioni competono "**poco**" tra di loro. Per studiare la stabilità del punto calcoliamo la Jacobiana del modello in E_{CS} .

In generale la Jacobiana è

$$J_{U,V} = \begin{pmatrix} 1 - 2U - aV & -aU \\ -cbV & c(1 - 2V - bU) \end{pmatrix}$$

Teniamo conto che in E_{CS} ho che $1 - U - aV = 1 - V - bU = 0$, da cui

$$J(E_{CS}) = \begin{pmatrix} -U_E & -aU_E \\ -bcV_E & -cV_E \end{pmatrix}$$

Quindi il suo polinomio caratteristico è

$$p(\lambda) = (\lambda + U_E)(\lambda + cV_E) - abcU_EV_E = \lambda^2 + (U_E + cV_E)\lambda + cU_EV_E(1 - ab)$$

Studiando i segni evinciamo che è LAS, infatti $U_E + cV_E > 0$ e $1 - ab > 0$.

Infatti, facendo la stessa osservazione con i campi vettoriali, ogni punto sul piano $U \times V$ converge verso il punto di coesistenza.

Step 3.2. Fissiamo adesso $a, b > 1$. Semplicemente la situazione è analoga con le rette scambiate, tuttavia il punto d'equilibrio non rimane più globalmente attrattiva (infatti $1 - ab < 0$); infatti,

facendo sempre la stessa osservazione grafica otteniamo che è *instabile*, e converge o verso $E_{V,\text{win}}$ o $E_{U,\text{win}}$ (sono LAS, come dimostrato prima). ■

Per fare un recap, abbiamo quattro situazioni:

- $a < 1$ e $b < 1$: Coesistenza è GAS
- $a > 1$ e $b < 1$: V vince con punto d'equilibrio GAS
- $a < 1$ e $b > 1$: U vince con punto d'equilibrio GAS
- $a > 1$ e $b > 1$: Situazione di bistabilità

Generalizzando su più popolazioni, otteniamo un modello caotico.

Equazione di Diffusione

X

Modelli basati sull'equazione della diffusione. Popolazioni logistiche che si migrano tra loro. Sistemi "ciber-fisici".

X

0. Voci correlate

- Modello Logistico
- Analisi e Sintesi di Fourier
- Definizione di Trasformata di Fourier
- Proprietà della Trasformata di Fourier

1. Equazione della Diffusione

Sia $N > 0$ e per ogni $i = 0, \dots, N$ denotiamo con x_i la *population size* i -esima e per ogni $(i, j) \in \{0, \dots, N\}^2$ definiamo $x_{j \in i, j}$ come il *"flusso"* da popolazione i a popolazione j .

#Definizione

Definizione 41 (equazione della diffusione).

Il modello (che si basa sull'*equazione della diffusione*) che descrive lo spostamento tra popolazioni è come segue:

$$\dot{x}_i = r_i(x_i)x_i - \sum_{j \neq i} \varepsilon_{ij}x_i + \sum_{j \neq i} \varepsilon_{ji}x_j$$

Se immaginiamo che queste popolazioni *"stiano"* su una retta e si muovano o a destra o a sinistra, otteniamo la seguente approssimazione:

$$\dot{x}_i = r_i(x_i)x_i - \varepsilon_{i,i-1}x_i - \varepsilon_{i,i+1}x_i + \varepsilon_{i-1,i}x_{i-1} + \varepsilon_{i+1,i}x_{i+1}$$

Supponiamo che $\varepsilon_{\bullet, \bullet}$ siano tutti uguali per gli indici fissati sopra. Allora si ha che i termini si raccolgono, ottenendo

$$\dot{x}_i = r_i(x_i)x_i + \varepsilon(x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1})$$

Notiamo che troviamo qualcosa *"di simile"* ad una derivata seconda, infatti dividendo e moltiplicando otteniamo

$$\frac{\frac{x_{i+1}-x_i}{\varepsilon} - \frac{x_{i-1}-x_i}{\varepsilon}}{\varepsilon} \simeq \frac{\partial^2}{\partial x^2} P(t, x)$$

Dove $P(t, x)$ indica *"la population size"* (stiamo passando dal discreto al continuo), da cui

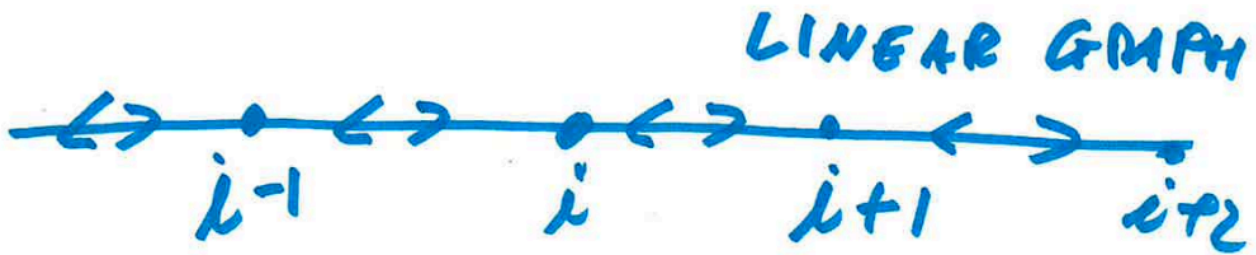
$$\frac{\partial P}{\partial t} = r(P(t, x))P(t, x) + D \frac{\partial^2}{\partial x^2} P(t, x)$$

#Definizione

Definizione 42 (equazione della diffusione su una retta).

L'equazione della diffusione su una retta, data la "size" $P(t, x)$ e il coefficiente di diffusione D , è definito come segue:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = r(P(t, x))P(t, x) + D \frac{\partial^2}{\partial x^2} P(t, x)$$



Se invece lavorassimo su "griglie" il discorso si complicherrebbe, con la necessità di usare la Laplaciana. In particolare, si ha come segue:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \nabla^2 P + b(P)P - m(P)P$$

#Osservazione

Osservazione 43 (approfondimento sulla Laplaciana).

Intuitivamente, la Laplaciana di un campo scalare non é altro che il prodotto scalare tra l'operatore differenziale e il gradiente del campo scalare. Ossia

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \sum_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$$

Ovvero la traccia della Hessiana. Quindi, $\nabla^2 f = \text{tr}(Hf)$.

X

2. Equazione della Diffusione su Spazi Limitati

Consideriamo il seguente esercizio: sia $P(t, x)$ una population size "racchiuso" in un intervallo $[0, L]$. Questa "population" segue l'equazione della diffusione su una retta, senza tassi di crescita:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

Inoltre:

- La popolazione non *"esce"* mai dal box $[0, L]$, quindi la derivata $\partial_x P$ calcolata in $x = 0, L$ si annulla:

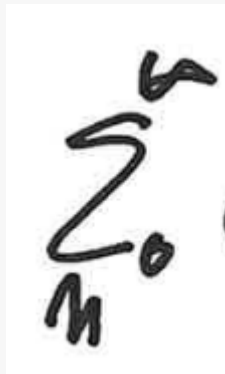
$$\partial_x P(t, 0) = \partial_x P(t, L) = 0, \forall t$$

- Condizione iniziale delle popolazioni, ovvero $P(0, x) = P_0(x)$

Lemma 44 (esistenza della soluzione).

Esiste una soluzione esplicita al problema posto prima

Non ho parole... il professor d'Onofrio ha usato la seguente notazione per indicare le sommatorie:



Inutile dire che mi rifiuto di usare una notazione del genere.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Si consideri il *"congelamento nel tempo"* della popolazione, ossia fissiamo $\hat{t}$ e definiamo $P(\hat{t}, x) = P(x)$.

Adesso usiamo le *Serie di Fourier* (N.B. con questo metodo ci *"restringiamo"* automaticamente allo spazio delle funzioni almeno pseudocontinue, per la convergenza puntuale), ovvero la scriviamo come

$$P(\hat{t}, x) = \sum_n a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)$$

Tuttavia, essendo che la derivata rispetto ad x si annulla in 0 e in L , è necessario che abbiamo una soluzione L -periodica (quindi $\omega = \frac{2\pi}{L}$) e che tutti i coefficienti *"associati"* a sin si annullino.

Pertanto si ha che

$$P(\hat{t}, x) = \sum_n c_n \cos\left(\frac{2\pi}{L}nx\right)$$

Adesso *"scongeliamo"* il modello *"dal tempo"*, ovvero facciamo finta di rendere t una variabile. Possiamo farlo sostituendo l'espressione in SdF nell'equazione del modello, che quindi diventa

$$\sum_n \dot{c}_n(t) \cos\left(\frac{2\pi}{L}nx\right) = \sum_n -D\left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2 c_n(t) \cos\left(\frac{2\pi}{L}nx\right)$$

Pertanto vale che

$$\dot{c}_n(t) = -D\left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2 c_n(t)$$

Inoltre vale anche la condizione iniziale, ovvero

$$\dot{c}_0(t) = 0$$

Per cui deduciamo che $c_0(t)$ si comporta *"come una costante"*, in particolare è il valor medio di $P_0(x)$.

Quindi risolvendo l'ODE (con una semplice esponenziale) otteniamo

$$c_n(t) = c_n(0)e^{-D\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 n^2 t}$$

Concludendo. ■

#Corollario

Corollario 45 (decay della soluzione).

Si ha che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t, x) = c_0 = \overline{P_0(x)}$$

Il corollario è dovuto alla decadimento esponenziale dei coefficienti, infatti per $t \rightarrow +\infty$ il termine esponenziale va a 1.

In pratica, $P(t, x)$ si *"appiattisce"* verso il valore medio di P_0 per $t \simeq \tau_1$.

Si può *"generalizzare"* in un box 2-dimensionale in maniera analoga, ovvero il modello è

$$\frac{\partial P}{\partial T} = D(\nabla^2 P) = D\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}P + \frac{\partial^2}{\partial y^2}P\right)$$

con le stesse *"boundary conditions"* di prima. Per ottenere la soluzione usiamo nuovamente le Serie di Fourier, solo che i coefficienti dipendono da due parametri: uno dipendente da x e l'altro da y . Quindi

$$\sum_{n_x, n_y} c_{n_x, n_y}(t) \cos\left(\frac{2\pi}{L_x}n_x x\right) \cos\left(\frac{2\pi}{L_y}n_y y\right)$$

Facendo le stesse sostituzioni di prima otteniamo un risultato analogo.

3. Modelli Robot

3.1. Robot morenti

Introduciamo adesso un *"tasso di mortalità"* alla popolazione, nel caso unidimensionale. Ovvero adesso il modello diventa

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} - mP$$

con la stessa *boundary condition*.

La soluzione è analoga a quella presentata prima, solo che c_0 presenta un fattore lineare aggiuntivo in quanto si ha che

$$\dot{c}_0 = -mc_0$$

Pertanto

$$c_0(t) = c_0 e^{-mt}$$

Da cui

$$c_n = c_n(0) e^{-\left(D\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 n^2 + m\right)t}$$

Quindi il fattore m non fa altro che contribuire al decadimento della soluzione finale.

3.2. Robot alla "Von Neumann"

Adesso, aggiungiamo invece un tasso di riproduzione:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + rP$$

Effettuando sempre gli stessi calcoli otteniamo

$$c_n = c_n(0) e^{-\left(D\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 n^2 - r\right)t}$$

Quindi a seconda di valori per r il modello assume due comportamenti:

- Se $r > D\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 n^2$, allora $c_n(t)$ diverge a $+\infty$
- Altrimenti la soluzione subisce il decadimento verso 0

Ciò vuol dire che la *maggior parte* delle frequenze sono *"soppresse"*...

3.3. Robot Logistici

Studiamo il caso logistico di prima, quindi

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + rP(1 - P)$$

La soluzione data si comporta come prima, ci concentriamo invece sull'*analisi della stabilità* del modello.

Un punto d'equilibrio P_E si comporta nel seguente modo:

$$D \frac{\partial^2 P_E}{\partial x^2} + r P_E (1 - P_E) = 0$$

Notiamo immediatamente gli equilibri $P_E(x) = 0, 1$. Questi si dicono "*equilibri omogenei*", in quanto il punto d'equilibrio è fissato per tutto lo spazio $x \in [0, L]$. Infatti, la derivata seconda $\frac{\partial^2 P_E}{\partial x^2}$ si annulla.

Tuttavia ci sono anche *equilibri non omogenei*, ovvero forme del tipo $P_E(x)$ per cui la derivata seconda $\frac{\partial^2 P_E}{\partial x^2}$ *non* si annulla, ma soddisfa comunque

$$D \frac{\partial^2 P_E}{\partial x^2} + r P_E(x) (1 - P_E(x)) = 0$$

Notiamo che i periodi ω_n dipendono linearmente da n , e quindi la loro differenza è data da

$$\omega_{n+1} - \omega_n = \frac{2\pi}{L}$$

Pertanto se $L \gg 1$ si ha che $\omega_{n+1} - \omega_n$ tende a 0, e quindi in un certo senso "*diventa*" un infinitesimo $d\omega$; pertanto sotto queste condizioni è possibile passare alle *trasformate di Fourier*!

X

4. Applicazione delle FT all'Equazione del Calore

Pertanto si risolverà l'equazione

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

usando le *Trasformate di Fourier* invece le *serie di Fourier*, come osservato prima. In particolare si ha che

$$\mathcal{F}_x[P(t, x)] = \hat{P}(t, \xi)$$

da cui

$$\partial_x^2(\hat{P}(t, \xi)) = -\xi^2 \hat{P}(t, \xi)$$

Quindi

$$\partial_t(\hat{P}(t, \xi)) = -D\xi^2 \hat{P}(t, \xi)$$

Le ODE sopra sono soddisfatte quindi per

$$\hat{P}(t, \xi) = \hat{P}_0(t) e^{-D\xi^2 t}$$

Pertanto vale che $P(t, x)$ tende a 0 (per $t \rightarrow +\infty$) *quasi ovunque*.

Dopodiché si passa ai *robot di von Neumann* e al caso logistico con passaggi analoghi. Trattiamo solo il caso generale per brevità.

L'unico errore nelle nostre assunzioni consiste nel fatto che il consumo delle risorse è anche impattato dal *consumo fatto nei "dintorni"*, ovvero teniamo anche conto del consumo $Q(t, x)$ *"nei dintorni"*. Da cui otteniamo

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + r(Q(t, x))P(t, x)$$

Dove $Q(t, x)$ è data dalla *convoluzione* di ω e P :

$$Q(t, x) = (\omega * P)(x)_t = \int_{\mathbb{R}} \omega(y)P(t, x - y) dy$$

(dove ω è un *"segnale"* che indica il consumo locale, come dei pesi)

Pertanto abbiamo la seguente PDE integro-differenziale (gasp!)

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + r \int_{\mathbb{R}} \omega(y)P(t, x - y) dy$$

Utilizzando la *trasformata di Fourier* e una sua notevole proprietà, abbiamo la seguente DE:

$$\frac{\partial \hat{P}}{\partial t} = -D\xi^2 \hat{P} + \hat{\omega} \cdot \hat{P} = -(D\xi^2 - \hat{\omega})\hat{P}$$

Da qui possiamo studiare la stabilità di un punto d'equilibrio *non omogeneo* P_E . Infatti si ha che è LAS se per ξ vale che $D\xi^2 - \hat{\omega}(\xi) > 0$.

Esempio. Per $\omega(y) = \frac{1}{2A} [H(y + A) - H(y - A)]$ otteniamo che ci sono delle fasce in cui il punto d'equilibrio P_E è LAS (dove H indica la funzione di Heaviside).

